



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

**ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN**

MANUAL BOOK

DISUSUN OLEH :

Trystan Adrian Hanggara Wibawa

2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB 1	4
PENDAHULUAN DAN TOPOLOGI.....	4
JARINGAN.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan.....	8
1.4. Server	9
1.5. Proxmox	10
1.6. Ubuntu Server	10
1.7. Hardisk	11
1.8. Random Access Memory	12
1.9. Processor	13
1.10. Instalasi Server	13
1.10.1 Komponen	13
1.10.2 Proses Pemasangan Komponen Perangkat Keras.....	17
1.10.3 Instalasi Proxmox VE.....	18
1.10.4 Proses Instalasi Server	20
1.10.5 Proses Instalasi Virtual Machine	28
1.11. Analisis Hasil Instalasi & <i>Troubleshoot</i>	33
BAB 2	36
2.1. Definisi Umum.....	36
2.2. TCP/IP.....	37
2.3. Proxy Server.....	38
2.4. Firewall.....	39
2.5. VPN (Virtual Private Network)	42
2.6. Basic Packet Filtering.....	43
2.7. Basic Routing	49
2.8. GNS3.....	51
BAB 3	67
3.1. Definisi Umum.....	67
3.2 Basic ARP	68
3.3 Basic DNS	70



3.3 Basic DHCP	75
3.2 BIND9	76
3.3 NFS.....	83
BAB 4	92
4.1. Definisi Umum.....	92
4.2. Postfix.....	93
4.3. Dovecot	98
4.4. Courier.....	101
4.4. Thunderbird.....	101
4.5. Roundcube.....	108
BAB 5	114
5.1. Definisi Umum.....	114
5.2. Samba	115
5.3. FTP (File Transfer Protocol).....	128
BAB 6	149
6.1. Definisi Umum.....	149
6.2. Apache.....	151
6.3. MySQL.....	152
6.4. PHP.....	153
6.5. phpMyAdmin	154
6.6. Praktikum Webhosting.....	154
BAB 7	167
7.1. Definisi Umum.....	167
7.2. Bacula.....	168
BAB 8	179
8.1. Definisi Umum.....	179
8.2. Webmin	180
BAB 9	198
KESIMPULAN.....	198
DAFTAR GAMBAR.....	200
DAFTAR PUSTAKA	212



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

**ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN**

**BAB 1:
PENDAHULUAN
& TOPOLOGI
JARINGAN**

**MANUAL
BOOK**

JARINGAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang dilakukannya project ini, rumusan masalah yang akan diuji coba serta tujuan pelaksanaan project. Bab akan dilanjutkan mengenai istilah-istilah yang akan umum dijumpai di dalam manual book serta ditutup dengan proses instalasi sistem operasi pada sebuah server. Bab ini merupakan landasan fundamental yang akan menopang bab-bab selanjutnya terkait materi administrasi peladen jaringan di manual book.

1.1. Latar Belakang

Pembuatan manual book ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif bagi seluruh pihak yang tertarik dalam memahami dan mengimplementasikan cara kerja administrasi peladen jaringan. Materi yang diuraikan mencakup berbagai aspek topologi jaringan, serta langkah-langkah instalasi dan konfigurasi untuk layanan router, DNS server, mail server, file server, web server, backup, dan Webmin.

1. Pendahuluan dan Topologi Jaringan

Bab pertama mengenalkan pendahuluan dan konsep topologi jaringan sebagai landasan dasar administrasi peladen. Penjelasan teoritis mencakup pemahaman tentang istilah-istilah dasar yang akan dibahas secara signifikan di manual book ini disertai dengan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi untuk mengarahkan user pada pengaturan fisik dan logis topologi khususnya pada server yang efisien.

2. Layanan Router

Bab kedua mendetailkan peran dan fungsi router dalam suatu jaringan. Teoritisnya melibatkan konsep TCP/IP, Proxy Server, Firewall, dan VPN. Sedangkan langkah-langkah instalasi menggunakan GNS3 akan menjelaskan bagaimana cara user dalam mengonfigurasi router untuk mendukung trafik data yang optimal termasuk penjelasan mengenai basic packet filtering dan basic routing.

3. Layanan DNS Server

Bab ketiga memfokuskan pada penerangan DNS sebagai elemen penting dalam memetakan nama domain ke alamat IP. Selain penjelasan teoritis, manual book ini menyajikan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi server DNS menggunakan BIND9 dan NFS untuk memungkinkan akses cepat dan akurat.

4. Layanan Mail Server

Bab keempat membahas layanan mail server dari segi teoritis dan praktis. User akan diberikan pedoman untuk memahami konsep SMTP, POP3, dan IMAP, dilanjutkan dengan langkah-langkah instalasi menggunakan media pengiriman mail seperti Postfix, Courier, Thunderbird, dan Roundcube. Hal ini akan membantu user mengonfigurasi server email yang andal dan aman.

5. Layanan File Server

Bab kelima membahas peran layanan file server dalam memfasilitasi penyimpanan dan berbagi file. User akan memahami protokol seperti FTP dan SMB, sambil diarahkan pada langkah-langkah instalasi dan konfigurasi menggunakan Samba dan FTP untuk mengelola akses berbagi file.

6. Layanan Web Server

Bab keenam memperkenalkan konsep layanan web server dan akan dijelaskan persebaran materi Apache, MySQL, PHP, dan MyPHPAdmin. Penjelasan teoritis melibatkan protokol HTTP dan HTTPS, Output yang ingin didapat yaitu user mampu mengaktifkan situs web dan mengamankan koneksi pada web server tersebut.

7. Layanan Backup

Bab ketujuh menjelaskan pentingnya layanan backup dalam menjaga keberlanjutan operasional jaringan. User akan diperkenalkan dengan konsep backup dan restore, Untuk praktikum sendiri akan berfokus menggunakan Bacula sebagai tools utama layanan backup.

8. Layanan Webmin

Bab terakhir membahas layanan Webmin sebagai alat administrasi grafis untuk mempermudah pengelolaan sistem. User akan memahami antarmuka dan fitur Webmin, serta cara instalasi dan penggunaannya dalam mendukung tugas administrasi.

Dalam pengembangannya, manual book ini merinci secara menyeluruh setiap aspek yang terkait dengan administrasi peladen jaringan, membentuk suatu panduan yang tidak hanya komprehensif tetapi juga sangat praktis bagi user. Panduan ini didesain untuk memberikan dukungan integral terhadap pemahaman user, menawarkan perspektif yang kaya dan mendalam dalam mengelola serta mengoptimalkan berbagai layanan jaringan. Pendekatan yang digunakan dalam manual book mencakup dua dimensi penting, yakni

teoritis dan praktis, sehingga memberikan landasan yang kokoh sekaligus memungkinkan pengaplikasian konsep dalam pengaturan dunia nyata.

Dengan membahas dasar-dasar topologi jaringan pada tingkat pertama, user diarahkan untuk memahami beragam struktur dan konfigurasi yang dapat diterapkan dalam mendesain jaringan. Pada tingkat berikutnya, fokus diperluas ke layanan router, DNS server, mail server, file server, web server, backup, dan Webmin. Setiap bab tidak hanya memberikan pemahaman teoritis secara menyeluruh, melainkan juga mengeksplorasi langkah-langkah instalasi dan konfigurasi yang dapat diterapkan oleh user dalam kegiatan praktisnya.

Pentingnya memahami layanan jaringan dijabarkan secara holistik, mulai dari layanan router yang mengatur lalu lintas data, hingga layanan file server yang mengelola berbagi dan penyimpanan file. Manual book ini juga membahas layanan web server sebagai fondasi utama untuk menyajikan konten di internet, serta layanan backup yang menjaga integritas dan keberlanjutan data. Dengan demikian, user dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi dan keberlanjutan solusi jaringan yang user kelola.

Penutup manual book ini memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman dan keterampilan praktis user dalam mengelola peladen jaringan, dengan menyoroti pentingnya layanan Webmin sebagai alat administrasi yang mempermudah tugas-tugas sehari-hari. Dengan menyatukan penjelasan yang mendalam dan panduan praktis, manual book ini bertujuan memberikan pedoman lengkap yang mempersiapkan user untuk menghadapi tantangan administrasi peladen jaringan secara efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam manual book administrasi peladen jaringan telah memberikan panduan komprehensif dan praktis bagi user. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu dijelaskan dan dikaji lebih lanjut guna memperdalam pemahaman dan keterampilan praktis user dalam mengelola peladen jaringan. Oleh karena itu, beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam konteks manual book ini meliputi:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman topologi jaringan terhadap efektivitas desain dan konfigurasi suatu jaringan, serta bagaimana user dapat mengaplikasikan konsep ini dalam implementasi nyata?
2. Sejauh mana pemahaman dan penerapan layanan router dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi lalu lintas data dan pengaturan jaringan secara menyeluruh?

3. Bagaimana user dapat mengimplementasikan dan mengonfigurasi server DNS untuk memetakan nama domain ke alamat IP secara efisien?
4. Apa peran dan dampak penggunaan layanan mail server dalam mendukung komunikasi bisnis dan pengelolaan email secara efektif?
5. Bagaimana layanan file server dapat memberikan solusi bagi kebutuhan berbagi dan penyimpanan file, serta bagaimana user dapat menyusun konfigurasi dengan aman dan efisien?
6. Sejauh mana pemahaman dan implementasi layanan web server memberikan fondasi yang kokoh untuk menyajikan konten di internet, dan bagaimana aspek keamanan dapat diintegrasikan dengan baik?
7. Apa pentingnya dan bagaimana user dapat merancang serta melaksanakan strategi backup yang efektif dalam menjaga integritas dan keberlanjutan data?
8. Dalam konteks penggunaan Webmin sebagai alat administrasi, sejauh mana user dapat memaksimalkan manfaatnya untuk mempermudah tugas administrasi sehari-hari dan bagaimana integrasi dengan layanan peladen jaringan dilakukan dengan baik?

Rumusan masalah di atas dapat menjadi dasar untuk mengarahkan penelitian lebih lanjut dan pengembangan materi dalam manual book guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan praktis bagi user dalam mengelola peladen jaringan.

1.3. Tujuan

Setiap pembuatan *project* yang dalam hal ini adalah pembuatan manual book pasti memiliki tujuan dari penulis. Tujuan dari *project* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fondasi teoritis yang kuat khususnya untuk memahami secara mendalam konsep dasar administrasi peladen jaringan, termasuk topologi jaringan, layanan router, DNS server, mail server, file server, web server, backup, dan Webmin.
2. Meningkatkan keterampilan praktisi dikarenakan manual book memberikan panduan langkah demi langkah yang jelas untuk instalasi dan konfigurasi setiap layanan.
3. Meningkatkan efisiensi administratif dimana manual book memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengoptimalkan peladen jaringan secara efisien, termasuk diantaranya membantu pengaturan trafik data, manajemen domain, komunikasi email, berbagi file, dan penyajian konten web.

4. Menyajikan solusi keamanan yang terintegrasi dimana manual book ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi langkah-langkah keamanan yang efektif di setiap tingkat layanan.
5. Memfasilitasi penggunaan alat administrasi modern termasuk mengarahkan pengguna untuk memanfaatkan alat administrasi grafis seperti Webmin untuk mempermudah tugas-tugas sehari-hari, memberikan kemudahan dalam monitoring, manajemen, dan pemeliharaan sistem secara keseluruhan.

Dengan tujuan-tujuan ini, manual book ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang berharga bagi siapa pun yang tertarik atau terlibat dalam administrasi peladen jaringan, baik dalam lingkup pendidikan maupun di dunia profesional.

1.4. Server

Server atau biasa disebut peladen dalam bahasa Indonesia merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server [1]. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan beberapa komponen pendukung prosesor dan RAM yang berkapasitas besar.

Server sendiri adalah infrastruktur pendukung namun memiliki fungsi krusial dalam jaringan komputer karena berfungsi sebagai penyedia layanan yang memungkinkan komputer client untuk mengakses sumber daya yang diperlukan [1]. Komputer server memiliki peran penting sebagai pengatur lalu lintas data dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh komputer client. Tanpa server, komputer client akan kesulitan mencari komputer yang dapat memberikan layanan seperti FTP service, database service, data service, dan lain-lain. Server memiliki berbagai jenis dan fungsi, seperti file server, mail server, web server, dan sebagainya. Oleh karena itu, server harus dikelola dan dirawat dengan baik untuk memastikan kinerja dan keamanannya.

1.5. Proxmox

Proxmox Virtual Environment adalah sebuah platform virtualisasi open-source yang digunakan untuk membangun dan mengelola lingkungan virtualisasi di lingkungan server [2]. Proxmox VE dikembangkan oleh Proxmox Server Solutions GmbH, sebuah perusahaan yang berbasis di Austria. Proxmox VE menyediakan antarmuka web berbasis GUI (*Graphical User Interface*) untuk mengelola mesin virtual (*virtual machines*) dan kontainer Linux (*Linux Containers*) pada satu platform. Proxmox VE mendukung berbagai jenis teknologi virtualisasi, termasuk virtualisasi penuh (*full virtualization*) dan virtualisasi berbasis kontainer (*container-based virtualization*). Proxmox VE memungkinkan pengguna dapat membuat dan mengelola mesin virtual dengan mudah, termasuk mengalokasikan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Proxmox VE juga menyediakan berbagai fitur, seperti dukungan untuk live migration dan backup otomatis, sehingga memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin virtual dari satu host ke host lain atau melakukan backup data secara berkala. Selain itu, Proxmox VE juga mendukung integrasi dengan teknologi terbaru seperti *software-defined storage*, *virtual network infrastructure*, dan layanan cloud. Proxmox VE tersedia dalam bentuk open-source dan versi berbayar yang menyediakan dukungan teknis dan fitur tambahan.

1.6. Ubuntu Server

Ubuntu Server adalah sebuah distribusi sistem operasi berbasis Linux yang didesain khusus untuk keperluan server. Ubuntu Server merupakan turunan dari Ubuntu, sebuah distribusi sistem operasi populer yang banyak digunakan pada desktop. Sama seperti Ubuntu Desktop, Ubuntu Server juga merupakan sistem operasi open-source dan didistribusikan secara gratis oleh Canonical Ltd. Ubuntu Server dirancang untuk digunakan pada server atau peladen yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data dan menyediakan layanan kepada pengguna atau komputer client. Ubuntu Server menyediakan berbagai fitur dan komponen yang berguna untuk keperluan server, seperti web server, mail server, file server, database server, dan sebagainya. Dengan menggunakan Ubuntu Server, pengguna dapat menginstal dan mengkonfigurasi berbagai aplikasi dan layanan untuk menjalankan fungsi server [3].

Ubuntu Server juga menyediakan antarmuka *command line* dan GUI yang mudah digunakan untuk mengelola server. Pengguna dapat menggunakan antarmuka *command line* untuk menginstal paket, mengkonfigurasi jaringan, dan melakukan tugas administratif lainnya. Selain itu, Ubuntu Server juga menyediakan antarmuka GUI yang mudah digunakan

dan memungkinkan pengguna untuk mengelola server secara visual. Ubuntu Server juga merupakan sistem operasi *open source* yang didistribusikan secara gratis, sehingga pengguna dapat menggunakannya tanpa perlu membayar lisensi. Ubuntu Server juga didukung oleh komunitas pengguna dan pengembang yang aktif, sehingga terdapat banyak sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk pengguna Ubuntu Server.

1.7. Hardisk

Hardisk (HDD) adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan dan membaca data. Piringan magnetis tersebut disusun dalam rangkaian dan berputar pada kecepatan yang tinggi. Data yang disimpan pada hardisk dapat diakses secara acak, artinya data dapat diambil secara tidak berurutan, sehingga membuat akses data lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan data yang berurutan seperti pada pita magnetic [4]. Hardisk umumnya terhubung ke motherboard melalui kabel data dan kabel daya. Kabel data digunakan untuk mengirimkan data antara hardisk dan motherboard, sedangkan kabel daya digunakan untuk memberikan daya ke hardisk. Kapasitas penyimpanan hardisk dapat bervariasi, dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Selain itu, data yang tersimpan di dalam hardisk bersifat permanen dan tidak akan hilang meskipun perangkat atau komputer telah di matikan, kecuali data dalam hardisk sengaja di hapus atau terkena virus, berbeda dengan RAM yang hanya menyimpan data sementara dan data tidak akan di simpan pada saat perangkat di matikan.

Hardisk terbagi menjadi dua yaitu hardisk eksternal dan hardisk internal. Hardisk eksternal adalah hardisk yang dibuat dengan mempertimbangkan portabilitas, yang dapat digunakan lebih dari satu komputer dan diperlukan sebuah kabel konektor USB untuk menghubungkan hardisk eksternal pada sebuah perangkat. Sedangkan hardisk internal adalah penyimpanan yang dibuat secara permanen dan dijalankan di perangkat itu sendiri, misalkan pada sebuah laptop dimana setiap laptop pasti mempunyai hardisk di dalamnya disertai dengan ukurannya yang bervariasi pada rentang 4 GB (Gigabyte) hingga 1 TB (Terabyte).

Namun, pada proses instalasi server kali ini digunakan hardisk server. Hardisk server adalah sebuah hardisk yang digunakan dalam sebuah server yang biasanya memiliki kapasitas besar dan dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Hardisk server juga biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti proteksi data, keamanan data, dan manajemen penyimpanan. Sebagai contoh, hardisk server dapat dilengkapi dengan fitur RAID (*Redundant Array of Independent Disks*) yang

memungkinkan data disimpan dalam beberapa hardisk dan diraikan sebagai satu kesatuan, sehingga jika salah satu hardisk mengalami kerusakan, data masih dapat diakses dari hardisk lainnya [4].

1.8. Random Access Memory

RAM (*Random Access Memory*) adalah jenis memori semikonduktor pada sebuah komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara ketika komputer sedang berjalan (penyimpanan sementara). Selain menyimpan data, fungsi RAM adalah untuk menyimpan berbagai jenis instruksi program pada sebuah komputer. RAM merupakan memory utama yang merupakan jenis *volatile memory*, artinya data yang ada di RAM hanya akan bertahan saat ada arus listrik. Berbeda dengan cara kerja hardisk. Hardisk adalah *non-volatile memory* yang masih menyimpan data bahkan ketika tidak ada arus listrik.

RAM dapat diakses dengan sangat cepat, karena data dapat diambil secara acak. Hal ini memungkinkan program berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Kapasitas RAM dapat bervariasi, mulai dari beberapa gigabyte hingga puluhan gigabyte. Penting untuk diketahui bahwa ketika komputer dimatikan, semua data yang disimpan pada RAM akan hilang. Oleh karena itu, untuk menyimpan data secara permanen, data harus disimpan pada perangkat penyimpanan seperti hardisk atau *solid state drive* (SSD). RAM merupakan primary memory pada komputer, artinya RAM dapat diakses secara langsung oleh processor sebagai tempat untuk melakukan pemrosesan data [5]. Data di RAM diambil dari hardisk selaku secondary memory. Namun, mengapa processor tidak langsung mengakses hardisk disebabkan hardisk tidak dapat memproses alamat secara langsung oleh processor.

RAM pada server memiliki fungsi yang sama seperti pada komputer umumnya, yaitu untuk menyimpan data sementara dan memungkinkan program berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Namun, server biasanya memerlukan kapasitas RAM yang lebih besar dibandingkan dengan komputer desktop karena server harus melayani banyak klien atau pengguna secara bersamaan. Kapasitas RAM pada server dapat bervariasi, mulai dari beberapa gigabyte hingga puluhan terabyte, tergantung pada tipe server dan aplikasi yang akan dijalankan. Server database, misalnya, biasanya memerlukan kapasitas RAM yang besar untuk menyimpan dan mengakses data dengan cepat. Sementara itu, server web yang melayani lalu lintas internet besar juga memerlukan kapasitas RAM yang besar untuk memungkinkan server melayani banyak permintaan dari klien secara bersamaan.

1.9. Processor

Processor, atau CPU, merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam server yang bertugas untuk melakukan eksekusi instruksi serta mengatur operasi yang dilakukan oleh server [6]. Karena kebutuhannya yang penting, processor bisa disebut sebagai otak dari sistem. Processor pada server biasanya memiliki kemampuan yang lebih canggih dan kuat daripada processor pada komputer biasa, hal ini dikarenakan server harus mampu menangani beban kerja yang lebih besar dan lebih kompleks. Processor ini terdiri dari beberapa core atau inti, yang memungkinkan server untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Semakin banyak core pada processor, semakin banyak tugas yang dapat dijalankan oleh server secara bersamaan. Jumlah processor yang digunakan pada server dapat bervariasi, dimana beberapa server memiliki satu hingga beberapa ratus prosesor yang disebut dengan server multiprosesor atau server parallel. Beberapa processor pada server bahkan memiliki kemampuan *hyper-threading*, yang memungkinkan setiap core dapat menjalankan dua tugas secara bersamaan.

Terdapat beberapa jenis processor yang sering digunakan pada server, diantaranya adalah Intel Xeon, AMD EPYC, dan ARM. Processor pada server biasanya dilengkapi dengan cache yang lebih besar dan lebih cepat daripada CPU pada komputer biasa, guna mempercepat akses data. Processor pada server biasanya juga memiliki kecepatan clock yang lebih tinggi dibanding processor CPU pada komputer biasa. Pada server, processor seringkali menjadi bottleneck yang membatasi kinerja server, oleh karena itu pemilihan jenis processor harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan kapasitas server secara keseluruhan. Sebagai contoh, untuk aplikasi yang membutuhkan banyak komputasi, seperti basis data besar atau pemrosesan video, maka penggunaan processor dengan banyak inti atau server multiprosesor dapat membantu meningkatkan kinerja server agar dapat menjalankan tugas dengan cepat dan efisien.

1.10. Instalasi Server

1.10.1 Komponen

Dalam proses instalasi server, diperlukan beberapa perangkat yang akan disinkronisasikan untuk memastikan server dapat berjalan dengan optimal. Perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum ini antara lain

1. Server Dell Poweredge R310 + Raid Controller perch H700



Gambar 1. Server & Komputer

2. RAM 4 Giga Byte sebanyak 6 buah (Total 24 Giga Byte)



Gambar 2. Random Access Memory

3. Hardisk 1 Terabyte (SATA)



Gambar 3. Hardisk SATA

4. Bootable Flashdisk berisi Proxmox VE



Gambar 4. Bootable Flashdisk

5. Kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*)



Gambar 5. Kabel UTP

6. Kabel VGA (*Video Graphics Array*)



Gambar 6. Kabel VGA

7. Laptop

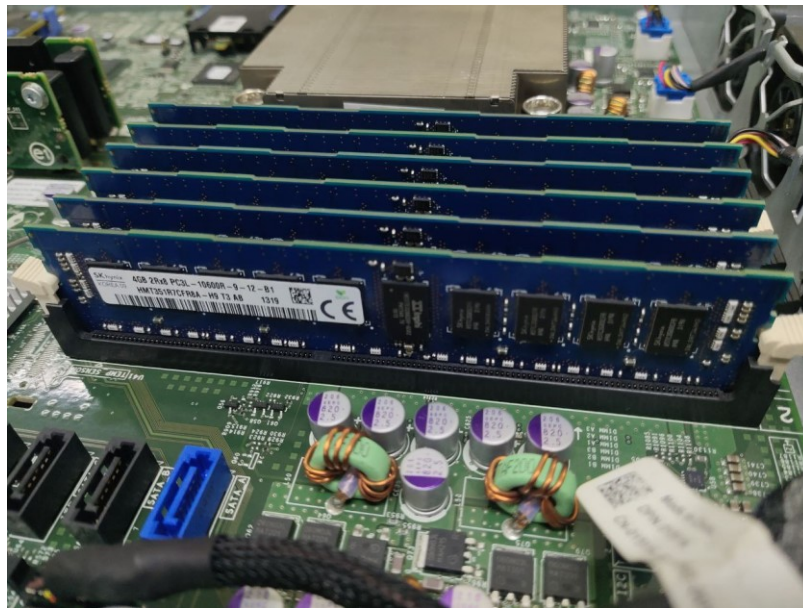


Gambar 7. Laptop

Perangkat lunak lainnya yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. **Proxmox Virtual Environment 7.0**, yang berfungsi sebagai pengelola lingkungan virtual pada server fisik dan mengatur tampilan *web interface* untuk memudahkan manajemen virtualisasi
2. **Ubuntu Server 22.04.1**, yang berfungsi sebagai sistem operasi utama yang akan dipasang di server dan memungkinkan instalasi dan konfigurasi aplikasi server, seperti web server, database server, dan lainnya serta membantu menyediakan dukungan Proxmox VE sebagai platform virtualisasi
3. **Rufus 3.2.0**, digunakan untuk membuat bootable USB drive (dalam hal ini flashdisk) dengan file instalasi sistem operasi atau utilitas tertentu.

1.10.2 Proses Pemasangan Komponen Perangkat Keras

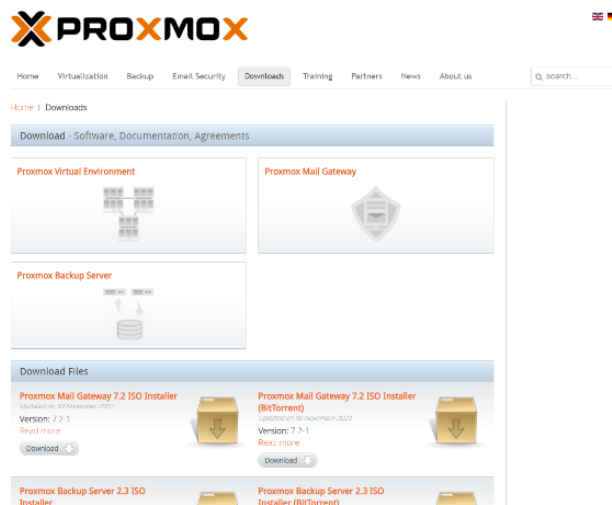


Gambar 8. Pemasangan RAM pada slot yang tersedia

Cukup banyak komponen yang diperlukan untuk membuat suatu server dapat berjalan dengan baik, salah satunya adalah RAM (*Random Access Memory*). Slot RAM yang tersedia pada server Dell Poweredge R310 adalah 6, maka dari itu kami memaksimalkan slot tersebut dengan cara memasang RAM DDR4 4GB ke dalam server sebanyak 6 keping. Sehingga total RAM tersebut adalah 24 GB. Semakin besar RAM, tentu saja akan meningkatkan efisiensi dan kecepatan transfer data. Proses pemasangan RAM harus memperhatikan letak pinnya, jika kita salah dalam memasangkan posisinya akan ada kemungkinan bahwa RAM tersebut akan rusak.

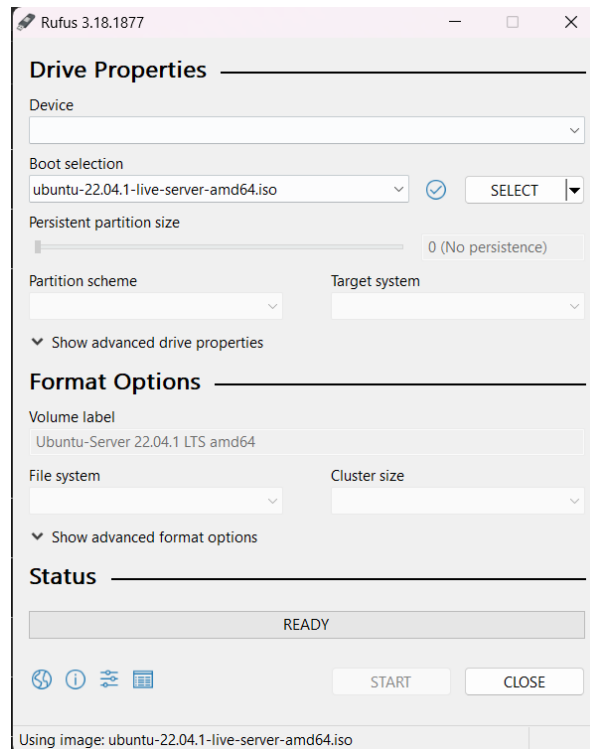
Setelah itu, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pemasangan Hardisk, Hardisk yang digunakan adalah Hardisk dengan tipe SATA dengan kapasitas 1 terabyte. Penggunaan jenis hardisk menyesuaikan dengan perangkat server yang menggunakannya. Apabila server menggunakan fitur RAID (*Redundant Array of Independent Disks*), maka hardisk tipe SATA ini tidak dapat digunakan. Pasangkan Hardisk ke tempatnya melalui bagian depan server. Kemudian sambungkan hardisk menggunakan kabel SATA. Setelah selesai dipasang semua komponennya, server tersebut sudah dapat dijalankan dengan cara menyambungkan kabel power port ke port yang tersedia, lalu tekan tombol *power* yang berada di depan server

1.10.3 Instalasi Proxmox VE



Gambar 9. Instalasi Proxmox VE

Hal yang pertama kali dilakukan adalah menginstall iso dari Proxmox VE. Kita juga perlu menyediakan sebuah flashdisk atau cd drive untuk membuat sebuah *bootable* proxmox. Pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan sebuah flashdisk berukuran 8 gb. Gunakan aplikasi seperti rufus untuk mengubah flashdisk tersebut menjadi *bootable* dari proxmox virtual environment. Setelah proses tersebut selesai, maka flashdisk sudah siap digunakan.



Gambar 10. Rufus

Setelah itu, pasang flashdisk ke server, kemudian nyalakan server dan tunggu server hingga masuk ke BIOS mode. Setelah masuk, tekan F11 untuk memasuki mode BIOS Boot Manager. Pilih “c:” maka akan ada dua pilihan antara hardisk dengan flashdisk yang kita masukkan. Kemudian pilih USB. Setelah lanjut ke instalasi proxmox VE. Jangan lupa untuk menyediakan mouse untuk memudahkan proses instalasi. Isi segala sesuatu yang dibutuhkan mulai dari Bahasa, nama host, alamat IP, subnet mask, dan gateway. Untuk IP yang digunakan sendiri adalah IP default yaitu 192.168.100.2. Setelah selesai anda dapat melakukan login dengan akun root dan password yang telah anda buat selama instalasi

1.10.4 Proses Instalasi Server

1. Siapkan server yang akan digunakan untuk menginstall Proxmox, pasang RAM dan hardisk pada server pada posisi yang sesuai.



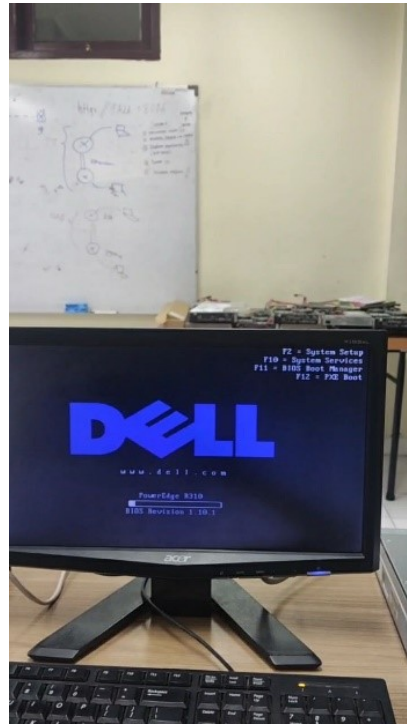
Gambar 11. Proses Instalasi Server

2. Kemudian, hidupkan server disertai dengan komputer yang telah disambungkan dengan server sebelumnya, lalu server akan mulai mereboot system secara otomatis.



Gambar 12. Proses Instalasi Serve

3. Lalu tekan tombol F12 pada keyboard untuk masuk ke setup awal BIOS.



Gambar 13. Proses Instalasi Server

4. Kemudian untuk menginstall Proxmox pada server, siapkan terlebih dahulu flashdisk yang berisi ISO Proxmox yang siap diinstall.



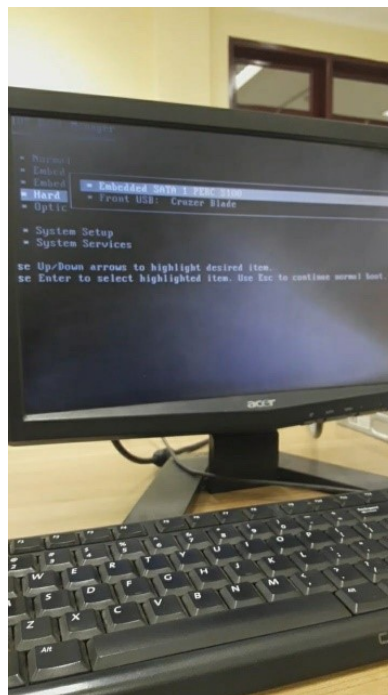
Gambar 14. Proses Instalasi Server

5. Setelah itu nyalakan server kembali dan server akan mereboot ulang sistem, lalu tekan tombol F11 untuk masuk ke BIOS Boot Manager.



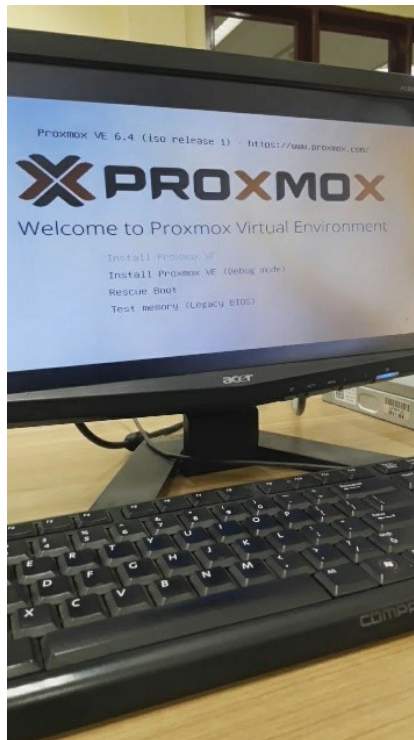
Gambar 15. Proses Instalasi Server

6. Selanjutnya pada BIOS Boot Manager, pilih slot pada hardisk yang ada dilanjutkan dengan memilih slot flashdisk yang tampil pada layar.



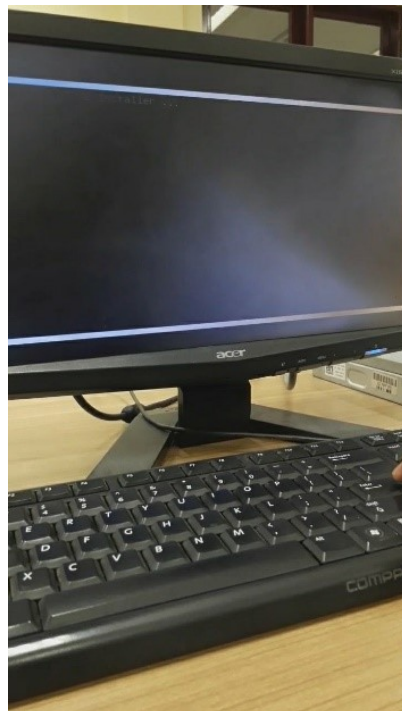
Gambar 16. Proses Instalasi Server

7. Setelah itu sistem akan mulai menginstall Proxmox VE dan sistem akan memulai tampilan awal dari Proxmox VE.



Gambar 17. Proses Instalasi Server

8. Lalu tekan Install Proxmox VE, dan server akan mulai mereboot sistem, lalu akan muncul pada tampilan layar End User License Agreement (EULA).



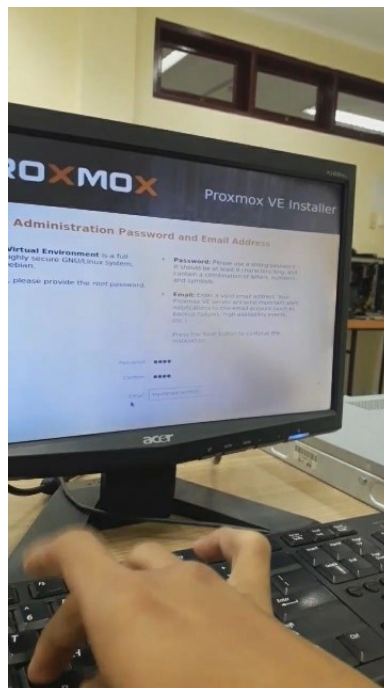
Gambar 18. Proses Instalasi Server

9. Kita ketik Next dan kita akan diarahkan untuk memilih Location and Time Zone Selection, pilih region Indonesia dan Time Zone Indonesia.



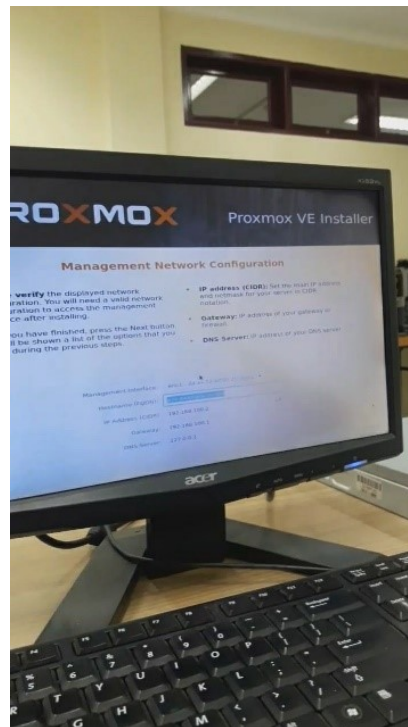
Gambar 19. Proses Instalasi Server

10. Dilanjutkan dengan mengklik Next, maka kita akan diarahkan untuk membuat password admin dan email address. Buat password admin dan email address sesuai dengan preferensi.



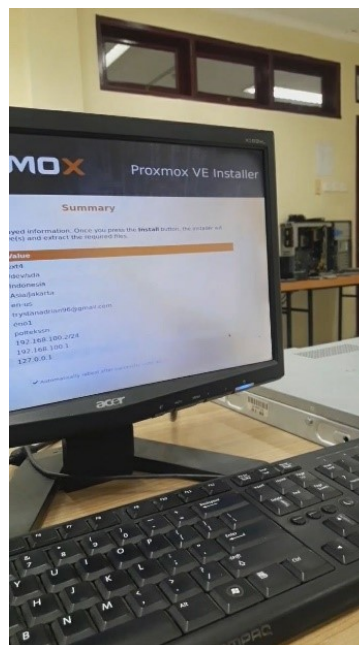
Gambar 20. Proses Instalasi Server

11. Selanjutnya klik Next, dan isi hostname untuk website Proxmox .



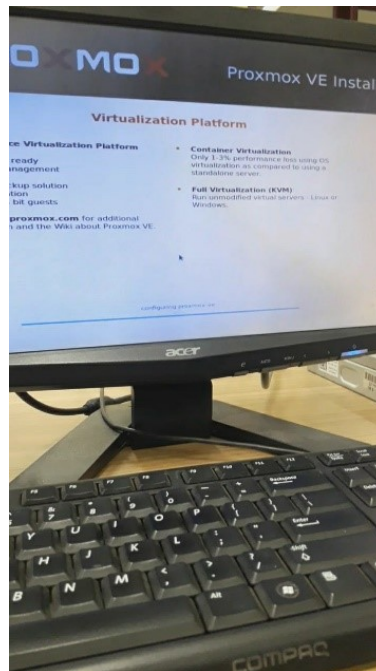
Gambar 21. Proses Instalasi Server

12. Lanjutkan lagi dengan klik Next yang akan disertai dengan tampilan halaman summary yang berisi deskripsi dari sistem Proxmox yang akan diinstal.

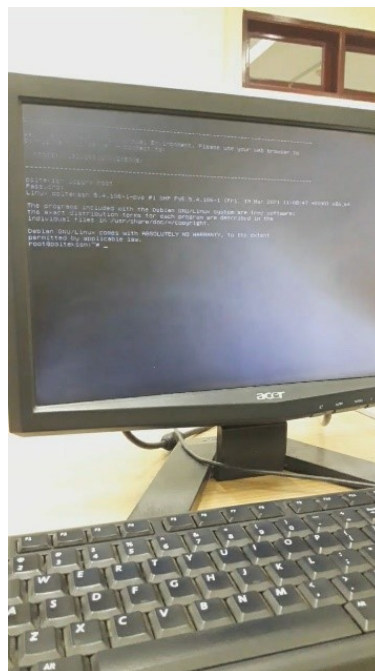


Gambar 22. Proses Instalasi Server

13. Kemudian sistem akan melakukan instalasi Proxmox secara penuh, setelah instalasi selesai maka akan ditampilkan tautan untuk mengakses Proxmox melalui website.

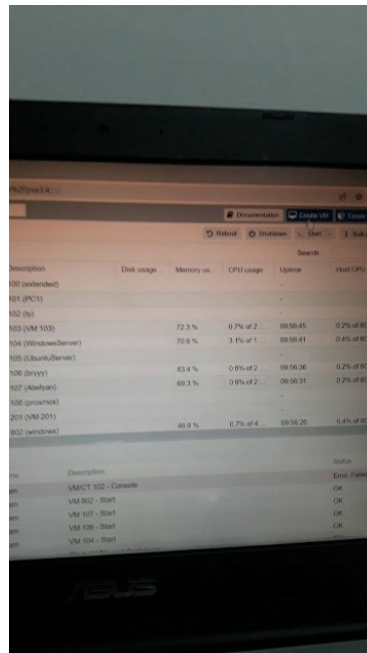


Gambar 23. Proses Instalasi Server



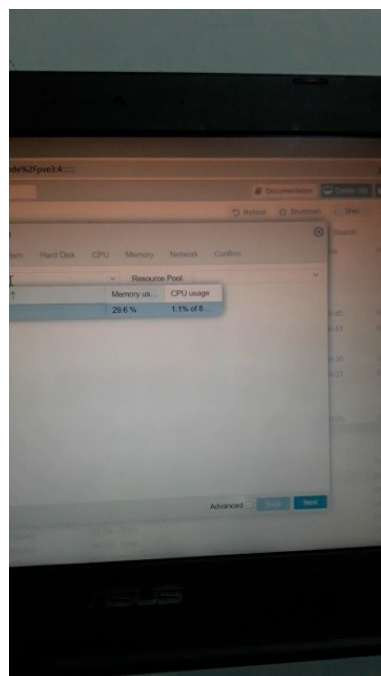
Gambar 24. Proses Instalasi Server

14. Akses link tersebut melalui website, lalu buat *virtual machine* dengan menekan tombol Create Virtual Machine.



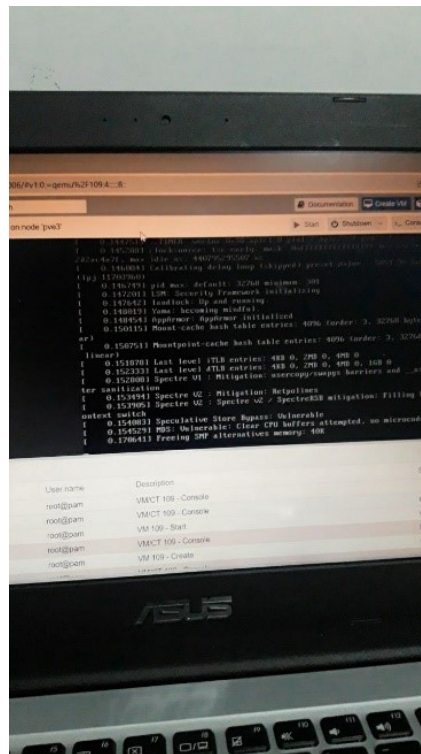
Gambar 25. Proses Instalasi Server

15. Kemudian lakukan pengaturan untuk virtual server yang meliputi jenis OS, hardisk, CPU, memory, dan networ yang akan dijelaskan lebih lanjut di subbab selanjutnya.



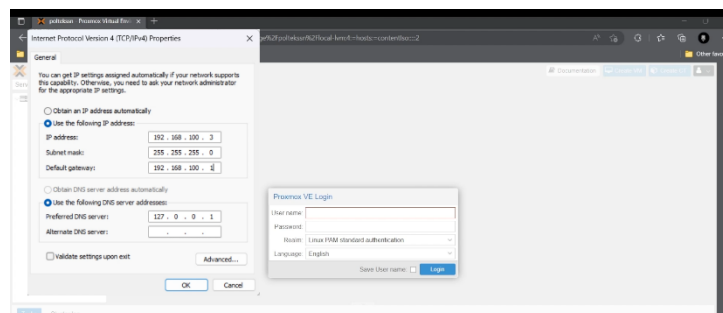
Gambar 26. Proses Instalasi Server

16. Setelah pengaturan selesai, maka akses console OS yang kita gunakan dan konfigurasi selesai. Dengan ini, kita dapat mengakses server melalui console OS yang dijalankan di dalam website pada komputer pribadi milik kita.



Gambar 27. Proses Instalasi Server

1.10.5 Proses Instalasi Virtual Machine

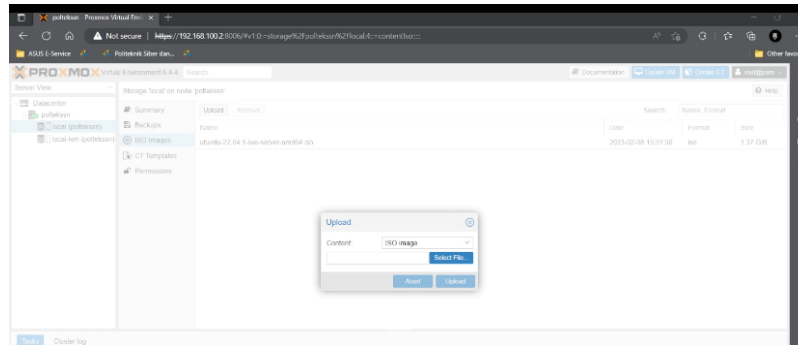


Gambar 28. Pengaturan IPv4 pada Port Ethernet device

Dalam melakukan pembuatan virtual machine kali ini, kami menggunakan kabel utp untuk menghubungkan device laptop yang dimiliki dengan server. Buka pengaturan ipv4 pada port ethernet yang terhubung pada laptop, kemudian ubah ip address sehingga menggunakan jaringan yang sama dengan server. penulis menggunakan Ip 192.168.100.3. Selain itu, ubah pula default gateway yang

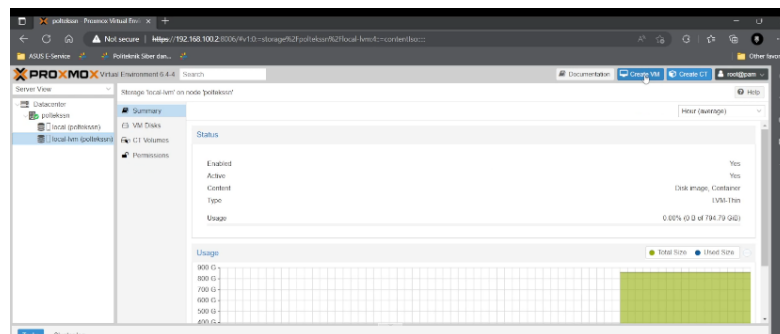
digunakan sesuai dengan pengaturan pada server sebelumnya, yaitu 192.168.100.1.

Buka URL yang terlihat pada tampilan proxmox server, yaitu <https://192.168.100.2:8006>. Maka akan terlihat tampilan seperti gambar di atas. Login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. dengan username root.



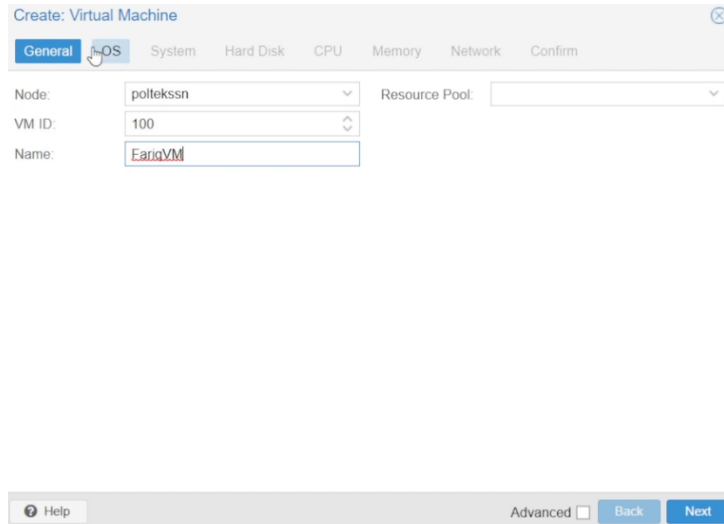
Gambar 29. Pengunggahan Iso Ubuntu Server

Unduh ubuntu server pada website <https://ubuntu.com/download/server> dan unggah iso tersebut. Ubuntu server ini akan menjadi sistem operasi yang akan kita gunakan di dalam virtual machine. Masih terdapat banyak pilihan sistem operasi seperti windows server, macintosh, dan lain-lain.



Gambar 30. Pembuatan Virtual Machine

Setelah selesai mengunggah. Klik tombol create vm yang berada di pojok kanan. Kemudian pilih iso yang telah diunggah sebelumnya dan klik “Next”.



Create: Virtual Machine

General OS System Hard Disk CPU Memory Network Confirm

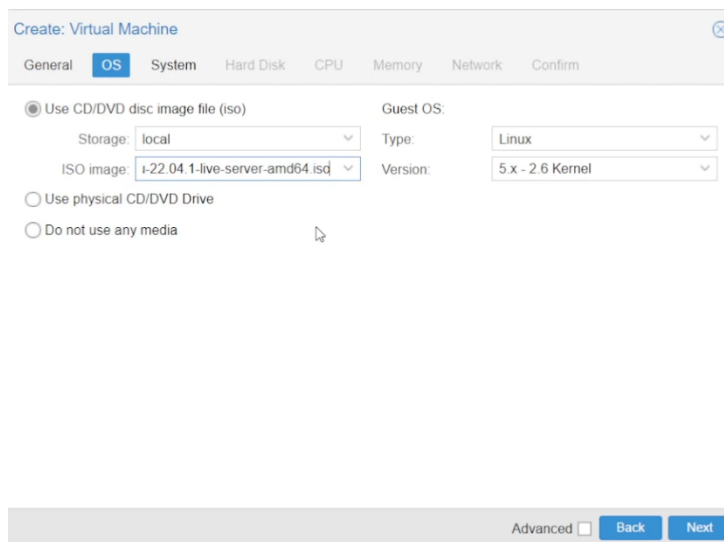
Node: poltekssn Resource Pool:

VM ID: 100

Name: ErioVM

Help Advanced Back Next

Gambar 31. Pengaturan General



Create: Virtual Machine

General OS System Hard Disk CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: i-22.04.1-live-server-amd64.iso

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Guest OS:

Type: Linux

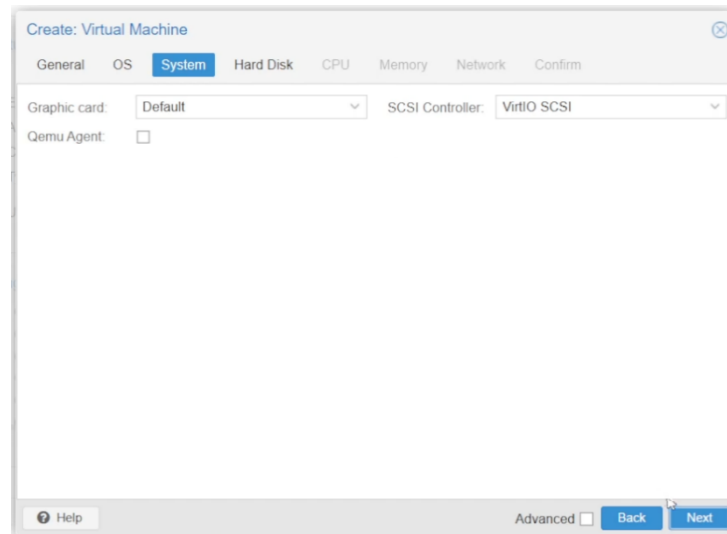
Version: 5.x - 2.6 Kernel

Advanced Back Next

Gambar 32. Pengaturan Sistem Operasi

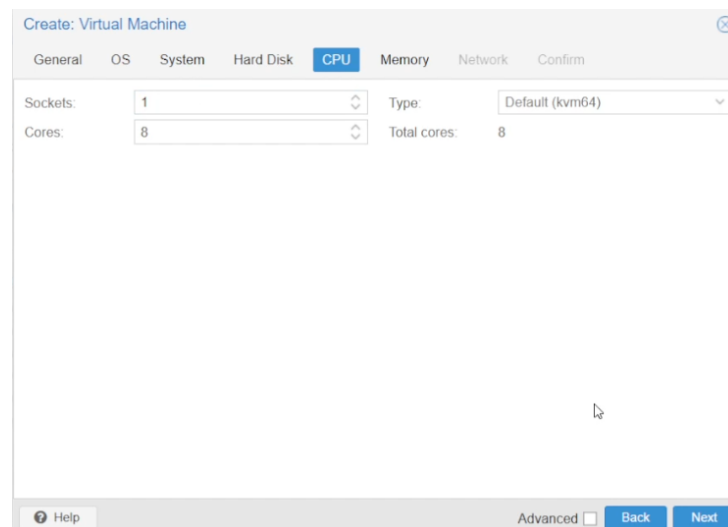
Pilih jenis sistem operasi yang akan diinstall pada virtual machine, disini kami menggunakan ubuntu server yang diunggah sebelumnya, kemudian klik "Next".

Berikan nama pada virtual machine yang akan dibuat, misalnya "trystan"
kemudian klik "Next".



Gambar 33. Pengaturan Sistem

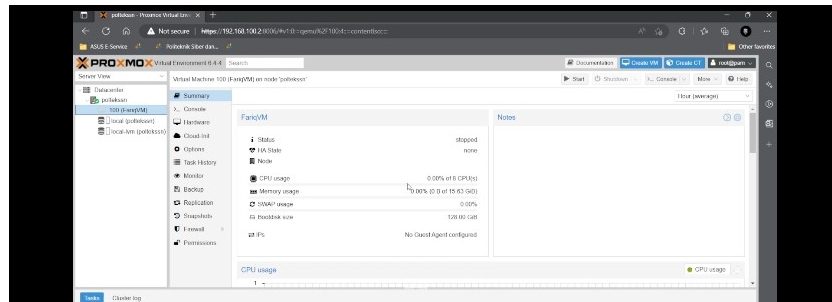
Karena jenis Hardisk yang digunakan adalah jenis SATA, maka pada menu Bus/Device menggunakan jenis SATA. Kemudian untuk ukuran Virtual Machine menggunakan kapasitas sebesar 128 Gb.



Gambar 34. Pengaturan CPU

Jumlah Core menyesuaikan dengan processor yang digunakan oleh masing-masing server. Karena server yang digunakan memiliki 8 Cores, maka dapat dimaksimalkan penggunaannya. Jumlah memori yang digunakan sebesar 16 Gb dikarenakan jumlah total RAM pada server adalah 24 Gb.

Setelah selesai, virtual machine yang baru saja dibuat akan muncul di panel virtual machine seperti gambar di bawah.



Gambar 35. Tampilan Virtual machine yang telah selesai dibuat

Kemudian klik Console, maka kita akan memasuki proses instalasi ubuntu server.



Gambar 36. Tampilan awal instalasi Ubuntu Server

Pilih opsi "Install Ubuntu Server" dari menu awal. Setelah itu pilih bahasa yang ingin digunakan selama proses instalasi disini penulis menggunakan bahasa Indoensia, kemudian klik "Enter". Lakukan segala sesuatu yang perlu diisi dengan baik sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai, reboot komputer dan login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya.

Pada Proses instalasi ini penulis mengalami kendala ketika mencoba menghubungkan laptop dengan server menggunakan kabel UTP. Salah satu port Gigabit (Gigabit 2) yang ada di server tidak bisa digunakan karena rusak. Sehingga pada server ini hanya memiliki satu port gigabit yang aktif.



Gambar 37. Port Gigabit

Server yang telah di buat hanya memiliki satu buah gigabit, sehingga hanya dapat menghubungkan ke satu device saja. Ada cara yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan menghubungkan server ke sebuah switch, sehingga kita dapat melakukan *remote* tanpa harus menggunakan kabel yang terhubung langsung. Cukup menggunakan jaringan yang sama dengan switch, maka kita sudah dapat melakukan kontrol ke server ini.

1.11. Analisis Hasil Instalasi & Troubleshoot

Dalam proses instalasi dan praktikum yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang diperlukan troubleshooting untuk memastikan prosesnya tetap berjalan. Beberapa permasalahan yang ada antara lain:

1. RAM tidak dapat terbaca

Masalah ini mencakup masalah pada perangkat keras. Kegagalan server dan komputer dalam membaca RAM disebabkan beberapa masalah meliputi slot RAM yang memang rusak, RAM yang rusak, atau server membatasi jumlah kapasitas RAM. Untuk mengatasi hal ini dilakukan beberapa troubleshoot, diantaranya:

- Membersihkan RAM dengan menggunakan penghapus
- Mengurangi penggunaan RAM yang terpasang di slot tersedia
- Melakukan reboot pada server

Pada akhirnya, RAM dapat terbaca sepenuhnya, setelah melewati proses pemasangan tidak dengan kapasitas penuh dan membersihkan memakai penghapus. Ketika dilakukan reboot dan RAM dipasang secara keseluruhan, maksimum kapasitas RAM baru dapat dibaca.

2. Hardisk tidak dapat terbaca

Permasalahan ini juga tidak jauh berbeda dengan masalah di atas. Terdapat beberapa kemungkinan permasalahan yang disebabkan oleh hal ini. Akan tetapi yang paling mungkin disebabkan karena sambungan RAID pada server masih belum terinstalasi dengan benar.

3. Bootable Flashdisk yang tidak support

Umumnya permasalahan ini disebabkan format flashdisk yang masih menggunakan format default. Untuk mengatasi hal inilah, kami menggunakan Rufus 3.2.0 untuk mengubah format flashdisk menjadi bootable flashdisk yang dapat mendukung proses instalasi proxmox

4. Versi Proxmox tidak mendukung

Terdapat beberapa kemungkinan kesalahan dimana dalam proses pemasangan Proxmox tidak dapat dilakukan pada server. Salah satunya adalah versi proxmox yang tidak mendukung. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengunduh ulang Proxmox Virtual Environment menggunakan versi yang lebih rendah dimana sebelumnya memakai Proxmox VE 7.2 menjadi Proxmox VE 7.0. Dan pada akhirnya komputer dapat mendukung versi Proxmox yang lebih lama ini.



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

**ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN**

BAB 2: LAYANAN ROUTER

**MANUAL
BOOK**

BAB 2

LAYANAN ROUTER

2.1. Definisi Umum

Dalam dunia jaringan komputer, router menjadi salah satu perangkat yang sangat vital untuk mengatur lalu lintas data antar jaringan. Layanan router menjadi elemen penting dalam desain dan pengelolaan jaringan. Bab ini akan membahas secara mendalam tentang layanan router dan aspek-aspek terkait yang membentuk dasar pemahaman bagi para profesional jaringan.

Router berperan sebagai perangkat penghubung antar jaringan yang berbeda. Layanan router mencakup fungsi-fungsi vital seperti routing, forwarding, dan pengaturan lalu lintas data [7]. Pengertian umum tentang layanan router melibatkan kemampuan perangkat ini untuk mengarahkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya berdasarkan alamat tujuan. Selain itu, router juga dapat menyediakan layanan lain seperti firewall, proxy server, dan VPN (Virtual Private Network) yang nantinya akan dijelaskan secara teoritis di bab ini.

Setelah memahami konsep dasar layanan router, bab ini akan melanjutkan dengan membahas dan memberikan praktikum mengenai basic packet filtering, basic routing, dan simulasi menggunakan GNS3 (Graphical Network Simulator). Praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis tentang implementasi konsep-konsep ini dalam lingkungan jaringan nyata. Dengan membahas pengaturan lalu lintas data melalui router tanpa memasukkan penjelasan mengenai TCP/IP, Proxy Server, Firewall, dan VPN, user akan langsung fokus pada konsep-konsep khusus terkait layanan router. Ini termasuk pembahasan tentang bagaimana router bekerja dalam pengaturan lalu lintas data, serta praktikum untuk memberikan pemahaman langsung tentang implementasinya menggunakan GNS3.

Bab ini diarahkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi user untuk memahami, mengelola, dan mengoptimalkan layanan router dalam konteks jaringan komputer, dengan penekanan pada pengaturan lalu lintas data.

2.2. TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah satu set protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan memungkinkan pertukaran data antar perangkat dalam jaringan. Protokol ini merupakan dasar dari fungsi internet modern dan digunakan sebagai model standar untuk komunikasi data di seluruh dunia [8]. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas TCP/IP secara lengkap, termasuk sejarah, lapisan, dan cara kerjanya.

Apabila dijelaskan dari sisi model, model TCP/IP terdiri dari empat lapisan, yaitu Lapisan Aplikasi, Lapisan Transport, Lapisan Internet, dan Lapisan Fisik. Setiap lapisan memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri dalam proses komunikasi.

1. Lapisan Aplikasi:

Lapisan ini adalah tempat di mana aplikasi komunikasi berjalan. Beberapa protokol yang bekerja pada lapisan ini melibatkan pertukaran data antar aplikasi. Contoh protokol aplikasi termasuk HTTP (Hypertext Transfer Protocol) untuk transfer dokumen web, FTP (File Transfer Protocol) untuk mentransfer file, dan SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) untuk mengirim email.

2. Lapisan Transport:

Lapisan ini menyediakan kendali dan pengelolaan aliran data antara perangkat di jaringan. Protokol utama di lapisan ini adalah TCP (Transmission Control Protocol) dan UDP (User Datagram Protocol). TCP menjamin pengiriman data yang andal dan teratur, sementara UDP memberikan pengiriman data tanpa jaminan dan lebih cepat.

3. Lapisan Internet:

Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman paket data melalui jaringan. Protokol utama di lapisan ini adalah IP (Internet Protocol), yang memberikan alamat unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Versi terbaru dari protokol ini adalah IPv6, yang diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan IPv4 dalam jumlah alamat yang tersedia.

4. Lapisan Fisik:

Lapisan ini melibatkan perangkat keras fisik, seperti kabel, switch, dan router, yang mengatur pengiriman data di tingkat fisik. Protokol di lapisan ini memastikan bahwa bit data dikirim dan diterima dengan benar melalui media fisik.

Proses komunikasi dalam model TCP/IP dimulai dengan aplikasi di lapisan teratas. Data dikirimkan ke lapisan transport, di mana TCP atau UDP menangani pembungkusan data dalam segmen atau datagram, sesuai urutan jika menggunakan TCP. Setelah itu, segmen atau datagram ditangani oleh lapisan internet, di mana paket data dikemas dengan alamat IP pengirim dan penerima [8]. Protokol ini juga menangani pembuatan dan pemeliharaan tabel routing untuk memastikan data sampai ke tujuannya.

Selanjutnya, paket data diserahkan ke lapisan fisik, di mana data diubah menjadi sinyal fisik dan dikirim melalui media transmisi seperti kabel atau gelombang radio. Di sisi penerima, proses berlangsung sebaliknya, dengan data diterima dari media fisik, diuraikan, dan diteruskan melalui lapisan yang sesuai hingga mencapai aplikasi tujuan.

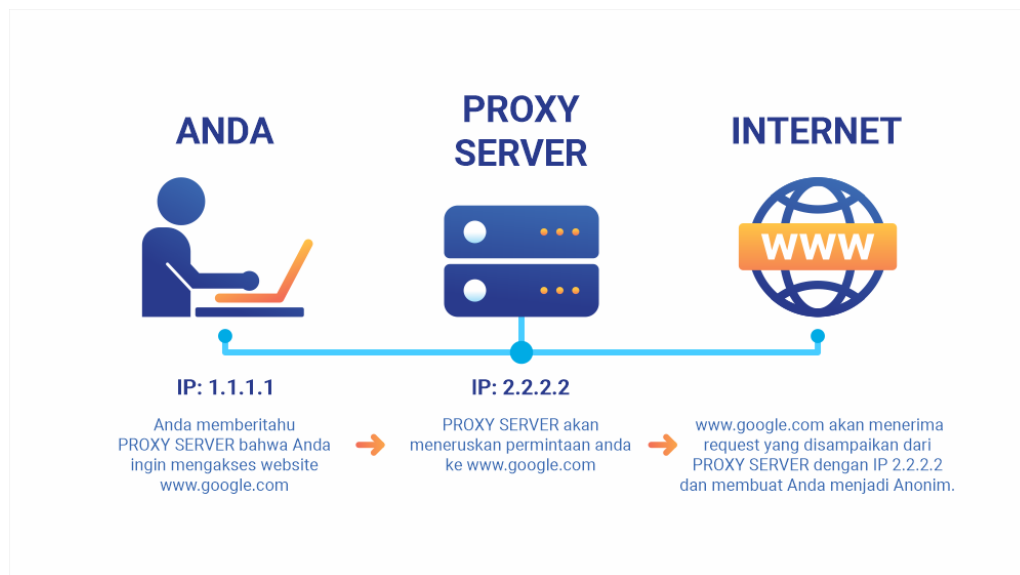
2.3. Proxy Server

Proxy server adalah suatu perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna (client) dan server. Fungsinya terletak pada kemampuannya untuk menerima permintaan dari client, meneruskannya ke server, menerima respons dari server, dan kemudian meneruskannya kembali ke client [9]. Meskipun pengguna tidak selalu menyadari adanya proxy server, komunikasi antara client dan server sebenarnya melibatkan peran perantara ini.

Pada tahap awal, saat pengguna melakukan permintaan untuk mengakses suatu sumber daya seperti situs web atau file, permintaan tersebut diterima oleh proxy server. Proxy server dapat dilengkapi dengan fitur verifikasi dan penyaringan yang memerlukan pengguna untuk mengautentikasi diri atau menerapkan kebijakan keamanan tertentu sebelum memberikan akses ke sumber daya yang diminta. Setelah itu, proxy server meneruskan permintaan tersebut ke server tujuan, yang dapat berupa server web, server file, atau sumber daya lainnya yang diinginkan oleh client. Server tujuan ini bisa berada di internet atau dalam jaringan lokal.

Proxy server juga dapat melakukan caching, yaitu menyimpan salinan lokal dari sumber daya yang diminta. Jika suatu sumber daya telah diakses sebelumnya dan masih berada dalam waktu hidup (valid), proxy server dapat mengembalikan salinan lokal tersebut tanpa perlu mengambilnya kembali dari server tujuan. Ini tidak hanya mengurangi beban jaringan, tetapi juga mempercepat waktu respon.

Setelah server tujuan memproses permintaan, proxy server menerima respons dari server tersebut. Respons ini kemudian diteruskan kembali ke client yang awalnya melakukan permintaan. Meskipun responsnya melewati proxy server, pengguna tidak menyadari hal ini karena proxy server bertindak sebagai perantara yang menyajikan respons seolah-olah berasal langsung dari server tujuan.



Gambar 38. Cara Kerja Proxy [10]

Proxy server memiliki berbagai manfaat dan digunakan untuk berbagai tujuan. Fungsinya mencakup caching untuk meningkatkan kinerja dan menghemat bandwidth, implementasi kebijakan keamanan jaringan, memberikan anonimitas kepada pengguna, pemisahan jaringan internal dari internet, kontrol akses, dan optimasi lalu lintas. Dengan fleksibilitasnya, proxy server telah menjadi komponen penting dalam administrasi dan pengelolaan jaringan modern.

2.4. Firewall

Firewall adalah suatu perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang dapat merusak keamanan dan integritas data. Fungsinya utama adalah memantau, mengontrol, dan memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan [11]. Firewall bekerja dengan menerapkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan untuk melindungi jaringan dari ancaman seperti serangan malware, hacker, dan akses yang tidak sah. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja tugas-tugas firewall, hal-hal yang tidak dapat dilakukan firewall, teknik serta tipe dari firewall.



Gambar 39. Firewall [12]

Tugas-tugas Firewall:

1. Pemantauan Lalu Lintas

Firewall memantau lalu lintas data yang melewati batas jaringan. Ini mencakup lalu lintas yang datang dari internet ke jaringan internal dan sebaliknya.

2. Penolakan Akses Tidak Sah

Firewall dapat menolak atau mengizinkan akses ke suatu sumber daya berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Hal ini mencegah akses yang tidak sah atau tidak diinginkan ke dalam jaringan.

3. Deteksi dan Penanggulangan Ancaman

Firewall dapat mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau karakteristik serangan dan dapat mengambil langkah-langkah penanggulangan, seperti memblokir alamat IP yang mencurigakan atau mematikan sambungan yang mencurigakan.

4. Pengaturan Kebijakan Keamanan:

Firewall memungkinkan administrator untuk mengonfigurasi kebijakan keamanan, termasuk pembatasan akses ke sumber daya tertentu, pemantauan lalu lintas, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan.

Hal yang Tidak Dapat Dilakukan Firewall:

1. Proteksi Penuh Terhadap Malware

Meskipun firewall dapat memberikan perlindungan terhadap beberapa jenis malware dengan memfilter lalu lintas dan menerapkan kebijakan keamanan, itu tidak dapat memberikan perlindungan penuh terhadap semua jenis ancaman malware. Oleh karena itu, perangkat lunak antivirus dan antispysware tambahan seringkali diperlukan.

2. Proteksi Terhadap Ancaman Internal:

Firewall umumnya fokus pada melindungi dari ancaman yang datang dari luar jaringan (dari internet). Ancaman internal, seperti serangan dari pengguna di dalam jaringan, tidak selalu dapat dicegah sepenuhnya oleh firewall.

Teknik-teknik Firewall:

1. Paket Filtering:

Teknik ini melibatkan pemeriksaan paket data yang melewati firewall berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan. Paket-paket yang sesuai dengan aturan akan diteruskan, sedangkan yang tidak sesuai akan diblokir.

2. Stateful Inspection:

Stateful inspection melibatkan pemantauan status koneksi dan melacak keadaan dari setiap sesi koneksi. Ini memungkinkan firewall untuk membuat keputusan berdasarkan keadaan koneksi, bukan hanya berdasarkan informasi paket individual.

3. Proxy Filtering:

Firewall menggunakan proxy untuk bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sumber daya yang diakses. Ini memungkinkan firewall untuk memantau dan mengontrol lalu lintas dengan lebih rinci, termasuk filtering konten.

4. Deep Packet Inspection (DPI):

DPI melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap isi paket data, memeriksa payload data untuk mendeteksi dan mencegah ancaman yang tersembunyi di dalamnya.

Tipe-tipe Firewall:

1. Firewall Jaringan (Network Firewall):

Firewall yang ditempatkan di antara jaringan internal dan eksternal untuk mengontrol lalu lintas antara keduanya.

2. Firewall Aplikasi (Application Firewall):

Fokus pada pengontrolan akses ke aplikasi tertentu atau layanan, seringkali digunakan untuk melindungi aplikasi web atau server aplikasi.

3. Firewall Pelindung Host (Host-based Firewall):

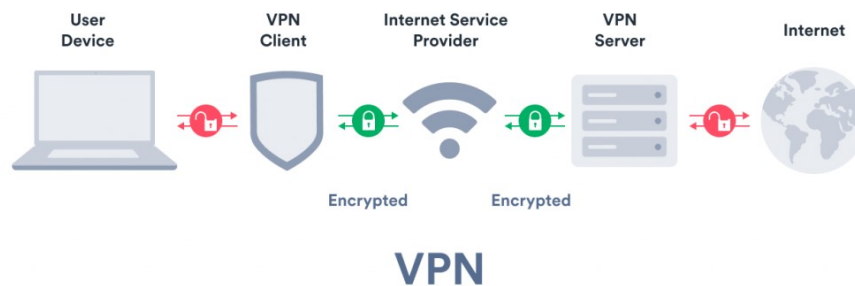
Diimplementasikan pada perangkat individual, seperti komputer atau server, untuk melindungi perangkat tersebut dari ancaman yang datang dari jaringan.

4. Firewall Canggih (Next-Generation Firewall):

Menggabungkan teknologi firewall tradisional dengan fitur-fitur canggih seperti deteksi ancaman, kontrol aplikasi, dan pemantauan lalu lintas yang mendalam.

2.5. VPN (Virtual Private Network)

Virtual Private Network (VPN) adalah solusi teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membentuk koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik, seperti internet [13]. Proses dimulai dengan inisiasi koneksi antara perangkat pengguna dan server VPN, yang dapat diatur melalui aplikasi VPN atau konfigurasi perangkat. Autentikasi kemudian diperlukan untuk memastikan identitas pengguna, melibatkan penggunaan username, password, atau metode otentikasi lainnya seperti sertifikat digital. Setelah autentikasi berhasil, terowongan atau jalur terenkripsi dibentuk antara perangkat pengguna dan server VPN, melindungi data dari ancaman keamanan atau pengintai.



Gambar 40. Virtual Private Network [14]

Selama proses terowongan, data yang dikirimkan dienkripsi untuk memberikan keamanan tambahan. Rute lalu lintas data dari perangkat pengguna melalui terowongan VPN, memungkinkan user "muncul" seolah-olah terhubung langsung ke jaringan pribadi atau sumber daya di lokasi server VPN. Saat data mencapai server VPN, itu didekripsi dan diteruskan ke jaringan pribadi atau sumber daya yang diakses pengguna, menciptakan koneksi yang aman dan terlindungi.

Keuntungan menggunakan VPN melibatkan keamanan data dengan enkripsi, akses jarak jauh ke sumber daya jaringan, peningkatan privasi online dengan menyembunyikan alamat IP, dan kemampuan untuk melewati pembatasan geografis. Selain itu, VPN membantu melindungi pengguna saat terhubung ke Wi-Fi umum dengan menyediakan koneksi terenkripsi [13]. Namun, perlu diingat bahwa kualitas dan keamanan VPN dapat bervariasi tergantung pada penyedia yang digunakan. Meskipun menyediakan banyak keuntungan, VPN tidak sepenuhnya melindungi dari semua ancaman, dan beberapa aktivitas yang melanggar hukum tetap tidak dapat dilindungi oleh VPN. Oleh karena itu, pemilihan penyedia VPN yang terpercaya dan pemahaman terhadap kebijakan penggunaan internet sangat penting.

2.6. Basic Packet Filtering

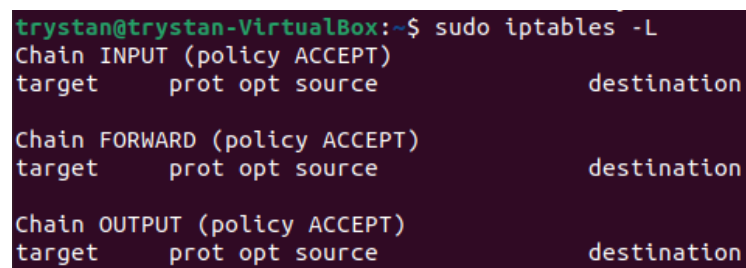
Basic packet filtering adalah teknik dasar dalam keamanan jaringan yang melibatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu pada tingkat paket [15]. Dalam konteks ini, paket merujuk pada unit data kecil yang dibagi dari informasi yang dikirimkan melalui jaringan. Firewall menggunakan aturan-aturan ini untuk menentukan apakah paket tersebut harus diteruskan atau diblokir. Aturan-aturan ini dapat melibatkan berbagai faktor, seperti alamat IP sumber dan tujuan, nomor port, dan protokol yang

digunakan. Basic packet filtering membantu dalam mengelola lalu lintas jaringan dengan memastikan bahwa hanya paket yang sesuai dengan kriteria keamanan yang ditentukan yang diizinkan melalui firewall, sementara paket yang tidak diinginkan atau berpotensi berbahaya diblokir.

Basic packet filtering berfungsi sebagai lapisan pertama pertahanan dalam melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Dengan memahami karakteristik paket dan menerapkan aturan-aturan yang tepat, firewall dapat membantu mengurangi risiko serangan dan memastikan bahwa lalu lintas yang melewati jaringan mematuhi kebijakan keamanan yang ditetapkan oleh administrator [15]. Meskipun efektif, teknik ini bersifat dasar dan mungkin tidak cukup untuk menghadapi ancaman keamanan yang lebih canggih. Oleh karena itu, seringkali diperlukan tambahan teknologi dan strategi keamanan untuk melindungi jaringan dengan lebih baik.

Petunjuk Praktikum

Ubuntu secara otomatis mengaktifkan iptables firewall – packet filtering table yang masih kosong. ketik perintah pada terminal: **sudo iptables -L**



```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Gambar 41. Basic Packet Filtering

Output ini menginformasikan bahwa iptables aktif dan berjalan, tetapi tidak ada aturan di firewall saat ini.

Keterangan:

- target : Bagian tindakan dari suatu aturan. Target berisi ; ACCEPT, DROP, REJECT, REDIRECT, RETURN, atau melompat ke nama “chain”.
- prot : Protokol yang terkait dengan paket akan terjebak oleh aturan ini.
- opt : optional.
- source : Alamat sumber tempat aturan berlaku.
- destination : Alamat tujuan tempat aturan berlaku.

Kita tidak ingin orang lain dapat melakukan ping pada device ini, maka ketik perintah pada terminal: **sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP**

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination            icmp echo-request
DROP      icmp -- anywhere                            anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Gambar 42. Basic Packet Filtering

Keterangan:

‘-A INPUT’ : rule yang diterapkan pada INPUT chain

‘-p icmp’: rule diterapkan hanya pada ICMP paket

‘-j DROP’: Tindakan spesifik yang akan diambil untuk paket tersebut. pada contoh di atas, aturan untuk melakukan drop/menghapus semua paket icmp yang masuk yaitu paket berjenis echo-request.

Lakukan ping menggunakan mesin yang lain ke mesin yang sudah disetting aturan firewall tersebut.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
^C
— 192.168.1.1 ping statistics —
16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15364ms
```

Gambar 43. Basic Packet Filtering

Pada mesin ubuntu server, Ketik perintah: **sudo iptables -F** untuk mereset/menghapus rule yang telah dibuat. Kemudian cek ulang menggunakan perintah **sudo iptables -L**

```
target      prot opt source      destination
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -F
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source      destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target      prot opt source      destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source      destination
trystan@trystan-VirtualBox:~$
```

Gambar 44. Basic Packet Filtering

Lakukan ping kembali

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.365 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.480 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.506 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.542 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.520 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.290 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.353 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.479 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.239 ms
^C
— 192.168.1.1 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9197ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.239/0.485/1.077/0.220 ms
```

Gambar 45. Basic Packet Filtering

Untuk mengizinkan orang lain untuk melakukan ssh ke mesin, tetapi untuk permintaan layanan lainnya tidak diperbolehkan.

- Ketik perintah pada terminal: **ps ax | grep ssh** untuk memastikan ssh server berjalan
- Ketik: **sudo iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT**
- Lalu ketik: **sudo iptables -A INPUT -j REJECT**
- Cek menggunakan perintah: **sudo iptables -L** untuk mengetahui aturan yang baru dibuat.

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ ps ax | grep ssh
747 ?        Ss        0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
19091 pts/0  S+        0:00 grep --color=auto ssh
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -A INPUT -j REJECT
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination            tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere               tcp dpt:ssh
REJECT     all  --  anywhere              anywhere               reject-with icmp-port-unreachable

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Gambar 46. Basic Packet Filtering

Untuk cek hasil setting, gunakan mesin lain (Windows) untuk melakukan remote ssh ke server

```
C:\Users\SMA-Design>ssh trystan@192.168.1.1
ssh: connect to host 192.168.1.1 port 22: Connection timed out
```

Gambar 47. Basic Packet Filtering

Hasilnya mesin dapat melakukan ssh ke server. Sedangkan untuk layanan lain (misalkan ping), tidak bisa dilakukan

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Port Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Port Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Port Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Port Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=5 Destination Port Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=6 Destination Port Unreachable
^C
— 192.168.1.1 ping statistics —
6 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 5036ms
```

Gambar 48. Basic Packet Filtering

untuk menolak semua permintaan koneksi baru yang datang dari host lain di jaringan. ketika host akan membuat koneksi baru dengan mesin Anda, ini berarti mengirimkan ke mesin Anda berupa paket SYN. Aturan hampir sama dengan sebelumnya, hanya pada perintah ini ada modifikasi dengan menggunakan tabel mangle.

- Ketik perintah pada terminal: **sudo iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN NONE -j DROP**

- Ketik: **sudo iptables -t mangle -L**


```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN NONE -j DROP
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -t mangle -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination            tcp flags:SYN/NONE
DROP      tcp  --  anywhere              anywhere

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Gambar 49. Basic Packet Filtering

Mesin lain tidak dapat membuat koneksi/hubungan dengan mesin saya (contoh ssh). Mesin lain tetap dapat menggunakan “ping” karena paket ping tidak mempunyai SYN flag (tanda-tanda) khusus.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.365 ms
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.08 ms
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.480 ms
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.506 ms
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.542 ms
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.520 ms
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.290 ms
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.353 ms
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.479 ms
 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.239 ms
^C
— 192.168.1.1 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9197ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.239/0.485/1.077/0.220 ms
```

Gambar 50. Basic Packet Filtering

Untuk mengembalikan setting yang telah dibuat, ketik perintah: **sudo iptables -t mangle -F**

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -t mangle -F
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo iptables -t mangle -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Gambar 51. Basic Packet Filtering

2.7. Basic Routing

Basic routing adalah konsep dasar dalam jaringan komputer yang berkaitan dengan pengiriman data dari satu node atau perangkat ke node atau perangkat lainnya melalui jaringan. Routing menentukan jalur terbaik atau rute yang harus diambil oleh paket data untuk mencapai tujuannya. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki tabel routing yang berisi informasi tentang jaringan dan bagaimana paket data harus dikirimkan ke tujuannya. Algoritma routing digunakan untuk membuat keputusan tentang jalur mana yang paling efisien dan sesuai untuk mengirimkan paket data ke alamat tujuan yang diinginkan.

Basic routing melibatkan beberapa jenis routing, termasuk static routing dan dynamic routing. Pada static routing, administrator jaringan secara manual mengkonfigurasi tabel routing, menentukan jalur untuk paket data. Sementara itu, dynamic routing melibatkan penggunaan protokol routing seperti OSPF (Open Shortest Path First) atau RIP (Routing Information Protocol) yang memungkinkan perangkat jaringan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi routing secara otomatis. Dengan adanya basic routing, jaringan dapat berfungsi dengan lebih efisien dan dapat diatur secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Petunjuk Praktikum

Installing route Command. Ketik perintah pada terminal: **sudo apt-get install net-tools**

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt-get install net-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
net-tools is already the newest version (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 29 not upgraded.
```

Gambar 52. Basic Routing

Untuk menampilkan tabel perutean IP / kernel. Ketik perintah pada terminal: **route**

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
link-local 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 enp0s3
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 enp0s3
```

Gambar 53. Basic Routing

Atau perintah: **route -n** (dalam bentuk numerik penuh)

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 enp0s3
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 enp0s3
```

Gambar 54. Basic Routing

Lakukan ping ke host untuk memastikan jaringan terhubung. Sebagai contoh system dengan IP ping -c 3 10.0.2.15

Ketik perintah: **ping -c 3 10.0.2.15**

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ ping -c 3 10.0.2.15
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.074 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.034 ms

--- 10.0.2.15 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2038ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.049/0.074/0.017 ms
```

Gambar 55. Basic Routing

Memasukkan host atau jaringan tertentu untuk masuk dalam daftar ditolak perutean. Ketik perintah pada terminal: **sudo route add -host 192.168.43.61 reject**

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.043/0.074/0.017 ms
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo route add -host 10.0.2.15 reject
trystan@trystan-VirtualBox:~$ ping -c 3 10.0.2.15
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.023 ms

--- 10.0.2.15 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2029ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.023/0.034/0.055/0.014 ms
```

Gambar 56. Basic Routing

*Seharusnya tertulis No route to host, namun disini tidak tertulis dikarenakan menggunakan IP pribadi bukan IP intermediary device

Menghilangkan/delete host atau jaringan tertentu untuk masuk dalam daftar ditolak perutean.

Ketik perintah pada terminal: **sudo route delete -host 192.168.43.61 reject**

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ ping -c 3 10.0.2.15
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.019 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.085 ms

--- 10.0.2.15 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2050ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.019/0.062/0.085/0.030 ms
```

Gambar 57. Basic Routing

2.8. GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) adalah platform simulasi jaringan open-source yang memungkinkan pengguna untuk merancang, mengonfigurasi, dan menguji jaringan [16] virtual. Dengan GNS3, pengguna dapat membuat topologi jaringan yang kompleks dan mensimulasikan berbagai perangkat jaringan, termasuk router dan switch, sebagai bagian dari lingkungan virtual. Platform ini dirancang untuk membantu profesional jaringan, insinyur, dan mahasiswa dalam memahami, menguji, dan mengembangkan keterampilan user terkait konfigurasi dan manajemen jaringan.

Fungsi utama GNS3 termasuk simulasi perangkat keras jaringan dari berbagai vendor, termasuk Cisco, Juniper, dan lainnya. Pengguna dapat membuat topologi jaringan yang mencerminkan infrastruktur sebenarnya dan menguji konfigurasi tanpa perlu menggunakan perangkat keras fisik. GNS3 menyediakan antarmuka grafis yang memudahkan pengguna

untuk menambahkan, menghubungkan, dan mengonfigurasi perangkat jaringan virtual dengan cara yang intuitif. Selain itu, GNS3 mendukung integrasi dengan berbagai jenis image perangkat jaringan, memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem operasi jaringan yang berbeda dan menggabungkan perangkat dari vendor yang berbeda dalam satu topologi. Platform ini juga menyediakan fitur untuk analisis kinerja jaringan, termasuk pemantauan lalu lintas dan debugging konfigurasi.

Dengan GNS3, pengguna dapat membangun skenario jaringan yang kompleks, menguji konfigurasi, dan melakukan simulasi tanpa perlu memasang perangkat keras fisik [16]. Ini membuat GNS3 menjadi alat yang sangat berguna dalam pengembangan dan pembelajaran terkait jaringan, serta membantu dalam merancang dan menguji solusi jaringan sebelum diterapkan di lingkungan produksi.

Petunjuk Praktikum & Instalasi GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa
Repository: 'deb https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu/ jammy main'
Description:
PPA for GNS3 and Supporting Packages. Please see http://www.gns3.com for more details
More info: https://launchpad.net/~gns3/+archive/ubuntu/ppa
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
```

Gambar 58. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install gns3-server gns3-gui
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Gambar 59. GNS3

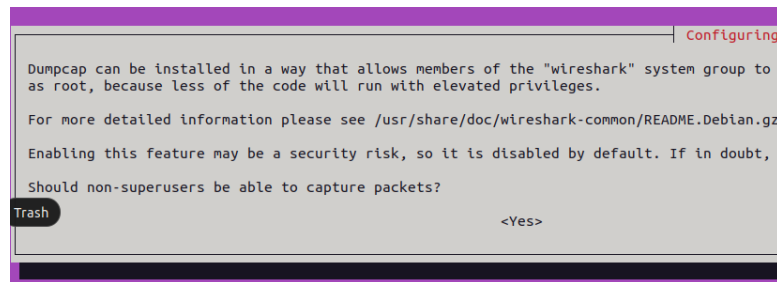
```
Configuring gns3-server
Ubridge can be installed in a way that allows members of the "ubridge" system group to capture
because less of the code will run with elevated privileges.

All users members of "sudo" or "admin" group will be added to this group by default.

Without that most GNS3 features will not work.

Should non-superusers be able to run GNS3?
<Yes>
```

Gambar 60. GNS3



Gambar 61. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo dpkg --add-architecture i386
[sudo] password for trystan:
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt update
```

Gambar 62. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install gns3-iou
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Gambar 63. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt -y install apt-transport-https ca-certificates curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Gambar 64. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg
-dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/docker-archive-keyring.gpg
File '/etc/apt/trusted.gpg.d/docker-archive-keyring.gpg' exists. Overwrite? (y/N) Y
```

Gambar 65. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.co
m/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
Repository: 'deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy stable'
Description:
Archive for codename: jammy components: stable
More info: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
```

Gambar 66. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Gambar 67. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG docker $USER

trystan@trystan-VirtualBox:~$ newgrp docker
```

Gambar 68. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ curl -s https://api.github.com/repos/docker/compose/releases/latest | grep browser_download_url | grep docker-compose-linux-86_64 | cut -d '"' -f 4 | wget -qi -
```

Gambar 69. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt list --installed | grep gns3
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

gns3-gui/jammy,now 2.2.43-jammy1 amd64 [installed]
gns3-iou/jammy,now 0.0.3-jammy3 amd64 [installed]
gns3-server/jammy,now 2.2.43-jammy2 amd64 [installed]
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt list --installed | grep wireshark
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

libwireshark-data/jammy,jammy,now 3.6.2-2 all [installed,automatic]
libwireshark15/jammy,now 3.6.2-2 amd64 [installed,automatic]
wireshark-common/jammy,now 3.6.2-2 amd64 [installed,automatic]
wireshark-qt/jammy,now 3.6.2-2 amd64 [installed,automatic]
wireshark/jammy,now 3.6.2-2 amd64 [installed,automatic]
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt list --installed | grep docker-ce
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

docker-ce-cli/jammy,now 5:24.0.7-1~ubuntu.22.04~jammy amd64 [installed]
docker-ce-rootless-extras/jammy,now 5:24.0.7-1~ubuntu.22.04~jammy amd64 [installed,automatic]
docker-ce/jammy,now 5:24.0.7-1~ubuntu.22.04~jammy amd64 [installed]
```

Gambar 70. GNS3

Download RouterOS_ X86_CD Image.


```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo wget https://download.mikrotik.com/routeros/7.11.2/mikrotik-7.11.2.iso
[sudo] password for trystan:
--2023-11-06 11:44:42-- https://download.mikrotik.com/routeros/7.11.2/mikrotik-7.11.2.iso
Resolving download.mikrotik.com (download.mikrotik.com)... 159.148.172.226, 159.148.147.204, 2a02:610:7501:4000::226, ...
Connecting to download.mikrotik.com (download.mikrotik.com)|159.148.172.226|:443
... connected.
```

Gambar 71. GNS3

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ qemu-img create -f qcow2 mikrotik.img 64M
Formatting 'mikrotik.img', fmt=qcow2 cluster_size=65536 extended_l2=off compress
ion_type=zlib size=67108864 lazy_refcounts=off refcount_bits=16
```

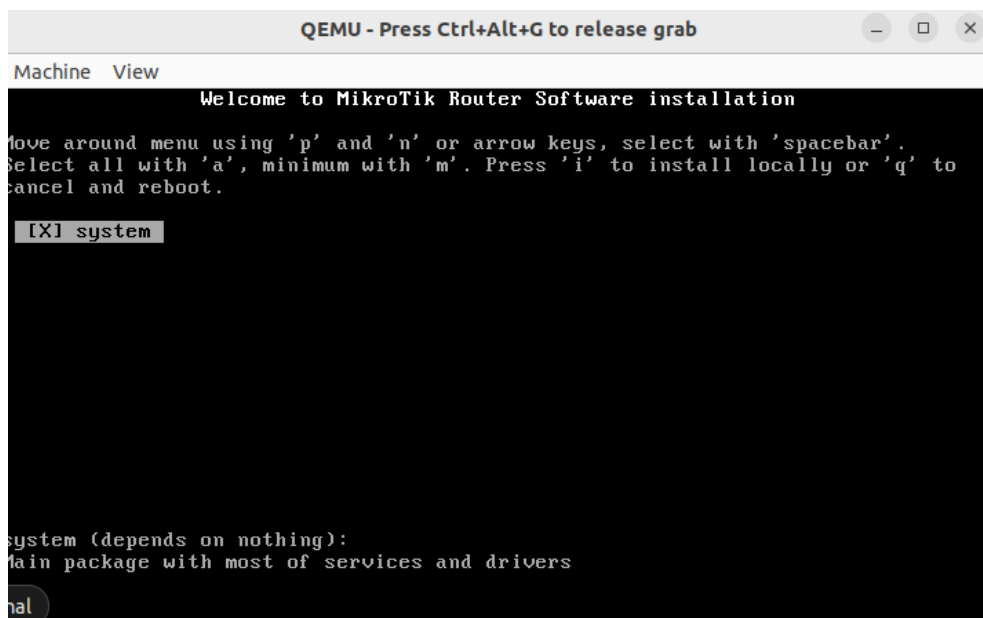
Gambar 72. GNS3

Ketik perintah untuk membuat format .img pada direktori file point a
sudo qemu-system-x86_64 mikrotik.img -boot d -cdrom RouterOS-x86-7.6.iso

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo qemu-system-x86_64 mikrotik.img -boot d -cdrom
mikrotik-7.11.2.iso
```

Gambar 73. GNS3

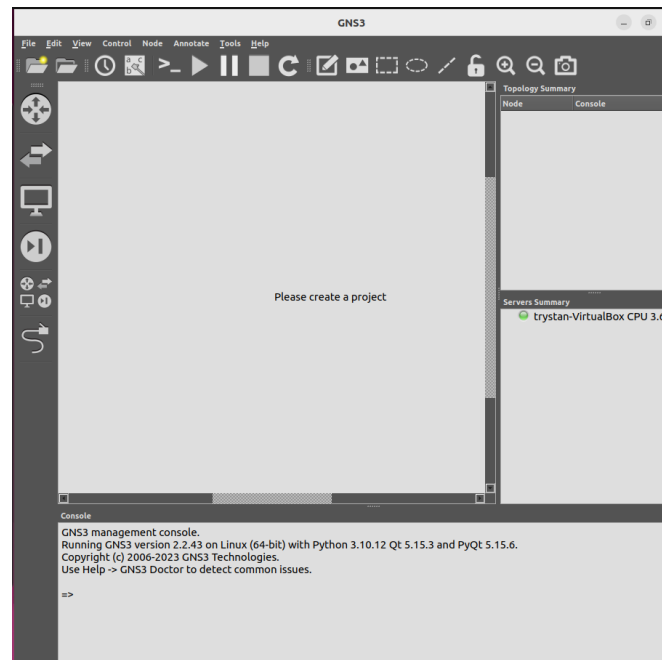
Ketik “a” untuk memasang semua fitur, dan “i” untuk melakukan proses instalasi. Ikuti prosesnya.



Gambar 74. GNS3

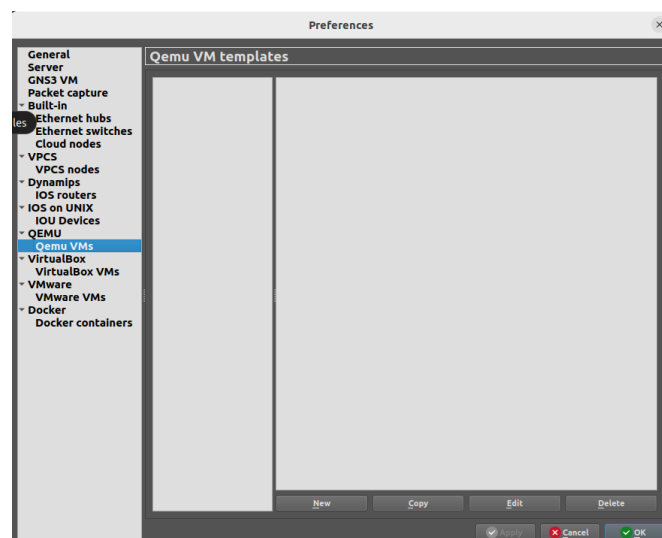
Jalankan GNS3

Klik menu Edit–Preferences, dan pilih QEMU–Qemu VMs



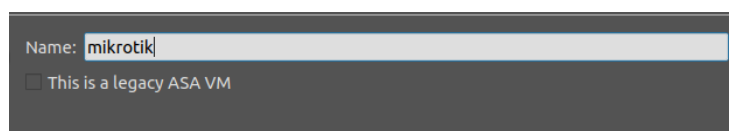
Gambar 75. GNS3

- Klik tombol New, akan muncul jendela QEMU VM template



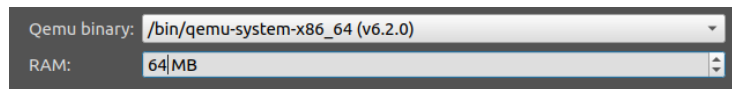
Gambar 76. GNS3

- Isi Name dengan “mikrotik”. Klik tombol Next



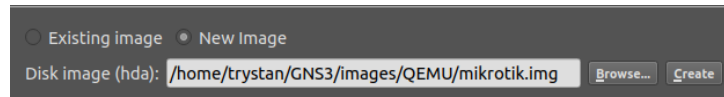
Gambar 77. GNS3

- Pilih Qemu binary dengan *qemu-system-i386* dan RAM 64 MB. Klik tombol Next



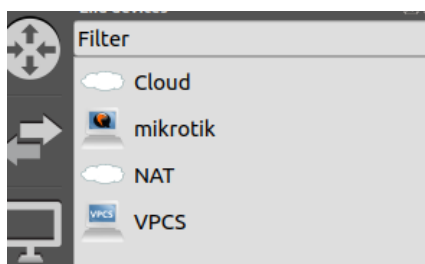
Gambar 78. GNS3

- Cari lokasi citra mikrotik dengan tombol Browse. Klik Finish



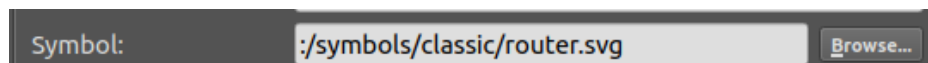
Gambar 79. GNS3

- Kemudian klik kanan pada symbol mikrotik, pilih konfigurasi template.



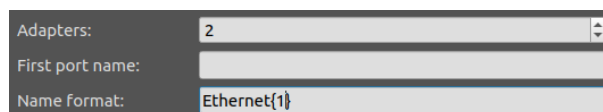
Gambar 80. GNS3

Bagian Symbol: dan tekan tombol Browse. Pilih simbol router.svg



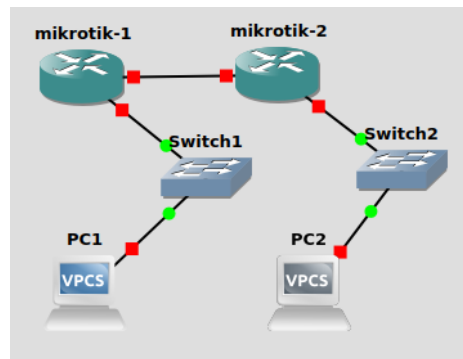
Gambar 81. GNS3

- Isi Adapters 2 agar secara default memiliki dua antarmuka jaringan dan Name format "Ethernet{1}". Lalu ENTER



Gambar 82. GNS3

Buat topologi sebagai berikut. Untuk menghubungkan gunakan "Add a link". Lalu klik start all node untuk memulai simulasi



Gambar 83. GNS3

- Setting konfigurasi untuk mikrotik-1. - Klik kanan pada mikrotik, pilih console, login “admin” password “” (kosong)
- Setting IP pada untuk ether1 dan ether2 dan cek IP yang sudah disetting

```
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.5.254/24 interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip address add address=10.99.7.109/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] > ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.5.254/24 192.168.5.0 ether1
1 10.99.7.109/30 10.99.7.108 ether2
```

Gambar 84. GNS3

- Setting rute ke jaringan 192.168.10.0/24, dengan gateway 10.99.7.109 dan cek gateway yang sudah disetting menggunakan route

```
[admin@MikroTik] > ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.99.7.110
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY DISTANCE
DAc 10.99.7.108/30 ether2 0
DAc 192.168.5.0/24 ether1 0
0 As 192.168.10.0/24 10.99.7.110 1
```

Gambar 85. GNS3

Setting konfigurasi untuk VPCS-1 kemudian cek hasil konfigurasi

```
PC1> ip 192.168.5.1/24 192.168.5.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.5.1 255.255.255.0 gateway 192.168.5.254

PC1> show
```

NAME	IP/MASK	GATEWAY	MAC	LPORT	RHOST:PORT
PC1	192.168.5.1/24	192.168.5.254	00:50:79:66:68:00	10010	127.0.0.1:10011

```
fe80::250:79ff:fe66:6800/64
```

Gambar 86. GNS3

Setting konfigurasi untuk mikrotik-2. Sama dengan cara setting mikrotik-1

```
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.10.254/24 interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip address add address=10.99.7.110/30 interface=ether2
```

Gambar 87. GNS3

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.10.254/24 192.168.10.0 ether1
1 10.99.7.110/30 10.99.7.108 ether2
```

Gambar 88. GNS3

```
[admin@MikroTik] > ip route add dst-address=192.168.5.0/24 gateway=10.99.7.109
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY DISTANCE
Dc 10.99.7.108/30 ether2 0
0 As 192.168.5.0/24 10.99.7.109 1
Dc 192.168.10.0/24 ether1 0
```

Gambar 89. GNS3

Setting konfigurasi untuk VPCS-2 kemudian cek hasil konfigurasi

Uji dan capture hasil konektivitas dengan “ping” - Host1/VPCS1 dengan mikrotik-1

```
PC2> ip 192.168.10.1/24 192.168.10.254
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.10.1 255.255.255.0 gateway 192.168.10.254

PC2> show
```

NAME	IP/MASK	GATEWAY	MAC	LPORT	RHOST:PORT
PC2	192.168.10.1/24	192.168.10.254	00:50:79:66:68:01	10012	127.0.0.1:10013

```
fe80::250:79ff:fe66:6801/64
```

Gambar 90. GNS3

Uji dan capture hasil konektivitas dengan “ping”

- Host1/VPCS1 dengan mikrotik-1

```
PC1> ping 192.168.5.254

84 bytes from 192.168.5.254 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.469 ms
84 bytes from 192.168.5.254 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.353 ms
84 bytes from 192.168.5.254 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.947 ms
^C
PC1> ping 10.99.7.109

84 bytes from 10.99.7.109 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.858 ms
84 bytes from 10.99.7.109 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.718 ms
84 bytes from 10.99.7.109 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.486 ms
^C
PC1>
```

Gambar 91. GNS3

- Host1/VPCS1 dengan mikrotik-2

```
PC1> ping 10.99.7.110

84 bytes from 10.99.7.110 icmp_seq=1 ttl=63 time=41.639 ms
84 bytes from 10.99.7.110 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.824 ms
84 bytes from 10.99.7.110 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.407 ms
^C
PC1> ping 192.168.10.254

84 bytes from 192.168.10.254 icmp_seq=1 ttl=63 time=39.196 ms
84 bytes from 192.168.10.254 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.055 ms
84 bytes from 192.168.10.254 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.859 ms
84 bytes from 192.168.10.254 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.584 ms
^C
PC1>
```

Gambar 92. GNS3

- Antar Host1/VPCS1 dengan Host2/VPCS2

```
PC1> ping 192.168.10.1

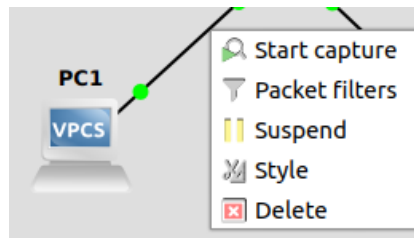
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.591 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.883 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.421 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.824 ms
^C
PC1>
```

Gambar 93. GNS3

- Hasil dari percobaan diatas, semua node terhubung dengan adanya balasan saat menggunakan perintah “ping”.

m. Uji dan penangkapan paket ICMP

- Lakukan uji konektivitas dengan ping dari hos 1 ke hos 2, “ping 192.168.10.1 -c 100” (misalkan 100 request), Klik kanan pada link antara hos 1 dan MikroTik 1. Setelah itu klik Start capture



Gambar 94. GNS3

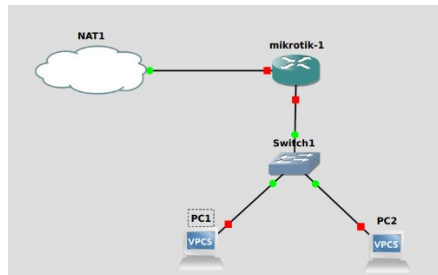
- Output penangkapan paket ICMP

36	16.290125	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0eb8, seq=49/125
37	17.309540	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0fb8, seq=50/128
38	17.316514	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0fb8, seq=50/128
39	18.316876	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x10b8, seq=51/136
40	18.318376	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x10b8, seq=51/136
41	19.338969	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x11b8, seq=52/133
42	19.382541	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x11b8, seq=52/133
43	20.391257	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x12b8, seq=53/135
44	20.392654	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x12b8, seq=53/135
45	21.393738	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x13b8, seq=54/138
46	21.398771	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x13b8, seq=54/138
47	22.399541	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x14b8, seq=55/146
48	22.403370	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x14b8, seq=55/146
49	23.407243	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x15b8, seq=56/143
50	23.415945	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x15b8, seq=56/143
51	24.417039	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x16b8, seq=57/145
52	24.421055	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x16b8, seq=57/145
53	25.421710	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x17b8, seq=58/148
54	25.428552	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x17b8, seq=58/148
55	26.429277	192.168.5.1	192.168.10.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x18b8, seq=59/151
56	26.433554	192.168.10.1	192.168.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x18b8, seq=59/151

Gambar 95. GNS3

Contoh Praktikum

1. Buatlah simulasi topografi jaringan seperti gambar dibawah ini menggunakan gns3



Gambar 96. Contoh GNS3

2. Setting dan konfigurasi sesuai dengan mesin anda

a. Set DHCP client pada router agar dapat menerima IP Public.

- Ip address : 192.168.122.101
- Network : 192.168.122.0
- DNS : 192.168.122.1

```
password changed
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client add interface=ether2 disabled=no
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 192.168.122.249/24
1 ether2 yes yes searching...
[admin@MikroTik] > ip dns print
servers:
dynamic-servers: 192.168.122.1
use-doh-server:
verify-doh-cert: no
doh-max-server-connections: 5
doh-max-concurrent-queries: 50
doh-timeout: 5s
allow-remote-requests: no
max-udp-packet-size: 4096
query-server-timeout: 2s
query-total-timeout: 10s
max-concurrent-queries: 100
max-concurrent-tcp-sessions: 20
cache-size: 2048KiB
cache-max-ttl: 1w
address-list-extra-time: 0s
cache-used: 27KiB
```

Gambar 97. Contoh GNS3

```
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether2 yes yes bound 192.168.122.101/24
[admin@MikroTik] > ip dns print
servers:
dynamic-servers: 192.168.122.1
use-doh-server:
verify-doh-cert: no
allow-remote-requests: no
max-udp-packet-size: 4096
query-server-timeout: 2s
query-total-timeout: 10s
max-concurrent-queries: 100
max-concurrent-tcp-sessions: 20
cache-size: 2048KiB
cache-max-ttl: 1w
cache-used: 24KiB
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 98. Contoh GNS3

b. Ping ke google untuk tes koneksi internet

```
[admin@MikroTik] > ping google.com
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	172.253.118.139	56	102	24ms555us	
1	172.253.118.139	56	102	19ms630us	
2	172.253.118.139	56	102	19ms453us	
3	172.253.118.139	56	102	21ms179us	

sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=19ms453us avg-rtt=21ms204us
max-rtt=24ms555us

Gambar 99. Contoh GNS3

c. set Ip Address pada ether1 yang akan dihibungkan kepada end devices

Ip Address : 192.168.1.1

Network : 192.168.1.0

```
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > ip address print
```

Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE

#	ADDRESS	NETWORK	INTERFACE
0	D 192.168.122.249/24	192.168.122.0	ether1
1	192.168.1.1/24	192.168.1.0	ether2

Gambar 100. Contoh GNS3

d. buat NAT masquerade untuk mengubah ip private milik end device client menjadi ip public router, sehingga yang dikenali di internet adalah Ip dari router

```
[admin@MikroTik] > ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

Gambar 101. Contoh GNS3

e. Set IP address masing-masing client

PC 1

```
PC1> ip 192.168.1.2/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> ip dns 192.168.122.1
```

Gambar 102. Contoh GNS3

PC 2

```
PC2> ip 192.168.1.3/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.1.3 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2> 192.168.1.3 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
Bad command: "192.168.1.3 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1". Use ? for help.

PC2> ip dns 192.168.122.1
```

Gambar 103. Contoh GNS3

3. Pastikan host (PC1 dan PC2) dapat terhubung dengan internet. Anda bisa lakukan ping ke www.google.com untuk memastikan host bisa terhubung dengan internet

a. PC 1

```
PC1> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=24.633 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.920 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.942 ms
^C
PC1> ping google.com
google.com resolved to 172.253.118.138

84 bytes from 172.253.118.138 icmp_seq=1 ttl=101 time=28.111 ms
84 bytes from 172.253.118.138 icmp_seq=2 ttl=101 time=19.062 ms
84 bytes from 172.253.118.138 icmp_seq=3 ttl=101 time=19.040 ms
^C
PC1> █
```

Gambar 104. Contoh GNS3

b. PC 2

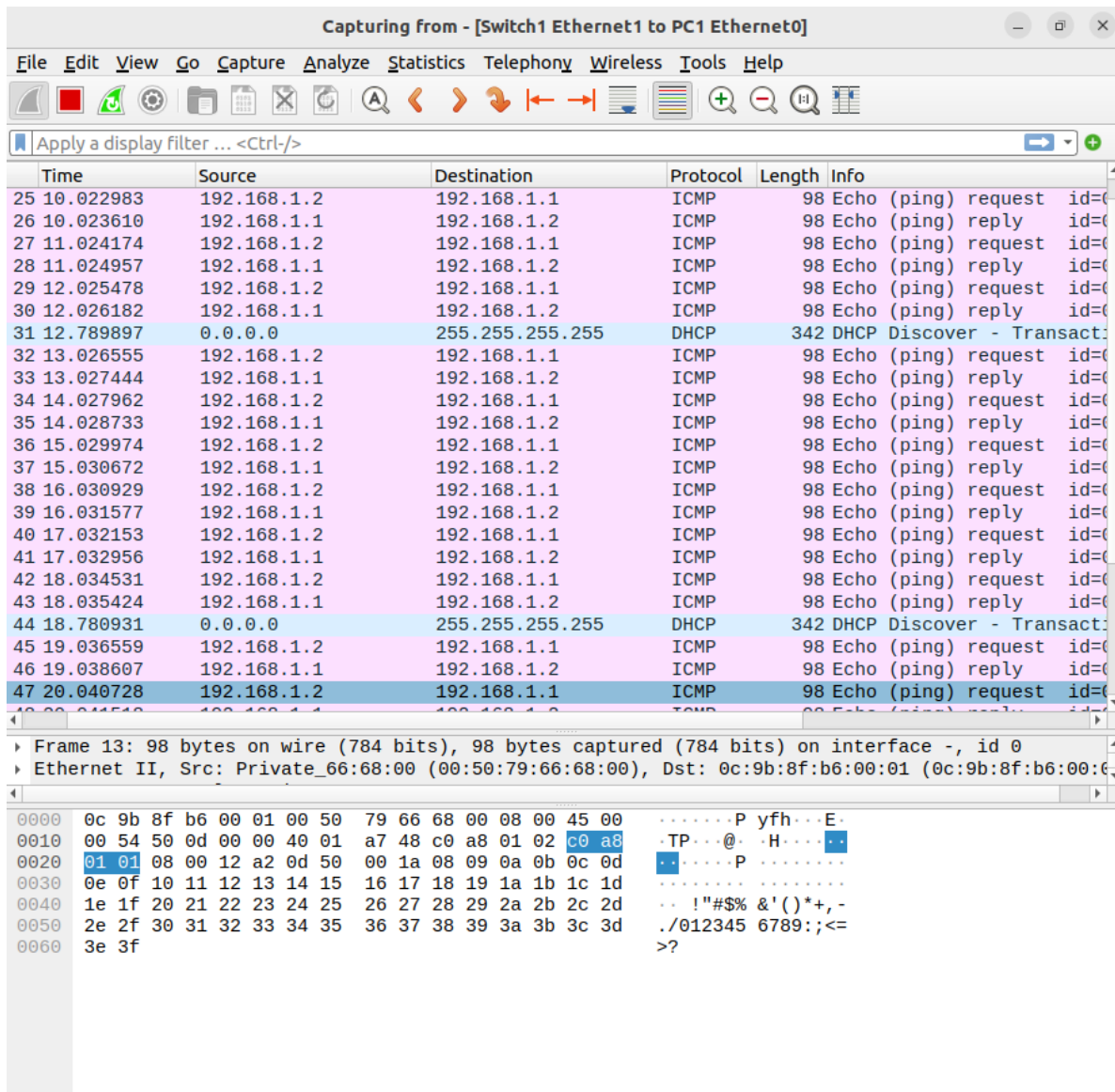
```
PC2> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.670 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.975 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.731 ms
^C
PC2> ping google.com
google.com resolved to 172.253.118.139

84 bytes from 172.253.118.139 icmp_seq=1 ttl=101 time=22.033 ms
84 bytes from 172.253.118.139 icmp_seq=2 ttl=101 time=24.976 ms
84 bytes from 172.253.118.139 icmp_seq=3 ttl=101 time=22.075 ms
^C
PC2> █
```

Gambar 105. Contoh GNS3

4. Capture paket yang ditangkap oleh wireshark kemudian anda analisa secara singkat.



Gambar 106. Contoh GNS3

Terlihat bahwa pada proses ping ip di PC1 (192.168.1.1) sebanyak 100 dapat dicapture dimana disini ditunjukkan dengan protokol ICMP disertai dengan beberapa balasan dari PC2 (192.168.1.2). Perbedaannya adalah proses ping yang dilakukan ditunjukkan dengan info reply yang secara otomatis dibalas pada kesempatan berikutnya oleh PC2 sebelum PC1 berhasil melakukan reply ulang. Hal inilah yang menyebabkan informasi data berhasil terkirim 100% yang ditunjukkan di console PC1.



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

**ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN**

**BAB 3:
LAYANAN
DNS SERVER**

**MANUAL
BOOK**

BAB 3

LAYANAN DNS SERVER

3.1. Definisi Umum

Dalam pandangan dunia jaringan komputer, pemahaman yang mendalam terhadap layanan DNS (Domain Name System), ARP (Address Resolution Protocol), dan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sangatlah krusial. Ketiga layanan ini berperan sebagai fondasi penting dalam manajemen dan operasional jaringan. Manual book ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif terkait konsep-konsep dasar dan implementasi dari ketiga layanan ini, serta mengeksplorasi hubungan erat di antara user. Selain itu, manual ini juga akan membahas layanan BIND9, sebuah server DNS yang sangat populer, dan NFS (Network File System) yang memfasilitasi akses file secara terdistribusi di suatu jaringan. Dengan memahami interaksi dan keterkaitan antara ARP, DNS, dan DHCP, kita dapat mencapai efisiensi dan keamanan yang optimal dalam manajemen jaringan, sambil memperdalam pemahaman terkait konsep-konsep yang lebih spesifik seperti BIND9 dan NFS.

Layanan DNS, ARP, dan DHCP adalah tiga komponen integral dalam dunia jaringan komputer. DNS bertindak sebagai sistem penghubung antara nama domain dan alamat IP, sementara ARP bekerja pada tingkat data link untuk menemukan alamat MAC dari suatu alamat IP dalam jaringan lokal. Sebagai pelengkap, DHCP menyediakan mekanisme otomatis untuk konfigurasi alamat IP dan informasi jaringan lainnya pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Manual ini akan menjelajahi cara ketiganya saling berinteraksi untuk menciptakan ekosistem jaringan yang efisien. Selain itu, manual ini juga akan mengulas BIND9, sebuah implementasi server DNS yang andal dan populer, serta NFS, yang memungkinkan akses file terdistribusi di lingkungan jaringan. Dengan demikian, user akan diperkenalkan pada konsep-konsep dan praktik-praktik terbaik yang terkait dengan implementasi dan manajemen layanan tersebut.

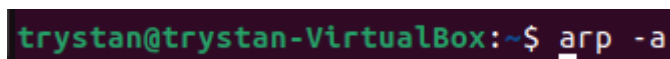
3.2 Basic ARP

Address Resolution Protocol (ARP) adalah protokol dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menentukan alamat MAC (Media Access Control) dari suatu perangkat berdasarkan alamat IP-nya [17]. Ketika suatu perangkat dalam jaringan ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, namun hanya mengetahui alamat IP tujuan, ARP digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan, "Siapa yang memiliki alamat IP ini?" Prosesnya melibatkan pengiriman pesan ARP oleh perangkat pengirim ke seluruh jaringan lokal untuk mengetahui alamat MAC yang terkait dengan alamat IP tujuan. Perangkat yang memiliki alamat IP tersebut akan merespons dengan memberikan informasi alamat MAC-nya, dan informasi ini disimpan dalam tabel ARP untuk penggunaan selanjutnya dalam komunikasi langsung.

ARP beroperasi di lapisan data link dalam model OSI (Open Systems Interconnection) dan penting untuk memungkinkan pengiriman data yang efisien dalam suatu jaringan [17]. Proses resolusi alamat ini sangat diperlukan karena alamat IP digunakan pada lapisan jaringan sedangkan data link memerlukan alamat MAC untuk mengirimkan data secara fisik di dalam jaringan lokal. ARP membantu dalam membangun korespondensi antara alamat IP dan alamat MAC, memastikan pengiriman data yang tepat dan akurat di dalam jaringan komputer.

Petunjuk Praktikum

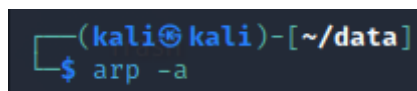
Machine 1 (IP : 192.168.1.2)



```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ arp -a
```

Gambar 107. Basic ARP

Machine 2 (IP : 192.168.1.1)



```
(kali㉿kali)-[~/data]  
$ arp -a
```

Gambar 108. Basic ARP

Pada machine 1, ketik perintah : ping 192.168.1.1 untuk berkomunikasi dengan machine 2.


```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ arp -a
trystan@trystan-VirtualBox:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.885 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.555 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.586 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.610 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.558 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4078ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.555/0.638/0.885/0.124 ms
```

Gambar 109. Basic ARP

Cek ulang menggunakan perintah arp -a
Machine 1

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ arp -a
? (192.168.1.1) at 08:00:27:db:96:6a [ether] on enp0s3
```

Gambar 110. Basic ARP

Machine 2

```
(kali㉿kali)-[~/data]
$ arp -a
? (192.168.1.2) at 08:00:27:39:7c:b5 [ether] on eth0
```

Gambar 111. Basic ARP

Dengan perintah arp -a, Diperoleh data:

Pada Machine 2, pertama muncul broadcast address kemudian IP address machine 1.

```
(kali㉿kali)-[~/data]
$ arp -a
? (192.168.1.2) at 08:00:27:39:7c:b5 [ether] on eth0

(kali㉿kali)-[~/data]
$ arp -a
? (192.168.1.2) at 08:00:27:39:7c:b5 [ether] on eth0
```

Gambar 112. Basic ARP

Matikan kedua machine di atas (poweroff). Kemudian anda lakukan percobaan seperti nomor 1 dan 2 hanya dirubah yang melakukan aktif komunikasi adalah machine 2.

Machine 1 (IP : 192.168.1.2)

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ arp -a
```

Gambar 113. Basic ARP

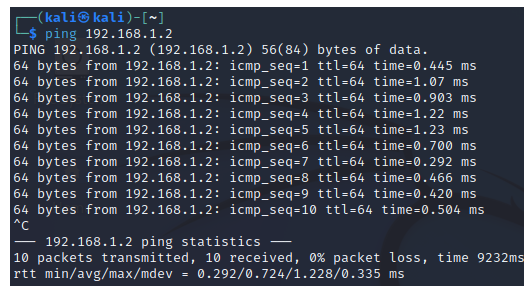
Machine 2 (IP : 192.168.1.1)



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ arp -a
```

Gambar 114. Basic ARP

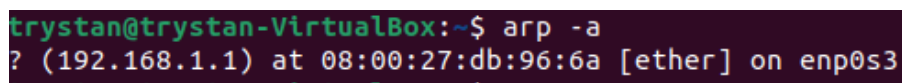
Pada machine 2, ketik perintah : ping 192.168.1.2 untuk berkomunikasi dengan machine 1.



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping 192.168.1.2  
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.445 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.07 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.903 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.22 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.23 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.700 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.292 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.466 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.420 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.504 ms  
^C  
--- 192.168.1.2 ping statistics ---  
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 923ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.292/0.724/1.228/0.335 ms
```

Gambar 115. Basic ARP

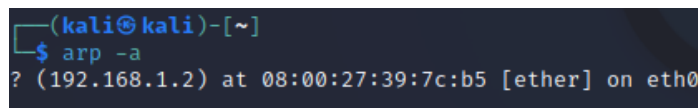
Cek ulang menggunakan perintah arp -a
Machine 1



```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ arp -a  
? (192.168.1.1) at 08:00:27:db:96:6a [ether] on enp0s3
```

Gambar 116. Basic ARP

Machine 2



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ arp -a  
? (192.168.1.2) at 08:00:27:39:7c:b5 [ether] on eth0
```

Gambar 117. Basic ARP

Hasil Analisis : Tidak ada perubahan yang terlihat. Bahkan pada arp -a yang dilakukan di machine 2 tidak menunjukkan adanya broadcast address, hal ini kemungkinan disebabkan karena penggunaan jaringan internal network (intnet) untuk menghubungkan kedua Machine.

3.3 Basic DNS

Domain Name System (DNS) adalah sistem yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menemukan perangkat di internet [18]. Ketika

pengguna memasukkan nama domain, seperti `www.example.com`, ke dalam peramban web, DNS berperan sebagai "buku telepon" internet yang mengonversi nama domain tersebut menjadi alamat IP yang sesuai [18]. Proses ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya online tanpa perlu menghafal serangkaian angka yang kompleks yang merupakan representasi alamat IP perangkat atau server tersebut.

DNS bekerja melalui hierarki sistem domain yang terstruktur, yang mencakup domain paling atas (top-level domain/TLD), domain tingkat kedua (second-level domain/SLD), dan subdomain. Setiap domain memiliki server DNS yang berisi catatan (record) yang menetapkan alamat IP yang sesuai dengan nama domainnya. Dengan adanya DNS, proses mencari alamat IP menjadi lebih efisien, memungkinkan pengguna untuk menggunakan nama domain yang mudah diingat dan abstrak daripada harus mengingat serangkaian angka yang rumit.

Petunjuk Praktikum

Install DNS server dan Webserver pada virtual machine (2 VM).

Gunakan Static IP pada VM yang akan dijadikan DNS. Edit file `/etc/netplan/<file config.yaml>`

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/netplan$ sudo nano 01-network-manager-all.yaml
```

Gambar 118. Basic DNS

```
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.75.10/24]
      gateway4: 192.168.75.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.80.2, 8.8.4.4]
```

Gambar 119. Basic DNS

matikan resolver bawaan ubuntu

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/netplan$ sudo systemctl disable systemd-resolved
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-resolved.service.
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service.
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/netplan$ sudo systemctl stop systemd-resolved
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/netplan$ sudo systemctl disable systemd-resolved
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/netplan$ sudo systemctl stop systemd-resolved
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/netplan$ sudo rm /etc/resolv.conf
```

Gambar 120. Basic DNS

Install dnsmasq

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/netplan$ sudo apt install dnsmasq
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/netplan$ sudo apt install dnsmasq
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  resolvconf
The following NEW packages will be installed:
  dnsmasq
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 29 not upgraded.
```

Gambar 121. Basic DNS

Buat file baru /etc/resolv.conf dengan isi

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc$ sudo nano resolv.conf
```

Gambar 122. Basic DNS

```
nameserver 8.8.8.8
```

Gambar 123. Basic DNS

Buka file /etc/dnsmasq.conf dan tambahkan di baris terakhir

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc$ sudo nano dnsmasq.conf
```

Gambar 124. Basic DNS

```
domain=trystan.com
listen-address=127.0.0.1
listen-address=192.168.75.10
```

Gambar 125. Basic DNS

Edit file /etc/hosts

```
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    trystan-VirtualBox
192.168.75.31 web.trystan.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1         ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0     ip6-localnet
ff00::0     ip6-mcastprefix
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
```

Gambar 126. Basic DNS

Webserver juga gunakan static IP address dan masukkan IP address

DNS tadi di bagian nameserver

```
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.75.31/24]
      gateway4: 192.168.75.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.75.10, 8.8.4.4]
```

Gambar 127. Basic DNS

Apply dan Test menggunakan perintah nslookup

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc$ sudo netplan apply
** (generate:7413): WARNING **: 10:11:41.751: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (generate:7413): WARNING **: 10:11:41.753: 'gateway4' has been deprecated, use default routes inste
ad.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:7411): WARNING **: 10:11:43.277: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (process:7411): WARNING **: 10:11:43.277: 'gateway4' has been deprecated, use default routes inste
ad.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:7411): WARNING **: 10:11:43.749: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (process:7411): WARNING **: 10:11:43.750: 'gateway4' has been deprecated, use default routes inste
ad.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

Trash (process:7411): WARNING **: 10:11:43.750: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (process:7411): WARNING **: 10:11:43.750: 'gateway4' has been deprecated, use default routes inste
ad.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
trystan@trystan-VirtualBox:/etc$ nslookup web.trystan.com
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

** server can't find web.trystan.com: NXDOMAIN

trystan@trystan-VirtualBox:/etc$ nslookup trystan.com
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   trystan.com
Address: 188.240.191.168
```

Gambar 128. Basic DNS

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc$ sudo service dnsmasq restart
```

Gambar 129. Basic DNS

Ping web DNS Server untuk mengecek koneksi

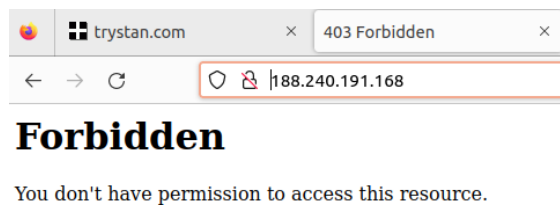
```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc$ sudo nano hosts
trystan@trystan-VirtualBox:/etc$ ping trystan.com
PING trystan.com (188.240.191.168) 56(84) bytes of data:
64 bytes from server68.interdns.co.uk (188.240.191.168): icmp_seq=1 ttl=47 time=192 ms
64 bytes from server68.interdns.co.uk (188.240.191.168): icmp_seq=3 ttl=47 time=183 ms
64 bytes from server68.interdns.co.uk (188.240.191.168): icmp_seq=4 ttl=47 time=177 ms
64 bytes from server68.interdns.co.uk (188.240.191.168): icmp_seq=5 ttl=47 time=208 ms
^C64 bytes from 188.240.191.168: icmp_seq=6 ttl=47 time=184 ms

--- trystan.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 5 received, 16.6667% packet loss, time 5024ms
rtt min/avg/max/mdev = 176.776/188.652/207.685/10.745 ms
```

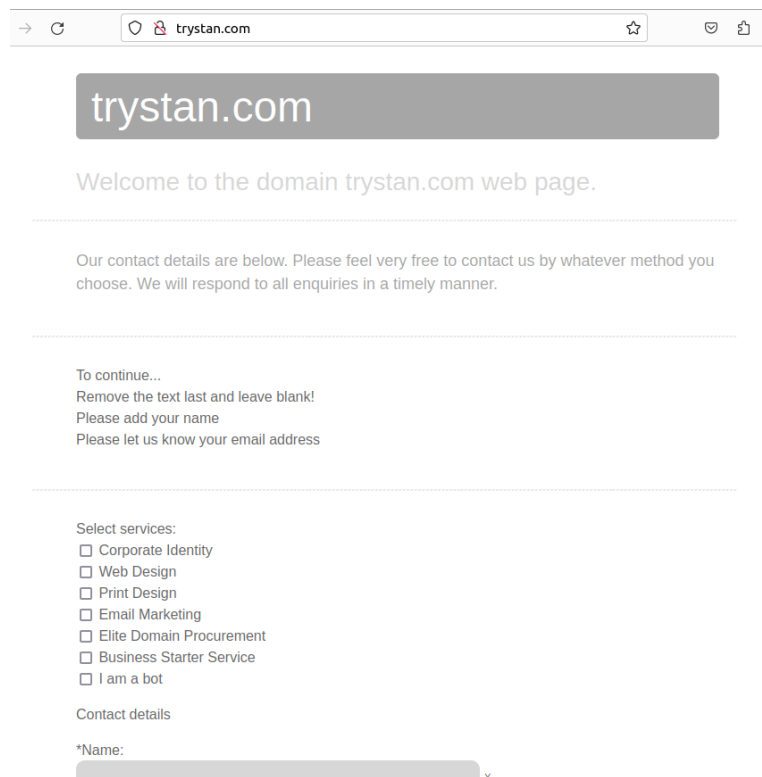
Gambar 130. Basic DNS

Sesuaikan dengan OS PC host

Jalankan DNS Server dengan name yang sudah disetting



Gambar 131. Basic DNS



Gambar 132. Basic DNS

3.3 Basic DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan konfigurasi otomatis, termasuk alamat IP, subnet mask, gateway, dan informasi lainnya [19], kepada perangkat dalam suatu jaringan. DHCP berperan penting dalam menyederhanakan dan mengotomatiskan proses konfigurasi jaringan, terutama pada saat perangkat baru bergabung ke jaringan atau ketika perangkat membutuhkan perbaruan konfigurasi. Ketika sebuah perangkat terhubung ke jaringan, ia mengirimkan pesan DHCP Discover ke server DHCP dalam jaringan. Server DHCP kemudian merespons dengan memberikan konfigurasi yang sesuai, yang kemudian diaplikasikan oleh perangkat tersebut. Proses ini memungkinkan perangkat untuk mendapatkan konfigurasi jaringan secara dinamis tanpa perlu konfigurasi manual, mempermudah pengelolaan dan fleksibilitas dalam administrasi jaringan.

Petunjuk Praktikum

Install paket isc-dhcp-server

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libirs-export161 libiscfg-export163
Suggested packages:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
The following NEW packages will be installed:
  isc-dhcp-server libirs-export161 libiscfg-export163
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 29 not upgraded.
Need to get 529 kB of archives.
After this operation, 1.546 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Gambar 133. Basic DHCP

Edit file konfigurasi di /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "trystan.com";
option domain-name-servers 192.168.75.10, 8.8.8.8;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

Gambar 134. Basic DHCP


```
subnet 192.168.95.0 netmask 255.255.255.0 {  
    # specify default gateway  
    option routers 192.168.95.1  
    # specify subnet-mask  
    option subnet-mask 255.255.255.0  
    # specify the range of leased IP address  
    range dynamic-bootp 192.168.95.299 192.168.95.254;  
}
```

Gambar 135. Basic DHCP

3.2 BIND9

BIND9 (Berkeley Internet Name Domain) adalah implementasi server DNS open-source yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Fungsi utamanya adalah untuk menangani permintaan resolusi nama domain menjadi alamat IP dan sebaliknya [20]. BIND9 mendukung berbagai fitur DNS termasuk caching, forwarding, DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), dan zone transfer [20]. Sebagai server DNS, BIND9 bertanggung jawab untuk menyimpan informasi mengenai zona-zona DNS tertentu, yang mencakup catatan-catatan DNS seperti A (Address), MX (Mail Exchange), dan NS (Name Server).

Cara kerja BIND9 melibatkan beberapa tahapan. Pertama, BIND9 menerima permintaan resolusi dari client, yang bisa berupa perangkat atau aplikasi yang ingin mengetahui alamat IP dari suatu nama domain. Jika BIND9 memiliki informasi tersebut di cache-nya, maka langsung memberikan jawaban kepada client tanpa harus melakukan kueri ke server DNS lainnya. Jika informasi tidak ada di cache, BIND9 akan mencari informasi tersebut dalam database atau file zona yang dikonfigurasi sebelumnya. Selanjutnya, BIND9 mengirimkan jawaban kepada client dan menyimpan informasi tersebut dalam cache untuk penggunaan selanjutnya. Proses ini memastikan bahwa BIND9 dapat memberikan resolusi DNS dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi di internet. Melalui konfigurasi zona dan berbagai opsi, administrator dapat mengelola dan menyesuaikan perilaku BIND9 sesuai dengan kebutuhan spesifik jaringan user. Dengan demikian, BIND9 menjadi komponen kunci dalam infrastruktur DNS yang memberikan layanan resolusi nama domain secara handal di berbagai lingkungan jaringan.

Petunjuk Praktikum

Konfigurasi Server DNS BIND9 di Ubuntu

1. Pastikan system sudah diupdate dan setelah itu install bind9

```
trystan@trystan:~$ sudo apt install bind9
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
bind9 is already the newest version (1:9.18.18-0ubuntu0.22.04.1).
```

Gambar 136. Praktikum BIND9

2. Apabila sudah, cek apakah bind9 sudah berjalan

```
trystan@trystan:~$ nslookup google.com 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 74.125.24.100
```

Gambar 137. Praktikum BIND9

3. Berikan izin agar bisa melewati firewall

```
trystan@trystan:~$ sudo ufw allow bind9
Rules updated
Rules updated (v6)
trystan@trystan:~$
```

Gambar 138. Praktikum BIND9

4. Konfigurasi file pada **named.conf.options**

```
trystan@trystan:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options_
```

Gambar 139. Praktikum BIND9

5. "listen-on" memungkinkan untuk menentukan jaringan yang akan dilayani oleh server DNS. "any" untuk memperbolehkan semua request. Forwarder berisi alamat IP server DNS yang menjadi tujuan pengalihan permintaan jika server tidak berisi data yang diperlukan.

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

Gambar 140. Praktikum BIND9

6. Mulai ulang service agar perubahan diterapkan.

```
trystan@trystan:~$ sudo systemctl restart bind9
```

Gambar 141. Praktikum BIND9

7. Cek DNS server apakah berjalan dengan baik atau tidak, gunakan nslookup

```
trystan@trystan:~$ sudo systemctl restart bind9
trystan@trystan:~$ nslookup ubuntu.com 8.8.8.8
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   ubuntu.com
Address: 185.125.190.29
```

Gambar 142. Praktikum BIND9

Konfigurasi BIND9 sebagai Server DNS Utama di Ubuntu

1. Pastikan ip dari server terlebih dahulu

```
trystan@trystan:~$ ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:78:b1:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85459sec preferred_lft 85459sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe78:b1b9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Gambar 143. Praktikum BIND9

2. Tambahkan zone information pada konfigurasi

```
trystan@trystan:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local_
```

Gambar 144. Praktikum BIND9

```
//
// Do any local configuration here
//
zone "trystan.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/forward.trystan.com";
};
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/reverse.trystan.com";
};

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
```

Gambar 145. Praktikum BIND9

3. Copy konfigurasi zone file dari template lalu ubah dengan domain user. Sesuaikan konfigurasi sesuai dari ip dan nama domain user

```
trystan@trystan:~$ sudo cp db.127 reverse.trystan.com cp db.local forward.trystan.com
```

Gambar 146. Praktikum BIND9

```
trystan@trystan:~$ sudo nano /etc/bind/forward.trystan.com_
```

Gambar 147. Praktikum BIND9

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      test.trystan.com. root.test.trystan.com. (
                        2      ; Serial
                        604800  ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        2419200  ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
@         IN      NS       test.trystan.com.
test      IN      A        192.168.92.85
www       IN      A        192.168.92.85
@         IN      AAAA     ::1
```

Gambar 148. Praktikum BIND9

```
trystan@trystan:~$ sudo nano /etc/bind/reverse.trystan.com
```

Gambar 149. Praktikum BIND9

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/reverse.trystan.com
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      test.trystan.com. root.test.trystan.com. (
                        1
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )
@         IN      NS       test.trystan.com.
test      IN      A        192.168.92.85
85        IN      PTR      test.trystan.com.
```

Gambar 150. Praktikum BIND9

4. Restart rndc

```
trystan@trystan:~$ sudo rndc reload
server reload successful
```

Gambar 151. Praktikum BIND9

5. Buka /etc/resolv.conf dan ubah konfigurasi agar koneksi dapat berjalan dengan sesuai

```
trystan@trystan:~$ sudo nano /etc/resolv.conf_
```

Gambar 152. Praktikum BIND9

```
GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8)
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search poltekssn.ac.id
```

Gambar 153. Praktikum BIND9

6. Simpan file yang diubah kemudian restart bind9

```
trystan@trystan:~$ systemctl restart bind9
```

Gambar 154. Praktikum BIND9

7. Check DNS server apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Gunakan nslookup atau host

```
trystan@trystan:~$ nslookup trystan.com 192.168.92.85
Server:          192.168.92.85
Address:         192.168.92.85#53

Non-authoritative answer:
Name:   trystan.com
Address: 188.240.191.168
```

Gambar 155. Praktikum BIND9

```
trystan@trystan:~$ nslookup trystan.com 192.168.92.85
Server:      192.168.92.85
Address:     192.168.92.85#53

Non-authoritative answer:
Name:   trystan.com
Address: 188.240.191.168

trystan@trystan:~$ host trystan.com 192.168.92.85
Using domain server:
Name: 192.168.92.85
Address: 192.168.92.85#53
Aliases:

trystan.com has address 188.240.191.168
trystan.com mail is handled by 20 smtp-sec.cix.uk.
trystan.com mail is handled by 10 smtp-pri.cix.uk.
```

Gambar 156. Praktikum BIND9

Konfigurasi BIND9 sebagai Server DNS Sekunder di Ubuntu

1. Gunakan mesin yang berbeda. Lakukan konfigurasi instalasi bind9 seperti yang diatas. Apabila sudah edit parameter konfigurasi dan sesuaikan pada “type” menjadi slave, agar menjadi backup server

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Gambar 157. Praktikum BIND9

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
zone "trystan.com" {
    type slave;
    file "/etc/bind/forward.trystan.com";
    masters { 192.168.92.21; };
    allow-transfer { 192.168.92.21; };
};

zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    file "/etc/bind/reverse.trystan.com";
    masters { 192.168.92.21; };
    allow-transfer { 192.168.92.21; };
};

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
```

Gambar 158. Praktikum BIND9

2. Check DNS server apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Gunakan nslookup


```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ nslookup trystan.com 192.168.92.85
Server:          192.168.92.85
Address:         192.168.92.85#53

Non-authoritative answer:
Name:   trystan.com
Address: 188.240.191.168
```

Gambar 159. Praktikum BIND9

Analisa Singkat :

Proses setup DNS dengan BIND9 melibatkan beberapa langkah kunci untuk mendeploy dan mengonfigurasi server DNS. Pertama, pengguna perlu menginstal BIND9 melalui manajer paket, menggunakan perintah apt di sistem berbasis Ubuntu. Setelah instalasi, konfigurasi inti dilakukan melalui penyesuaian file `named.conf`. Di sini, pengguna menentukan zona-zona DNS yang akan diatur, termasuk domain dan subdomain. Saya menggunakan 2 zona yaitu forward yang bertujuan untuk menghubungkan dengan DNS klien dan reverse yang terhubung dengan arp. Setiap zona memiliki file konfigurasi terpisah yang berisi informasi rinci tentang rekaman DNS seperti A (alamat), CNAME (canonical name), dan NS (name server).

Langkah berikutnya melibatkan konfigurasi file zona yang menyediakan informasi spesifik tentang setiap domain yang akan dihandle oleh server DNS. File zona ini mencakup catatan-catatan DNS esensial yang mendefinisikan alamat IP terkait dengan nama domain. Setelah semua konfigurasi selesai, BIND9 diuji untuk memastikan integritasnya dengan menggunakan alat seperti `named-checkconf`. Selanjutnya, layanan BIND9 direstart untuk menerapkan perubahan. Proses ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola server DNS yang dapat diandalkan dan efisien, menanggapi permintaan resolusi DNS dengan akurasi dan kinerja yang optimal.

3.3 NFS

Network File System (NFS) adalah protokol dan sistem berbagi file yang memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berbagi dan mengakses sistem file secara terdistribusi. NFS memiliki dua komponen utama: server dan client [21]. NFS server adalah sistem yang menyediakan sistem file yang dapat diakses oleh perangkat lain dalam jaringan, sementara NFS client adalah perangkat yang mengakses dan menggunakan sistem file tersebut. NFS memungkinkan berbagai perangkat dalam jaringan, termasuk komputer, server, dan perangkat

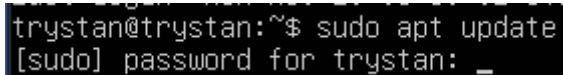
penyimpanan, untuk berbagi dan mengakses data seperti jika data tersebut disimpan secara lokal.

Cara kerja NFS melibatkan beberapa tahapan. Pertama, administrator menentukan direktori atau sistem file yang akan dibagikan oleh server NFS. Kemudian, server NFS dikonfigurasi untuk memungkinkan akses dari client tertentu. Saat client membutuhkan akses ke data di server, user mengirimkan permintaan melalui protokol NFS. Server NFS kemudian memproses permintaan tersebut dan memberikan akses ke data yang diminta. Proses ini membuat data di server NFS terlihat dan dapat diakses seolah-olah itu adalah bagian dari sistem file lokal di client. Keuntungan utama dari NFS adalah kemampuannya untuk menyediakan akses terdistribusi ke data, memungkinkan kolaborasi dan berbagi informasi antar perangkat dalam jaringan dengan efisien. Meskipun NFS menyederhanakan proses berbagi file, perlu diperhatikan bahwa konfigurasi keamanan dan manajemen akses sangat penting untuk memastikan bahwa hak akses dikelola dengan baik dan data tetap aman digunakan.

Petunjuk Praktikum

NFS SERVER

1. Sebelum melakukan instalasi, pastikan mesin yang digunakan sudah update, gunakan *sudo apt update*



```
trystan@trystan:~$ sudo apt update
[sudo] password for trystan: _
```

Gambar 160. Praktikum NFS

2. Install packages NFS server menggunakan *sudo apt install nfs-install-server*

```
trystan@trystan:~$ sudo apt install nfs-kernel-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libflashrom1 libftdi1-2
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap1 nfs-common rpcbind
Suggested packages:
  watchdog
The following NEW packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap1 nfs-common nfs-kernel-server rpcbind
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 30 not upgraded.
Need to get 521 kB of archives.
After this operation, 1,973 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 161. Praktikum NFS

- Setelah penginstalan server NFS selesai, periksa dan verifikasi layanan server NFS menggunakan perintah berikut. Pada penginstalan Ubuntu, server NFS akan diaktifkan secara otomatis dan akan berjalan secara otomatis saat boot sistem.

```
trystan@trystan:~$ sudo systemctl is-enabled nfs-server
enabled
```

Gambar 162. Praktikum NFS

```
trystan@trystan:~$ sudo systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2023-12-04 04:42:54 UTC; 1min 2s ago
     Main PID: 2316 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 6ms

Dec 04 04:42:54 trystan systemd[1]: Starting NFS server and services...
Dec 04 04:42:54 trystan exportfs[2315]: exportfs: can't open /etc/exports for reading
Dec 04 04:42:54 trystan systemd[1]: Finished NFS server and services.
```

Gambar 163. Praktikum NFS

- Pastikan NFS versions dengan command berikut

```
trystan@trystan:~$ sudo cat /proc/fs/nfsd/versions
-2 +3 +4 +4.1 +4.2
```

Gambar 164. Praktikum NFS

- Setelah menginstal paket server NFS, siapkan Shared Directories. Shared Directories NFS dapat ditentukan melalui file `/etc/exports`. Jalankan perintah di bawah ini untuk membuat Shared Directories. Dalam contoh ini, akan ada dua direktori bersama yang tersedia untuk klien, `/srv/backups` dan `/mnt/shared`. Ubah ownership dan

permission Shared Directories menggunakan perintah di bawah ini. User dan group harus "nobody:nogroup" dan permission adalah "777" untuk memastikan direktori bersama dapat ditulis.

```
trystan@trystan:~$ sudo mkdir -p /srv/backups /mnt/shared
trystan@trystan:~$ sudo chown -R nobody:nogroup /srv/backups /mnt/shared
trystan@trystan:~$ sudo chmod 777 /srv/backups /mnt/shared
```

Gambar 165. Praktikum NFS

6. Cek ip address pada mesin yang digunakan

```
trystan@trystan:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.93.157 netmask 255.255.254.0 broadcast 192.168.93.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe78:b1b9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:78:b1:b9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 13609 bytes 10831536 (10.8 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 4871 bytes 373945 (373.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 136 bytes 12789 (12.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 136 bytes 12789 (12.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Gambar 166. Praktikum NFS

7. Edit file konfigurasi `/etc/exports` menggunakan command `sudo vim /etc/exports`.

- Direktori `"/srv/backups"` hanya akan tersedia untuk klien NFS dengan IP address `"192.168.5.100"`.
- Direktori `"/mnt/shared"` akan tersedia untuk semua klien di seluruh network `"192.168.10.0/24"`.
- `rw` - aktifkan baca dan tulis untuk direktori bersama.
- `sync` - izinkan NFS untuk menulis perubahan sebelum menanggapi mesin klien dan memastikan server NFS selalu disajikan kepada klien.

- `no_subtree_check` - nonaktifkan pemeriksaan subtree dan pastikan tidak akan ada konflik saat pengguna mengubah nama file.

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/srv/backups 192.168.93.160(rw,sync,no_subtree_check)
/mnt/shared 192.168.93.157/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

Gambar 167. Praktikum NFS

8. Jalankan command `sudo exportfs -a` untuk apply konfigurasi yang dilakukan. Restart dan cek status dari NFS server.

```
trystan@trystan:~$ sudo exportfs -a
trystan@trystan:~$ sudo systemctl restart nfs-server
trystan@trystan:~$ sudo systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2023-12-04 04:59:39 UTC; 10s ago
     Process: 2751 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 2752 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2752 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       CPU: 6ms

Dec 04 04:59:39 trystan systemd[1]: Starting NFS server and services...
Dec 04 04:59:39 trystan systemd[1]: Finished NFS server and services.
trystan@trystan:~$
```

Gambar 168. Praktikum NFS

9. Jalankan command berikut untuk memeriksa Shared Directory yang tersedia di server NFS. Terdapat dua direktori `"/srv/backups"` dan `"/mnt/shared"` tersedia sebagai direktori bersama untuk klien.

```
trystan@trystan:~$ sudo exportfs -v
/srv/backups 192.168.93.160(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/mnt/shared 192.168.93.157/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
```

Gambar 169. Praktikum NFS

10. Berikan permission pada IP address dan network yang sudah disetting pada firewall ubuntu (UFW).

```
trystan@trystan:~$ sudo ufw allow from 192.168.93.157/24 to any port nfs
WARN: Rule changed after normalization
Rules updated
```

Gambar 170. Praktikum NFS

11. Reload UFW Firewall dan verifikasi konfigurasi yang telah dilakukan

```
trystan@trystan:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
trystan@trystan:~$ sudo ufw reload
Firewall reloaded
trystan@trystan:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
Bind9 ALLOW Anywhere
53 ALLOW Anywhere
2049 ALLOW 192.168.93.160
2049 ALLOW 192.168.93.0/24
Bind9 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
53 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Gambar 171. Praktikum NFS

NFS CLIENT

1. Pada mesin yang berbeda, lakukan juga instalasi NFS server. Dalam hal ini, mesin ini digunakan sebagai client dari NFS server yang sudah dikonfigurasi. Pastikan mesin sudah update menggunakan command *sudo apt update*

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] password for trystan: 
```

Gambar 172. Praktikum NFS

2. Lakukan instalasi NFS Client Package dengan command *sudo apt install nfs-common*

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install nfs-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  keyutils libevent-core-2.1-7 libnfsidmap1
Suggested packages:
  open-iscsi watchdog
The following NEW packages will be installed:
  keyutils libevent-core-2.1-7 libnfsidmap1 nfs-common
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 83 not upgraded.
Need to get 428 kB of archives.
After this operation, 1.549 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 173. Praktikum NFS

- Sebelum mulai memasang Shared Directory NFS, buat direktori spesifik yang pada kali ini target directory untuk memasang share NFS adalah direktori `"/mnt/data"`.

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /mnt/data
```

Gambar 174. Praktikum NFS

- Untuk memasang Shared Directory NFS, jalankan perintah mount di bawah ini. Pada praktikum ini yaitu memasang Shared Directory `"/srv/backups"` ke target directory `"/mnt/data"`. Gunakan command `sudo df -h` untuk memastikan mounted disks yang sudah dipasang

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mount 192.168.93.157:/srv/backups /mnt/data
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	196M	1,7M	195M	1%	/run
/dev/sda3	20G	17G	2,0G	89%	/
tmpfs	980M	28K	980M	1%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	4,0K	5,0M	1%	/run/lock
Rhythmbox	980M	0	980M	0%	/run/qemu
/dev/sda2	512M	6,1M	506M	2%	/boot/efi
mountshare	771G	298G	474G	39%	/home/trystan/mountshare
tmpfs	196M	116K	196M	1%	/run/user/1000
/dev/sr0	51M	51M	0	100%	/media/trystan/VBox_GAs_7.0.12
192.168.93.157:/srv/backups	8,1G	4,5G	3,2G	59%	/mnt/data

Gambar 175. Praktikum NFS

- Verifikasi Shared Directory NFS dengan mencoba menyimpan file baru dalam hal ini file txt

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ echo "This file from client" > /mnt/data/write.txt
trystan@trystan-VirtualBox:~$ cat /mnt/data/write.txt
This file from client
```

Gambar 176. Praktikum NFS

- Kembali ke NFS Server, cek direktori yang telah dibuat. Maka akan terdapat file yang sudah dibuat pada ubuntu machine

```
trystan@trystan:~$ cat /srv/backups/write.txt
This file from client
trystan@trystan:~$ ls /srv/backups/
write.txt
```

Gambar 177. Praktikum NFS

7. Untuk automasi mounted pada NFS shared directory, gunakan command unmount NFS pada target `/mnt/data`. Edit file konfigurasi `/etc/fstab`.

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo umount /mnt/data
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/fstab
```

Gambar 178. Praktikum NFS

8. Pada konfigurasi `/etc/fstab`, tambahkan konfigurasi sebagai berikut

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=5f100fa6-58d0-4602-80f8-bdf58c7cc1c5 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=712D-979D /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
192.168.93.157:srv/backups /mnt/data nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
```

Gambar 179. Praktikum NFS

9. Running command mount dengan command `sudo mount -a` untuk mengecek dan memverifikasi konfigurasi yang sudah dilakukan. Verifikasi list dari mounted disks dengan `sudo df -h`. Jika mesin direstart, maka NFS Shared Directory akan secara otomatis termounted pada `“/mnt/data”` directory

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mount -a
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	196M	1,7M	195M	1%	/run
/dev/sda3	20G	17G	2,0G	89%	/
tmpfs	980M	28K	980M	1%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	4,0K	5,0M	1%	/run/lock
tmpfs	980M	0	980M	0%	/run/qemu
/dev/sda2	512M	6,1M	506M	2%	/boot/efi
mountshare	771G	298G	474G	39%	/home/trystan/mountshare
tmpfs	196M	120K	196M	1%	/run/user/1000
/dev/sr0	51M	51M	0	100%	/media/trystan/VBox_GAs_7.0.12
192.168.93.157: /srv/backups	8,1G	4,5G	3,2G	59%	/mnt/data

Gambar 180. Praktikum NFS



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

**ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN**

**BAB 4:
LAYANAN
MAIL SERVER**

BAB 4

LAYANAN MAIL SERVER

4.1. Definisi Umum

Pada bab ini, Manual book akan lebih menyoroti peran vital layanan mail server dalam konteks perubahan teknologi informasi yang cepat. Sebagai elemen kritis dalam pertukaran informasi melalui surat elektronik, bab ini bertujuan memberikan wawasan komprehensif tentang layanan mail server. Hal ini mencakup pemahaman mendalam mengenai fungsi, prinsip kerja, dan konfigurasi beberapa komponen penting, termasuk Postfix, Thunderbird, dan Roundcube, tanpa memasukkan definisi rinci dari setiap alat tersebut, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab-bab khusus.

Layanan mail server, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras, memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola proses pengiriman, penerimaan, penyimpanan, dan manajemen email. Proses ini mencakup penggunaan protokol seperti SMTP untuk pengiriman pesan, serta POP atau IMAP untuk mengakses dan mengunduh pesan oleh klien email. Mail server dapat dikategorikan sebagai SMTP server, yang mengurus pengiriman pesan, dan POP/IMAP server, yang bertanggung jawab untuk penyimpanan dan pengambilan pesan [22].

Fungsi utama mail server mencakup pengiriman pesan dari pengirim ke penerima, penyimpanan pesan yang belum dibaca, penerimaan pesan dari pengirim, otentikasi pengguna untuk mengamankan akun email, dan pengelolaan kotak surat pengguna. Proses ini melibatkan protokol-protokol khusus dan memastikan bahwa pertukaran email berjalan lancar dan aman.

Penjelasan tentang cara kerja mail server juga disajikan dalam bab ini. Dari pengiriman pesan oleh pengirim melalui protokol SMTP hingga penyimpanan pesan oleh mail server penerima, dan akhirnya akses oleh penerima menggunakan protokol POP atau

IMAP melalui klien email. Pemahaman ini merupakan dasar untuk mengonfigurasi komponen-komponen seperti Postfix, Thunderbird, dan Roundcube, yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian-bagian berikutnya dari manual ini. Dengan demikian, user akan memperoleh wawasan yang kuat tentang penggunaan dan manfaat layanan mail server dalam lingkungan teknologi user.

4.2. Postfix

Postfix adalah perangkat lunak server email yang digunakan untuk mengelola proses pengiriman dan penerimaan email di lingkungan sistem operasi UNIX dan sejenisnya. Sebagai salah satu MTA (Mail Transfer Agent) yang populer, Postfix dirancang untuk menjadi lebih aman, efisien, dan mudah dikonfigurasi dibandingkan dengan pendahulunya, seperti Sendmail [23]. Fokus utama Postfix adalah pada keamanan dan performa, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk server email dalam skenario berbagai ukuran, mulai dari lingkungan pribadi hingga korporasi.

Cara kerja Postfix terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, saat pengguna mengirim email, klien email mengirimkan pesan menggunakan protokol SMTP ke server Postfix. Postfix kemudian memeriksa pesan tersebut dan menentukan rute pengiriman yang tepat ke server tujuan menggunakan informasi DNS. Setelah itu, Postfix mengirimkan pesan melalui protokol SMTP ke server tujuan. Proses ini menjadikan Postfix sebagai perantara yang efisien dan andal dalam mentransfer email antar server, dengan kemampuan untuk menangani antrian pesan dan mendeteksi serta menangani potensi masalah seperti spam atau serangan keamanan.

Selain itu, Postfix menyediakan berbagai opsi konfigurasi yang memungkinkan administrator sistem untuk menyesuaikan perilaku server sesuai kebutuhan spesifik lingkungan user. Dengan pendekatan modular dan dokumentasi yang baik, Postfix memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan server email. Dengan kata lain, Postfix tidak hanya memberikan layanan pengiriman email yang handal, tetapi juga memberikan kontrol dan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan beragam organisasi.

Petunjuk Praktikum

1. Lakukan instalasi postfix, pastikan mesin sudah diupdate terlebih dahulu

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt-get install postfix
[sudo] password for trystan:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Gambar 181. Praktikum Postfix

2. Setelah Postfix diinstal, Anda dapat memulai layanan dan mengaktifkannya untuk memastikannya dimulai setelah reboot:

```
systemctl: command not found
trystan@trystan-VirtualBox:~$ systemctl start postfix
trystan@trystan-VirtualBox:~$ systemctl enable postfix
Synchronizing state of postfix.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable postfix
```

Gambar 182. Praktikum Postfix

3. Tentukan lokasi kotak surat pengguna Ubuntu non-root. Atur variable `home_mailbox` ke `Maildir/`. Atur lokasi tabel `virtual_alias_maps` yang memetakan akun surel arbitrer ke akun sistem linux

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo postconf -e 'virtual_alias_maps= hash:/etc/postfix/virtual'
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo postconf -e 'home_mailbox= maildir/'
```

Gambar 183. Praktikum Postfix

4. Mulai mengonfigurasi layanan ini ada di `/etc/postfix`. File konfigurasi utama untuk layanan Postfix terletak di `/etc/postfix/main.cf`.

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

Gambar 184. Praktikum Postfix

5. `myhostname` mendeklarasikan nama host server email. `mynetworks` mendeklarasikan daftar server SMTP jarak jauh terpercaya yang dapat menyampaikan melalui server

```
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = trystan-VirtualBox
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, trystan-VirtualBox, localhost.localdomain, , localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.92.75
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
home_mailbox = maildir/
```

Gambar 185. Praktikum Postfix

6. Petakan akun surel ke akun pengguna pada sistem linux. Buat berkas itu sendiri (berbasis hash, etc/postfix/virtual)

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/postfix$ sudo nano /etc/postfix/virtual
```

Gambar 186. Praktikum Postfix

```
GNU nano 6.2 /etc/postfix/virtual *
trystan@ubuntu.local trystan
other@ubuntu.local other
```

Gambar 187. Praktikum Postfix

7. Terapkan pemetaan, mulai ulang proses postfix, dan izinkan koneksi ke layanan dengan menambahkan aturan pada firewall

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/postfix$ sudo postmap /etc/postfix/virtual
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/postfix$ sudo service postfix reload
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/postfix$ sudo service postfix restart
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/postfix$ sudo ufw allow postfix
Rules updated
Rules updated (v6)
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/postfix$
```

Gambar 188. Praktikum Postfix

8. Pastikan variable Mail sudah diatur dengan menetapkan variable di dalam berkas /etc/bash.bashrc dan menambahkannya pada suatu berkas dalam /etc/profile.d untuk memastikan variable tersebut disiapkan bagi semua pengguna secara default

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/bash.bashrc
```

Gambar 189. Praktikum Postfix

```
GNU nano 6.2 /etc/bash.bashrc *
#*)
# ;;
#esac

# enable bash completion in interactive shells
#if ! shopt -oq posix; then
# if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
# . /usr/share/bash-completion/bash_completion
# elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
# . /etc/bash_completion
# fi
#fi

# sudo hint
if [ ! -e "$HOME/.sudo_as_admin_successful" ] && [ ! -e "$HOME/.hushlogin" ]; then
  case " $(groups) " in *\ admin\ *|\ sudo\ *)
    if [ -x /usr/bin/sudo ]; then
      cat <<-EOF
      To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
      See "man sudo_root" for details.
      EOF
    fi
  esac
fi

# if the command-not-found package is installed, use it
if [ -x /usr/lib/command-not-found -o -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
  function command_not_found_handle {
    # check because c-n-f could've been removed in the meantime
    if [ -x /usr/lib/command-not-found ]; then
      /usr/lib/command-not-found -- "$1"
      return $?
    elif [ -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
      /usr/share/command-not-found/command-not-found -- "$1"
      return $?
    else
      printf "%s: command not found\n" "$1" >&2
      return 127
    fi
  }
fi

export Mail=Maildir
```

Gambar 190. Praktikum Postfix

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/profile.d/mail.sh
```

Gambar 191. Praktikum Postfix

```
GNU nano 6.2 mail.sh *
export Mail=Maildir
```

Gambar 192. Praktikum Postfix

9. Aktifkan layanan postfix, kemudian hidupkan ulang

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/profile.d$ sudo systemctl enable postfix
sudo systemctl start postfix
Synchronizing state of postfix.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-ins
tall.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable postfix
```

Gambar 193. Praktikum Postfix

10. Ubah hosts, sesuaikan dengan konfigurasi

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/profile.d$ sudo nano /etc/hosts
```

Gambar 194. Praktikum Postfix

```
GNU nano 6.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 trystan-VirtualBox
192.168.75.31 web.trystan.com
192.168.92.75 mail.ubuntu.local

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Gambar 195. Praktikum Postfix

11. Sebelum memasukkan sesuatu ke dalam produksi, mengujinya di lingkungan dev selalu merupakan ide yang bagus. Proses ini memiliki konsep yang sama: Setelah Anda mengonfigurasi server email, ujilah untuk memastikannya berfungsi.

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/profile.d$ telnet mail.ubuntu.local smtp
Trying 192.168.92.75...
Connected to mail.ubuntu.local.
Escape character is '^]'.
220 trystan-VirtualBox ESMTA Postfix (Ubuntu)
^]
telnet> quit
Connection closed.
```

Gambar 196. Praktikum Postfix

12. Tambahkan user yang sesuai dengan yang sudah dikonfigurasi tadi (other)

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/profile.d$ sudo useradd -m -s /bin/bash other
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/profile.d$ sudo passwd other
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Gambar 197. Praktikum Postfix

13. Buat direktori Maildir untuk user yang sudah dibuat


```
trystan@trystan-VirtualBox:/home$ sudo -s
root@trystan-VirtualBox:/home# cd other/
root@trystan-VirtualBox:/home/other# ls
root@trystan-VirtualBox:/home/other# mkdir Maildir
root@trystan-VirtualBox:/home/other# ls
Maildir
root@trystan-VirtualBox:/home/other# cd Maildir/
root@trystan-VirtualBox:/home/other/Maildir# sudo mkdir new cur tmp
root@trystan-VirtualBox:/home/other/Maildir# ls
cur new tmp
root@trystan-VirtualBox:/home/other/Maildir# chown -R other:other /home/other/Maildir/
root@trystan-VirtualBox:/home/other/Maildir# chown -R 700 /home/other/Maildir/
```

Gambar 198. Praktikum Postfix

14. Lakukan pengujian apakah dapat mengirim email ke penerima lokal

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/profile.d$ telnet mail.ubuntu.local smtp
Trying 192.168.92.75...
Connected to mail.ubuntu.local.
Escape character is '^]'.
220 trystan-VirtualBox ESMTP Postfix (Ubuntu)
^]
telnet> quit
Connection closed.
```

Gambar 199. Praktikum Postfix

4.3. Dovecot

Dovecot merupakan perangkat lunak server email yang berfungsi sebagai IMAP (Internet Message Access Protocol) dan POP3 (Post Office Protocol 3) server. Peran utama Dovecot adalah menyediakan akses ke mailbox (kotak surat) pengguna, memungkinkan mereka untuk membaca, mengunduh, dan mengelola email dari server. Sebagai bagian dari sistem server email yang lengkap, Dovecot bekerja berdampingan dengan MTA (Mail Transfer Agent) seperti Postfix untuk memberikan pengalaman pengguna yang menyeluruh dalam pengelolaan pesan email.

Cara kerja Dovecot melibatkan menerima permintaan akses dari klien email menggunakan protokol IMAP atau POP3. Ketika pengguna mengonfigurasi klien email mereka untuk terhubung ke server Dovecot, klien tersebut mengirim permintaan otentikasi yang kemudian diverifikasi oleh Dovecot. Setelah otentikasi berhasil, Dovecot memberikan akses ke mailbox pengguna, memungkinkan mereka untuk membaca, menghapus, atau mengunduh pesan email. Pentingnya IMAP dalam konteks modern adalah kemampuannya untuk menyinkronkan pesan antar perangkat, memungkinkan pengguna untuk mengakses mailbox mereka dari berbagai platform dengan konsistensi pesan dan folder.

Dovecot juga memberikan fitur keamanan seperti enkripsi SSL/TLS untuk melindungi integritas dan kerahasiaan komunikasi antara klien dan server. Konfigurasi Dovecot dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, memungkinkan administrator untuk mengoptimalkan performa dan menyesuaikan pengaturan keamanan. Dengan menyediakan akses yang aman dan efisien ke mailbox, Dovecot berperan penting dalam menyediakan layanan email yang handal dan dapat diandalkan dalam infrastruktur email modern.

Petunjuk Praktikum

1. Install paket dovecot-imap dan dovecot-pop3

```
trystan@trystan-VirtualBox:/home$ sudo apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-6.2.0-35-generic linux-hwe-6.2-headers-6.2.0-35 linux-image-6.2.0-35-generic
  linux-modules-6.2.0-35-generic linux-modules-extra-6.2.0-35-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  dovecot-core linux-modules-extra-6.2.0-37-generic
Suggested packages:
  dovecot-gssapi dovecot-ldap dovecot-lmtpd dovecot-lucene dovecot-managesieved dovecot-mysql
  dovecot-pgsql dovecot-sieve dovecot-solr dovecot-sqlite dovecot-submissiond ntp
The following NEW packages will be installed:
  dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d
The following packages will be upgraded:
  linux-modules-extra-6.2.0-37-generic
1 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 48 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 3.550 kB/77,6 MB of archives.
After this operation, 447 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 200. Praktikum Dovecot

2. Cek mail_location

```
trystan@trystan-VirtualBox:/home$ dovecot -n
# 2.3.16 (7e2e900c1a): /etc/dovecot/dovecot.conf
# Pigeonhole version 0.5.16 (09c29328)
# OS: Linux 6.2.0-36-generic x86_64 Ubuntu 22.04.3 LTS
# Hostname: trystan-VirtualBox
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
mail_privileged_group = mail
```

Gambar 201. Praktikum Dovecot

3. Edit file konfigurasi

```
trystan@trystan-VirtualBox:/home$ sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

Gambar 202. Praktikum Dovecot

- Ubah lokasi mail_location sesuai konfigurasi awal

```
mail_location = maildir=~/.Maildir
```

Gambar 203. Praktikum Dovecot

- Edit file konfigurasi dovecot.conf

```
trystan@trystan-VirtualBox:/home$ sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf
```

Gambar 204. Praktikum Dovecot

- Opsi konfigurasi mendengarkan mengatur alamat IP di mana ingin layanan mendengarkan. Biasanya, menggunakan tanda bintang (*) di sini sebagai nilai, yang merupakan karakter pengganti yang berarti semua alamat IPv4

```
# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
listen = *, ::
```

Gambar 205. Praktikum Dovecot

- Restart dovecot

```
trystan@trystan-VirtualBox:/home$ sudo /etc/init.d/dovecot start
Starting dovecot (via systemctl): dovecot.service.
trystan@trystan-VirtualBox:/home$ sudo service dovecot reload
trystan@trystan-VirtualBox:/home$ sudo service dovecot restart
```

Gambar 206. Praktikum Dovecot

- Kirim pesan baru dengan konfigurasi dovecot yang sudah dipasang

```
trystan@trystan-VirtualBox:/home$ telnet mail.ubuntu.local smtp
Trying 192.168.92.75...
Connected to mail.ubuntu.local.
Escape character is '^]'.
220 ubuntu ESMTP Postfix (Ubuntu)
```

Gambar 207. Praktikum Dovecot

4.4. Courier

Courier adalah perangkat lunak mail server yang menyediakan layanan email dengan berbagai fitur dan protokol. Sebagai layanan mail server, Courier mendukung protokol seperti SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) untuk pengiriman email, dan IMAP (Internet Message Access Protocol) serta POP3 (Post Office Protocol 3) untuk pengambilan email. Sebagai bagian dari mail server, Courier juga memiliki komponen utama seperti MTA (Mail Transfer Agent) untuk pengiriman email, serta MDA (Mail Delivery Agent) untuk penyimpanan dan pengambilan email [24].

Cara kerja Courier dimulai dengan menerima email dari klien melalui protokol SMTP. MTA pada Courier kemudian mengarahkan email ini ke tujuan yang sesuai. Setelah email tiba di mail server, MDA bertanggung jawab untuk menyimpannya dalam kotak surat pengguna yang bersangkutan. Pengguna dapat mengakses email mereka melalui protokol IMAP atau POP3, yang diimplementasikan oleh Courier. IMAP memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengatur email di server, sementara POP3 mengunduh email ke perangkat pengguna. Courier juga menyertakan fitur keamanan, termasuk dukungan untuk enkripsi SSL/TLS, sehingga komunikasi email antara klien dan server aman.

Selain itu, Courier memiliki fitur tambahan seperti dukungan untuk quota email, filtering spam, dan integrasi dengan LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) untuk manajemen pengguna. Dengan begitu, Courier menyediakan solusi mail server yang lengkap dan dapat diandalkan untuk organisasi atau pengguna yang memerlukan layanan email yang stabil dan aman. Pada bagian ini tidak disertakan praktikum dikarenakan Courier merupakan ekspansi lanjutan dari Postfix dimana pada subbab sebelumnya, ekspansi sudah diselesaikan menggunakan Dovecot.

4.4. Thunderbird

Mozilla Thunderbird adalah klien email sumber terbuka yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation. Thunderbird dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan fleksibel dalam pengelolaan email dan pesan lainnya. Sebagai aplikasi klien email, Thunderbird dapat diintegrasikan dengan berbagai penyedia email dan protokol, termasuk IMAP, POP3, dan SMTP. Selain itu, Thunderbird juga mendukung fitur seperti kalender, penanda pesan, dan penyaringan pesan, menjadikannya pilihan populer untuk pengguna yang menginginkan lebih dari sekadar pengelolaan email dasar.

Cara kerja Thunderbird dimulai dengan pengguna mengonfigurasi akun email user pada klien ini. Setelah akun email diatur, Thunderbird akan terhubung ke server email menggunakan protokol yang sesuai (misalnya, IMAP untuk menyinkronkan pesan antar perangkat atau POP3 untuk mengunduh pesan ke perangkat lokal). Pengguna dapat dengan mudah mengelola dan membaca pesan email melalui antarmuka yang bersih dan terorganisir. Thunderbird juga menyediakan fitur pencarian canggih dan penanganan lampiran yang efisien, meningkatkan produktivitas pengguna dalam menavigasi dan merespons email.

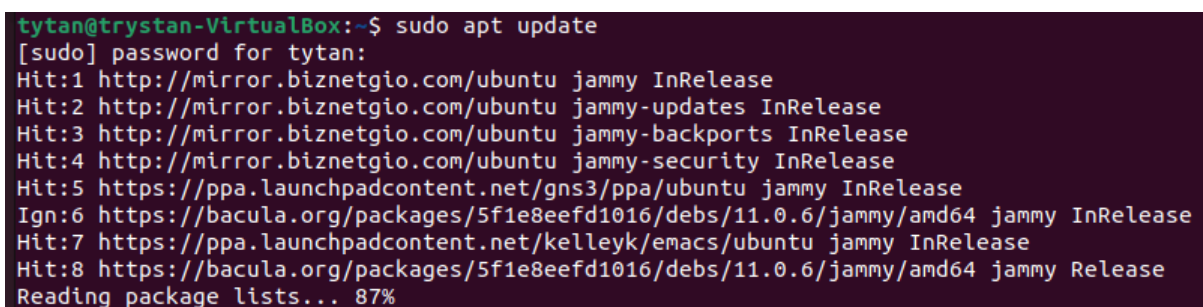
Selain fungsi dasar klien email, Thunderbird juga mendukung ekosistem luas add-on dan ekstensi, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan memperluas fungsionalitas aplikasi sesuai kebutuhan user. Fitur-fitur keamanan seperti enkripsi email dan filter anti-phishing juga terintegrasi dalam Thunderbird, menjadikannya solusi yang aman untuk kebutuhan pengelolaan pesan email sehari-hari. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan kemampuan yang luas, Thunderbird menjadi pilihan yang populer di kalangan pengguna yang mencari klien email yang handal dan bersifat sumber terbuka.

Petunjuk Praktikum

Proses Instalasi

- 1) Buka terminal di Ubuntu. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan keyboard shortcut Ctrl + Alt + T atau mencarinya di menu aplikasi.
- 2) Update Informasi Paket: Sebelum menginstal aplikasi baru, disarankan untuk memperbarui informasi paket terlebih dahulu. Ketik perintah berikut dan tekan Enter:

`sudo apt update`

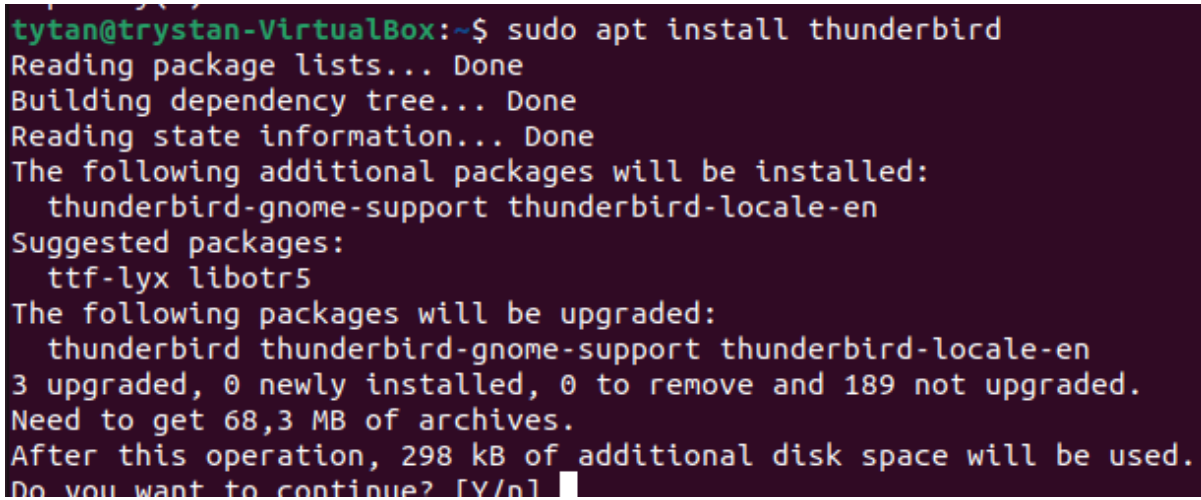


```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] password for tytan:
Hit:1 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:5 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu jammy InRelease
Ign:6 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy InRelease
Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/kelleyk/emacs/ubuntu jammy InRelease
Hit:8 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy Release
Reading package lists... 87%
```

Gambar 208. Praktikum Thunderbird

- 3) Instal Thunderbird: Setelah informasi paket diperbarui, Anda dapat menginstal Thunderbird dengan perintah berikut:

sudo apt install thunderbird

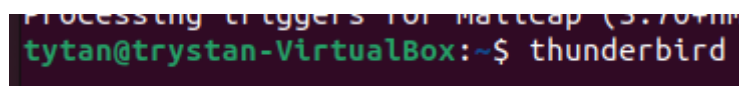


```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install thunderbird
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en
Suggested packages:
  ttf-lyx libotr5
The following packages will be upgraded:
  thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en
3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 189 not upgraded.
Need to get 68,3 MB of archives.
After this operation, 298 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 209. Praktikum Thunderbird

- 4) Konfirmasi Instalasi: Terminal akan menampilkan sejumlah paket yang akan diinstal dan ruang disk yang akan digunakan. Ketika diminta, ketik 'y' dan tekan Enter untuk mengonfirmasi instalasi.
- 5) Tunggu Proses Selesai: Proses instalasi akan memakan beberapa waktu tergantung pada kecepatan koneksi internet dan kecepatan sistem Anda. Tunggu hingga proses selesai.

Setelah langkah-langkah ini selesai, Thunderbird akan terinstal di sistem Ubuntu Anda. Anda dapat menjalankannya dengan mengetik thunderbird di terminal atau mencarinya di menu aplikasi sistem Anda.



```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ thunderbird
```

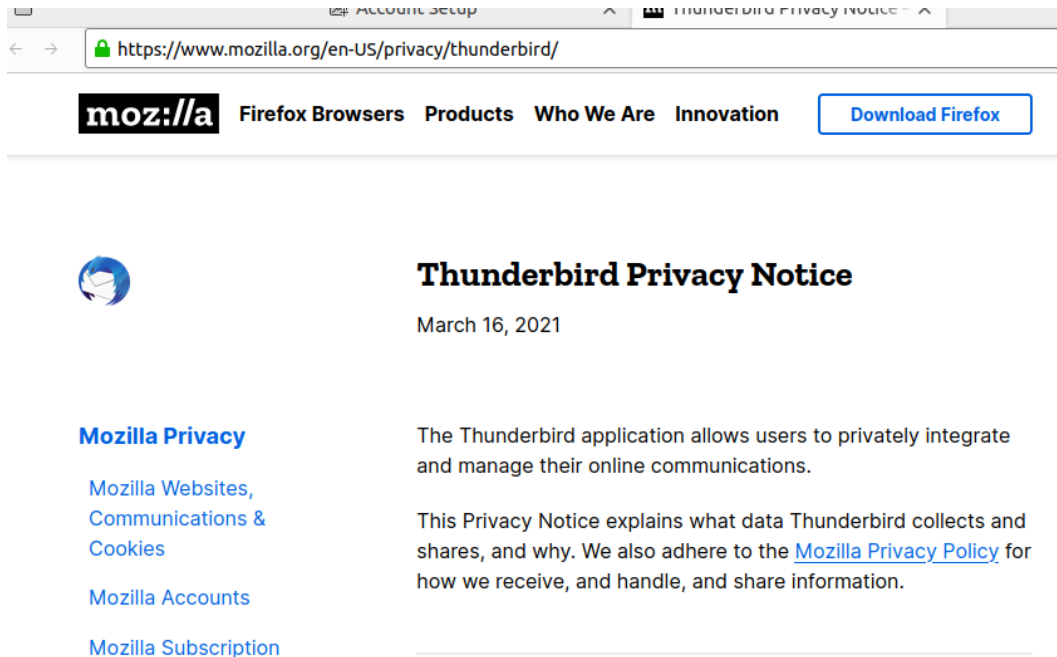
Gambar 210. Praktikum Thunderbird

Perlu diingat bahwa versi Thunderbird yang diinstal melalui manajer paket dapat sedikit tertunda dibandingkan dengan versi terbaru yang mungkin dirilis di situs web resmi Thunderbird. Namun, ini memastikan stabilitas dan keamanan dari paket yang diinstal.

Konfigurasi

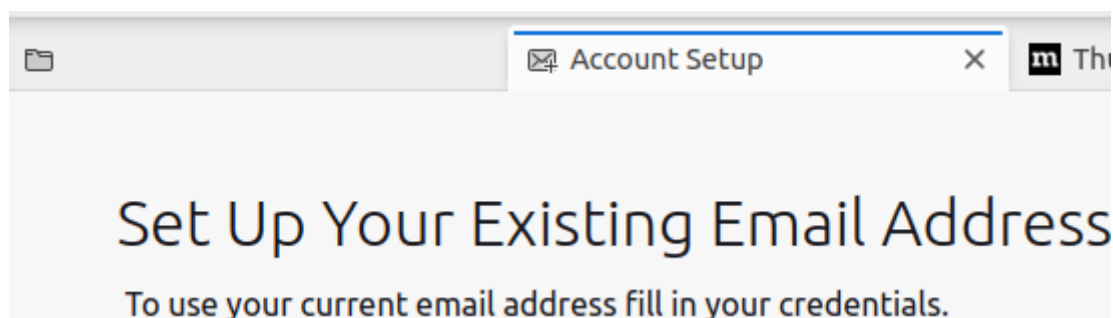
Setelah Anda berhasil menginstal Mozilla Thunderbird di Ubuntu, Anda perlu menjalankan langkah-langkah setup awal untuk mengonfigurasi akun email Anda. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatur akun email di Mozilla Thunderbird:

1) Buka Thunderbird: Buka Thunderbird melalui menu aplikasi atau ketik thunderbird di terminal. Saat pertama kali diluncurkan, Anda akan melihat layar sambutan.



Gambar 211. Praktikum Thunderbird

2) Pilih "Email": Pada layar sambutan, pilih opsi "Email" untuk mengonfigurasi akun email Anda. Klik "Skip this and use my existing email" jika opsi tersebut muncul.

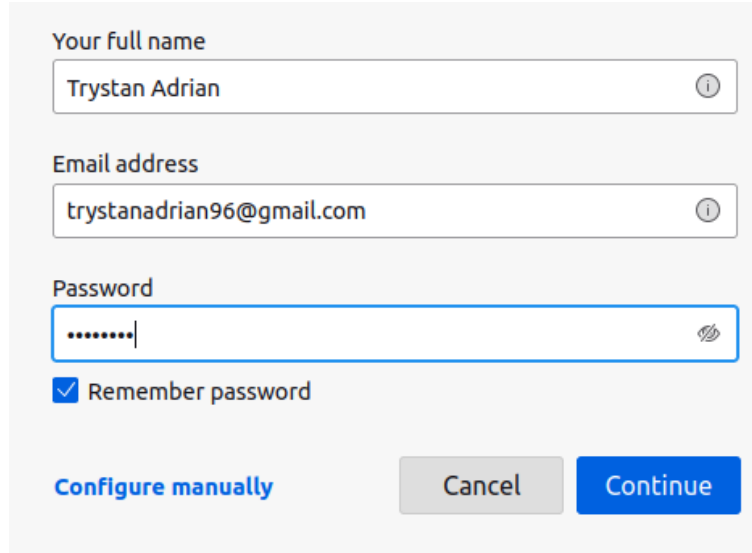


Gambar 212. Praktikum Thunderbird

3) Masukkan Informasi Akun:

- Your Name: Masukkan nama Anda.

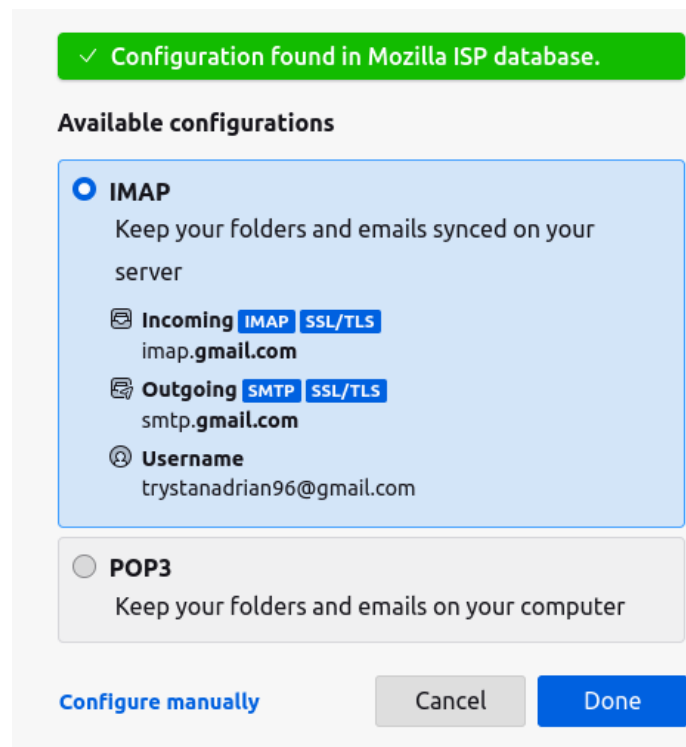
- Email Address: Ketik alamat email Anda.
- Password: Masukkan kata sandi untuk akun email Anda.
- Klik "Continue".



Gambar 213. Praktikum Thunderbird

4) Pilih Jenis Akun:

Thunderbird akan mencoba otomatis mendeteksi pengaturan server email. Pilih jenis akun email Anda (IMAP atau POP3) dan klik "Done". Jika tidak yakin, Anda dapat memeriksa dengan penyedia email Anda atau menggunakan opsi "Manual Config" untuk pengaturan manual.



Gambar 214. Praktikum Thunderbird

5) Konfigurasi Manual (Opsional):

Jika Thunderbird tidak dapat mendeteksi pengaturan server email Anda, atau jika Anda ingin mengonfigurasi secara manual, pilih opsi "Manual Config". Masukkan informasi server email (incoming dan outgoing), jenis enkripsi, dan jenis otentikasi. Klik "Done" ketika selesai.



Gambar 215. Praktikum Thunderbird

6) Verifikasi Pengaturan:

Thunderbird akan mencoba untuk terhubung ke server email Anda untuk memverifikasi pengaturan. Pastikan untuk memasukkan semua informasi dengan benar. Jika konfigurasi berhasil, klik "Done".



Mozilla Thunderbird Email ingin mengakses Akun Google Anda

 **trystanadrian96@gmail.com**

Ini akan mengizinkan **Mozilla Thunderbird Email**:



Membaca, menulis, mengirim, dan secara permanen menghapus semua email Anda dari Gmail



Melihat, mengedit, mendownload, dan secara permanen menghapus kontak Anda



Melihat, mengedit, dan secara permanen menghapus semua kalender yang dapat Anda akses menggunakan Google Kalender



Dengan mengklik Izinkan, Anda mengizinkan aplikasi ini dan Google untuk menggunakan informasi sesuai dengan [kebijakan privasi](#) masing-masing. Anda dapat mengubah [Izin Akun](#) ini dan yang lain kapan saja.

Tolak

Izinkan

Gambar 216. Praktikum Thunderbird

7) Akun Berhasil Ditambahkan:

Thunderbird akan menampilkan pesan bahwa akun email Anda telah berhasil ditambahkan. Klik "Finish" untuk menyelesaikan proses setup.

✓ Account successfully created

You can now use this account with Thunderbird.

You can improve the experience by connecting related services and configuring settings.

✉ Trystan Adrian trystanadrian96@gmail.com

IMAP

⚙ Account settings 🔑 End-to-end encryption

✍ Add a signature ⬇ Download dictionaries

Connect your linked services

Thunderbird detected other services linked to your email account.

Gambar 217. Praktikum Thunderbird

4.5. Roundcube

Roundcube adalah aplikasi webmail sumber terbuka yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengelola email user melalui antarmuka web yang ramah pengguna. Dikembangkan dengan menggunakan teknologi web standar seperti PHP dan JavaScript, Roundcube menyediakan pengalaman pengguna yang serupa dengan aplikasi desktop klien email. Aplikasi ini mendukung protokol IMAP dan SMTP, memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan dan mengirim email melalui server email user menggunakan berbagai perangkat dan dari lokasi manapun dengan akses internet.

Cara kerja Roundcube dimulai dengan pengguna mengakses antarmuka webmail melalui browser user. Setelah masuk, Roundcube terhubung ke server email menggunakan protokol IMAP untuk mengambil pesan dari mailbox pengguna. Antarmuka web Roundcube menyajikan pesan-pesan tersebut dengan tata letak yang intuitif, memungkinkan pengguna membaca, mengirim, menerima, dan mengelola email dengan mudah. Karena sifatnya yang

berbasis web, Roundcube menjadi solusi yang fleksibel dan dapat diakses dari berbagai platform dan perangkat tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan.

Fitur-fitur Roundcube mencakup pencarian pesan, penanganan lampiran, dan kemampuan untuk mengelola folder dan label. Selain itu, aplikasi ini sering kali mendukung berbagai add-on dan plug-in untuk memperluas fungsionalitasnya. Roundcube juga memperhatikan keamanan, seperti enkripsi HTTPS untuk melindungi privasi pengguna selama penggunaan antarmuka webmail. Dengan kombinasi antarmuka yang bersih dan fungsionalitas yang lengkap, Roundcube menjadi pilihan yang populer bagi user yang mencari solusi webmail yang dapat diandalkan dan mudah digunakan.

Petunjuk Praktikum

Untuk menginstal Roundcube di Ubuntu melalui terminal, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

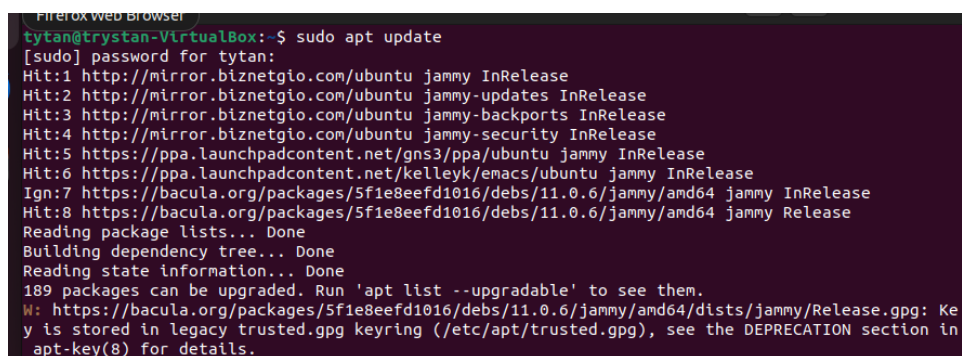
1) Buka Terminal:

Buka terminal di Ubuntu. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan keyboard shortcut Ctrl + Alt + T atau mencarinya di menu aplikasi.

2) Update Informasi Paket:

Sebelum menginstal aplikasi baru, disarankan untuk memperbarui informasi paket terlebih dahulu. Ketik perintah berikut dan tekan Enter:

`sudo apt update`



```
tytan@tytan-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] password for tytan:
Hit:1 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:5 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu jammy InRelease
Hit:6 https://ppa.launchpadcontent.net/kelleyk/emacs/ubuntu jammy InRelease
Ign:7 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy InRelease
Hit:8 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy Release
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
189 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
W: https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64/dists/jammy/Release.gpg: Key
y is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in
apt-key(8) for details.
```

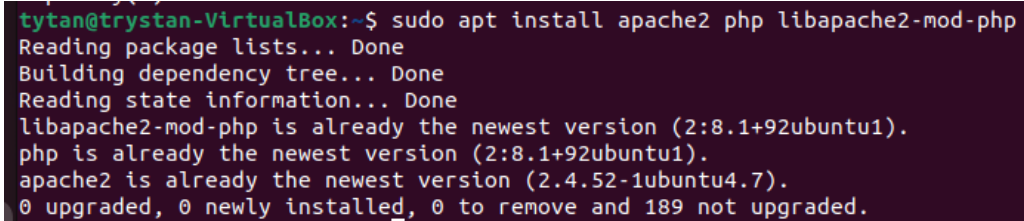
Gambar 218. Petunjuk Roundcube

3) Instal Web Server (Optional):

Jika Anda belum memiliki web server diinstal, Anda dapat menginstal Apache dan PHP.

Gunakan perintah berikut:

`sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php`



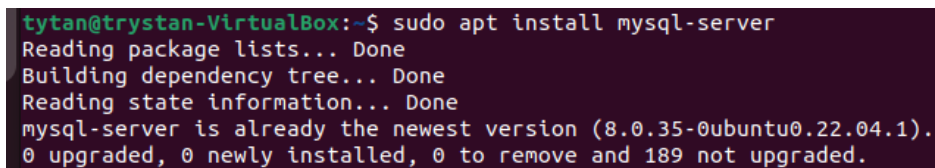
```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
libapache2-mod-php is already the newest version (2:8.1+92ubuntu1).
php is already the newest version (2:8.1+92ubuntu1).
apache2 is already the newest version (2.4.52-1ubuntu4.7).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 189 not upgraded.
```

Gambar 219. Petunjuk Roundcube

4) Instal MySQL (Opsional):

Jika Anda belum memiliki MySQL atau database server lainnya, Anda dapat menginstalnya:

`sudo apt install mysql-server`



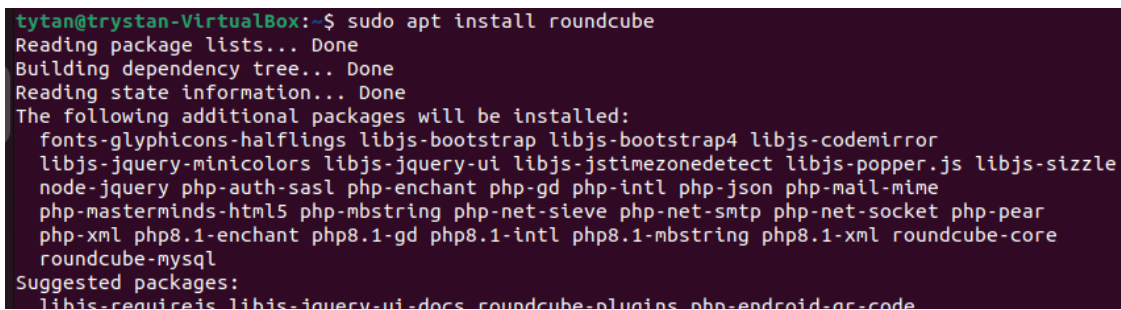
```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
mysql-server is already the newest version (8.0.35-0ubuntu0.22.04.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 189 not upgraded.
```

Gambar 220. Petunjuk Roundcube

5) Instal Roundcube:

Gunakan perintah berikut untuk menginstal Roundcube:

`sudo apt install roundcube`

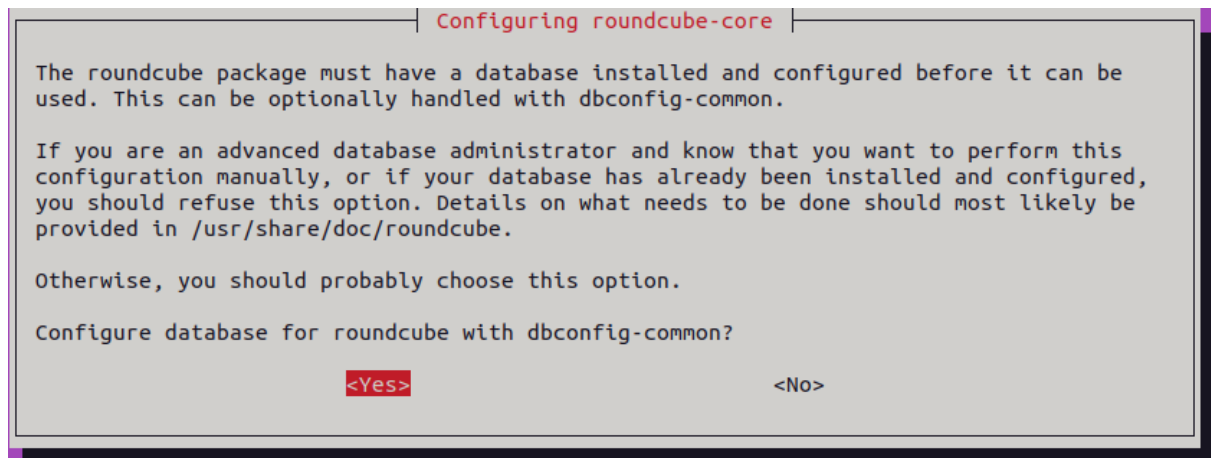


```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install roundcube
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  fonts-glyphicons-halflings libjs-bootstrap libjs-bootstrap4 libjs-codemirror
  libjs-jquery-minicolors libjs-jquery-ui libjs-jstimedetect libjs-popper.js libjs-sizzle
  node-jquery php-auth-sasl php-enchant php-gd php-intl php-json php-mail-mime
  php-masterminds-html5 php-mbstring php-net-sieve php-net-smtp php-net-socket php-pear
  php-xml php8.1-enchant php8.1-gd php8.1-intl php8.1-mbstring php8.1-xml roundcube-core
  roundcube-mysql
Suggested packages:
  libjs-requirejs libjs-jquery-ui-docs roundcube-plugins php-android-gr-code
```

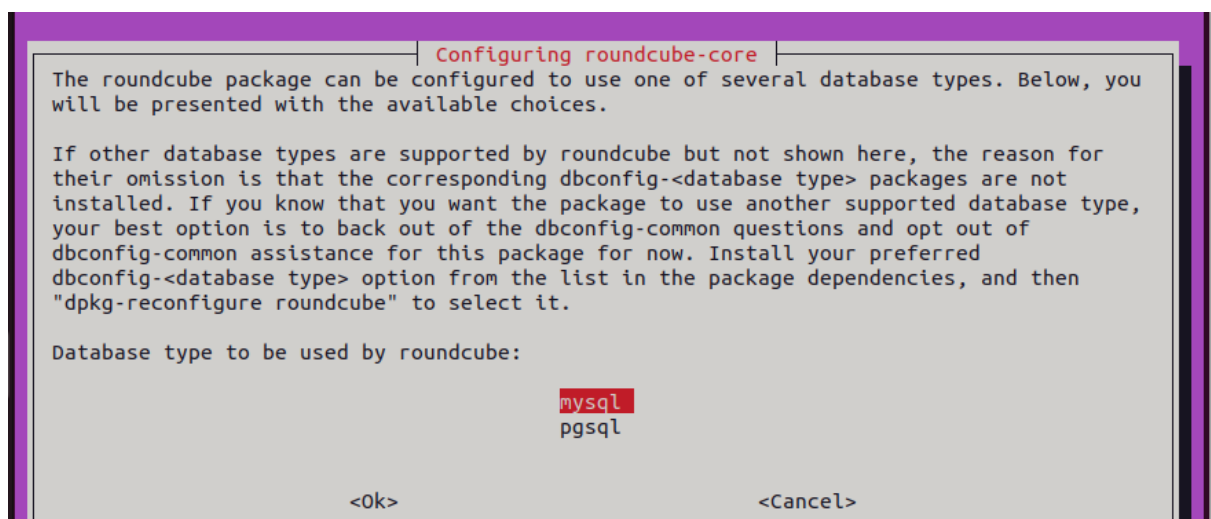
Gambar 221. Petunjuk Roundcube

6) Konfigurasi Database:

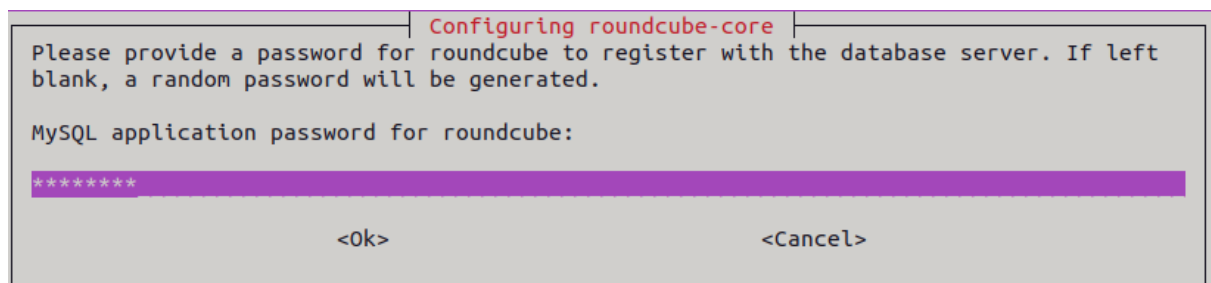
Saat instalasi Roundcube selesai, Anda akan diminta untuk mengkonfigurasi database. Pilih "Yes" dan masukkan kata sandi root MySQL.



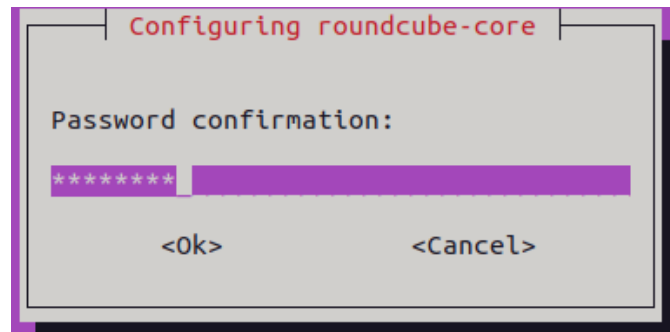
Gambar 222. Petunjuk Roundcube



Gambar 223. Petunjuk Roundcube



Gambar 224. Petunjuk Roundcube



Gambar 225. Petunjuk Roundcube

7) Konfigurasi Web Server:

Roundcube memerlukan konfigurasi pada web server. Pilih Apache sebagai server web utama:

```
sudo ln -s /etc/roundcube/apache.conf /etc/apache2/conf-available/roundcube.conf
```

```
sudo a2enconf roundcube
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ln -s /etc/roundcube/apache.conf /etc/apache2/conf-available/roundcube.conf
sudo a2enconf roundcube
sudo systemctl restart apache2
ln: failed to create symbolic link '/etc/apache2/conf-available/roundcube.conf': File exists
Conf roundcube already enabled
```

Gambar 226. Petunjuk Roundcube

```
granting access to database roundcube for roundcube@localhost: success.
verifying access for roundcube@localhost: success.
creating database roundcube: success.
verifying database roundcube exists: success.
populating database via sql... done.
dbconfig-common: flushing administrative password
apache2_invoke: Enable configuration roundcube.conf
Setting up roundcube (1.5.0+dfsg.1-2) ...
Processing triggers for libapache2-mod-php8.1 (8.1.2-1ubuntu2.14) ...
Processing triggers for fontconfig (2.13.1-4.2ubuntu5) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for php8.1-cli (8.1.2-1ubuntu2.14) ...
```

Gambar 227. Petunjuk Roundcube

Dengan langkah-langkah ini, Anda seharusnya dapat menginstal dan mengonfigurasi Roundcube di server Ubuntu Anda. Pastikan untuk mengganti opsi dan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

**ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN**

**BAB 5:
LAYANAN
FILE SERVER**

**MANUAL
BOOK**

BAB 5

LAYANAN FILE SERVER

5.1. Definisi Umum

Bab ini menjelaskan layanan file server, sebuah komponen krusial dalam infrastruktur teknologi informasi yang memfasilitasi penyimpanan, pertukaran, dan akses data di suatu jaringan. Layanan file server berperan sebagai penyedia ruang penyimpanan terpusat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi berkas di seluruh organisasi. Bab ini akan menyelidiki fungsi dan cara kerja layanan file server, serta mengeksplorasi konfigurasi menggunakan alat-alat seperti Samba dan FTP dengan penerapan LDAP untuk meningkatkan keamanan dan manajemen pengguna.

Layanan file server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menyediakan kemampuan penyimpanan dan berbagi data dalam suatu jaringan [25]. Fungsi utamanya melibatkan menyediakan ruang penyimpanan terpusat, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses berkas secara efisien. Dengan layanan ini, organisasi dapat mengatur dan mengelola data dengan lebih terstruktur, memfasilitasi kolaborasi antar pengguna, dan meminimalkan duplikasi informasi. Pengguna dapat mengakses berkas dari berbagai perangkat dan lokasi, mempromosikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang diperlukan dalam lingkungan kerja yang modern.

Cara kerja layanan file server melibatkan proses menyimpan dan mengambil berkas dari server ke perangkat pengguna melalui protokol komunikasi yang sesuai. Saat pengguna mengakses atau menyimpan berkas, server merespons permintaan tersebut dengan mengelola hak akses, melacak versi berkas, dan menyinkronkan perubahan. Proses ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data tanpa perlu menyimpannya secara lokal. Dalam bab ini, fokus akan diberikan pada konfigurasi layanan file server menggunakan alat-alat seperti Samba dan FTP, dengan pemanfaatan LDAP untuk mengelola otentikasi dan otorisasi pengguna dengan lebih aman dan terpusat.

5.2. Samba

Samba adalah perangkat lunak open-source yang menyediakan layanan file dan pencetakan pada jaringan yang menggunakan protokol SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System). Fungsi utama Samba adalah memungkinkan sistem berbasis Unix/Linux untuk berinteraksi dengan sistem berbasis Windows, sehingga memfasilitasi pertukaran berkas dan sumber daya antar kedua platform tersebut. Samba memungkinkan kompatibilitas yang mulus antara sistem operasi yang berbeda, memungkinkan pengguna Linux atau Unix untuk mengakses, menyimpan, dan berbagi berkas dengan pengguna Windows, serta sebaliknya [25].

Cara kerja Samba melibatkan implementasi protokol SMB/CIFS untuk berkomunikasi dengan sistem-sistem dalam jaringan. Ketika pengguna Windows mengakses berkas atau direktori yang di-share oleh server Samba, permintaan tersebut diterjemahkan oleh Samba ke dalam format yang dapat dimengerti oleh sistem operasi Unix/Linux. Samba kemudian mengelola proses otentikasi pengguna, mengatur hak akses, dan menyediakan berkas atau sumber daya yang diminta. Dengan cara ini, Samba berperan sebagai perantara yang memungkinkan integritas operasional antara sistem berbasis Windows dan Unix/Linux, menciptakan lingkungan berbagi sumber daya yang terinterkoneksi di seluruh jaringan.

Konfigurasi Samba melibatkan pendefinisian berbagai parameter dalam file konfigurasi, termasuk pengaturan share (berkas atau direktori yang dapat diakses), hak akses, dan pengaturan keamanan. Proses ini memastikan bahwa Samba dapat diadaptasi sesuai kebutuhan organisasi atau lingkungan jaringan tertentu. Dengan Samba, administrator dapat mengimplementasikan layanan file server yang andal dan efisien, memungkinkan kolaborasi lintas platform tanpa kendala.

Petunjuk Praktikum

Langkah 1 - Instalasi Samba di Ubuntu

Samba dapat ditemukan di repositori resmi Ubuntu. Untuk menginstalnya pada sistem Ubuntu, ikuti petunjuk berikut dengan hati-hati:

- 1) Mulai proses dengan memperbarui indeks paket apt:

```
sudo apt update
```

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] password for tytan:
Sorry, try again.
[sudo] password for tytan:
Hit:1 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:5 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu jammy InRelease
Hit:6 https://ppa.launchpadcontent.net/kelleyk/emacs/ubuntu jammy InRelease
Ign:7 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy InRelease
Hit:8 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy Release
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
192 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
W: https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64/dists/jammy/Release.gpg: Key
is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt
-key(8) for details.
```

Gambar 228. Praktikum Samba

- 2) Instal paket Samba menggunakan perintah berikut:

sudo apt install samba

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install samba
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  attr libcephfs2 python3-dnspython python3-gpg python3-markdown python3-pygments python3-samba
  python3-tdb samba samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-vfs-modules tdb-tools
Suggested packages:
  python3-sniffio python3-trio python-markdown-doc python-pygments-doc ttf-bitstream-vera bind9
  bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony smbldap-tools winbind heimdal-clients
The following NEW packages will be installed:
  attr libcephfs2 python3-dnspython python3-gpg python3-markdown python3-pygments python3-samba
  python3-tdb samba samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-vfs-modules tdb-tools
0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 192 not upgraded.
Need to get 7.702 kB of archives.
After this operation, 54,2 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Gambar 229. Praktikum Samba

- 3) Setelah instalasi, layanan Samba akan aktif. Untuk memeriksa apakah server Samba berjalan atau tidak, gunakan perintah di bawah ini:

sudo systemctl status smbd

Output ini akan muncul untuk menunjukkan bahwa layanan Samba sudah diaktifkan:

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-01-17 13:37:48 WIB; 1min 26s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Process: 4512 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4522 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
   Tasks: 4 (limit: 2256)
   Memory: 15.5M
     CPU: 200ms
   CGroup: /system.slice/smb.service
           └─4522 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─4524 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─4525 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                 └─4526 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/samba-bgqd --ready-signal-fd=45 --parent-watch=45
```

Gambar 230. Praktikum Samba

Langkah 2 - Konfigurasi Firewall

Jika ada firewall yang berjalan di sistem Ubuntu, berikan izin untuk koneksi UDP masuk pada port 137 dan 138 serta koneksi TCP pada port 139 dan 445.

Mengasumsikan bahwa UFW digunakan untuk mengelola firewall, buka port dengan mengizinkan profil 'Samba':

```
sudo ufw allow 'Samba'
```

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 'Samba'
Rule added
Rule added (v6)
```

Gambar 231. Praktikum Samba

Langkah 3 - Konfigurasi Opsi Samba Global

1) Sebelum membuat perubahan pada file konfigurasi Samba, buat cadangan untuk referensi di masa mendatang:

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf{,.backup}
```

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf{,.backup}
tytan@trystan-VirtualBox:~$
```

Gambar 232. Praktikum Samba

- 2) Pada titik ini, file konfigurasi default yang disertakan bersama paket Samba telah dikonfigurasi untuk server Samba mandiri. Buka file dan pastikan peran server diatur menjadi server mandiri dengan menggunakan perintah berikut:

`sudo nano /etc/samba/smb.conf`

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Gambar 233. Praktikum Samba

```
# Most people will want "standalone server" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
server role = standalone server

obey pam restrictions = yes
```

Gambar 234. Praktikum Samba

- 3) Secara default, Samba beroperasi pada setiap antarmuka. Jika Anda ingin membatasi akses ke server Samba hanya pada jaringan internal, buka komentar pada dua baris berikut dan tentukan antarmuka yang akan diikat:

`/etc/samba/smb.conf`

```
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0

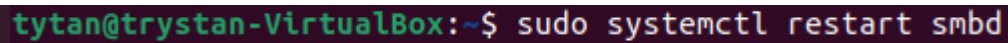
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
```

Gambar 235. Praktikum Samba

- 4) Setelah selesai, jalankan utilitas testparm untuk memverifikasi file konfigurasi Samba dan pastikan tidak ada kesalahan sintaks. Jika tidak ada kesalahan sintaks, akan muncul pesan Loaded services file OK.

Terakhir, restart layanan Samba dengan:

`sudo systemctl restart smbd`



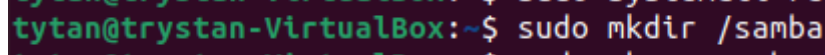
Gambar 236. Praktikum Samba

Langkah 4 - Membuat Pengguna Samba dan Struktur Direktori

- 1) Untuk mengelola dengan mudah, alih-alih menggunakan direktori home standar (/home/user), setiap direktori dan data Samba akan berada di direktori /samba.

Untuk membuat direktori /samba, gunakan perintah berikut:

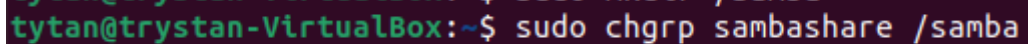
`sudo mkdir /samba`



Gambar 237. Praktikum Samba

- 2) Pastikan kepemilikan grup diatur ke samare. Saat instalasi Samba, grup ini dibuat, dan nantinya Anda akan menambahkan semua pengguna Samba di sini.

`sudo chgrp samare /samba`



Gambar 238. Praktikum Samba

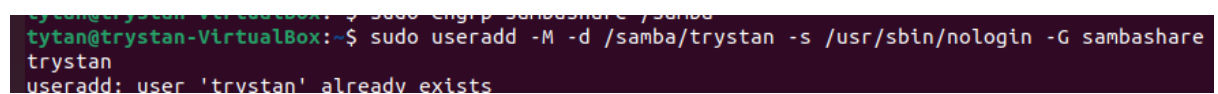
- 3) Samba menggunakan sistem izin pengguna Linux dan grup. Meskipun memiliki mekanisme otentikasi sendiri juga. Pengguna dapat dibuat melalui utilitas Linux **useradd** dan kemudian mengatur kata sandi pengguna melalui utilitas **smbpasswd**.

4) Langkah berikutnya adalah membuat pengguna reguler yang dapat mengakses file share pribadi dan satu akun administratif dengan izin baca/tulis untuk semua berbagi di server Samba.

Langkah 5 - Membuat Pengguna Samba

1) Untuk membuat pengguna baru bernama trystan, jalankan ini:

`sudo useradd -M -d /samba/trystan -s /usr/sbin/nologin -G samare trystan`



```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo useradd -M -d /samba/trystan -s /usr/sbin/nologin -G sambashare trystan
useradd: user 'trystan' already exists
```

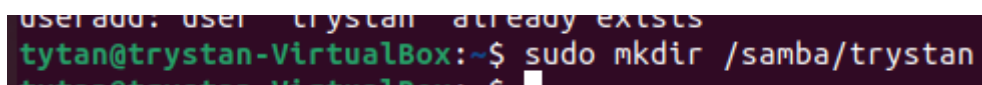
Gambar 239. Praktikum Samba

2) Opsi useradd memiliki arti berikut:

- -M - jangan membuat direktori home pengguna, Anda akan membuatnya secara manual.
- -d /samba/trystan - atur direktori home pengguna ke /samba/trystan.
- -s /usr/sbin/nologin - nonaktifkan akses shell untuk pengguna ini.
- -G samare - tambahkan pengguna ke grup samare.

Setelah itu, buat direktori home pengguna dan atur kepemilikan direktori ke pengguna trystan dan grup samare dengan perintah ini:

`sudo mkdir /samba/trystan`



```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mkdir /samba/trystan
tytan@trystan-VirtualBox:~$
```

Gambar 240. Praktikum Samba

3) Perintah selanjutnya akan menambahkan bit setgid ke direktori /samba/trystan dan, karena itu, file yang baru dibuat dalam direktori akan mewarisi grup dari direktori induk. Ini memastikan bahwa jika seorang pengguna membuat file baru, file tersebut akan memiliki pemilik grup samare.

`sudo chmod 2770 /samba/trystan`

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo chmod 2770 /samba/trystan
```

Gambar 241. Praktikum Samba

4) Kemudian, akun pengguna trystan harus ditambahkan ke basis data Samba dan dapat dilakukan dengan mengatur kata sandi pengguna:

```
sudo smbpasswd -a trystan
```

Setelah menjalankan perintah ini, Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi pengguna.

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a trystan
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user trystan.
```

Gambar 242. Praktikum Samba

5) Setelah mengatur kata sandi, untuk mengaktifkan akun Samba, jalankan:

```
sudo smbpasswd -e trystan
```

```
Added user trystan.
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -e trystan
Enabled user trystan.
```

Gambar 243. Praktikum Samba

6) Untuk membuat pengguna lain, lakukan proses yang sama seperti yang Anda lakukan untuk membuat pengguna trystan.

Sekarang, ikuti langkah-langkah ini untuk membuat pengguna dan grup admin. Setiap anggota grup ini memiliki izin administratif. Jika Anda ingin memberikan izin administratif kepada pengguna lain, cukup tambahkan pengguna tersebut ke grup admin.

7) Untuk membuat pengguna administratif, gunakan ini:

```
sudo useradd -M -d /samba/users -s /usr/sbin/nologin -G sambashare sa
```

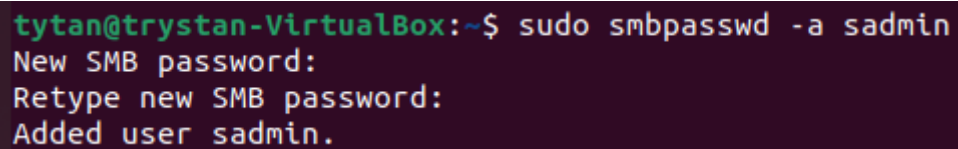
```
admin
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo useradd -M -d /samba/users -s /usr/sbin/nologin -G sambashare sa
admin
```

Gambar 244. Praktikum Samba

8) Perintah di atas juga akan membuat grup sadmin dan menambahkan pengguna ke kedua grup sadmin dan samare.

9) Langkah berikutnya adalah mengatur kata sandi dan mengizinkan pengguna:

`sudo smbpasswd -a sadmin`

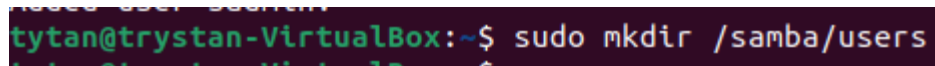


```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a sadmin
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user sadmin.
```

Gambar 245. Praktikum Samba

10) Setelah itu, Anda perlu membuat direktori berbagi Pengguna:

`sudo mkdir /samba/users`

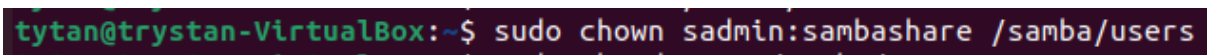


```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mkdir /samba/users
```

Gambar 246. Praktikum Samba

11) Kemudian Anda harus mengatur kepemilikan direktori ke pengguna sadmin dan grup samare dengan menggunakan perintah ini:

`sudo chown sadmin:samare /samba/users`

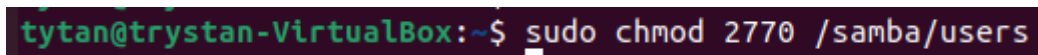


```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo chown sadmin:sambashare /samba/users
```

Gambar 247. Praktikum Samba

12) Direktori ini dapat diakses oleh setiap pengguna yang terautentikasi. Perintah `chmod` berikut memberikan akses tulis/baca kepada anggota grup samare di direktori `/samba/users`:

`sudo chmod 2770 /samba/users`



```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo chmod 2770 /samba/users
```

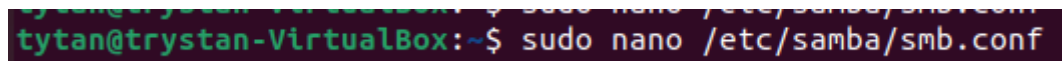
Gambar 248. Praktikum Samba

Langkah 6 - Konfigurasi Samba Share

Untuk ini, file konfigurasi Samba harus dibuka terlebih dahulu, dan kemudian Anda harus menambahkan bagian-bagian berikut:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

```
/etc/samba/smb.conf
```



Gambar 249. Praktikum Samba

[users]

```
path = /samba/users
```

```
browseable = yes
```

```
read only = no
```

```
force create mode = 0660
```

```
force directory mode = 2770
```

```
valid users = @samare @sadmin
```

[trystan]

```
path = /samba/trystan
```

```
browseable = no
```

```
read only = no
```

```
force create mode = 0660
```

```
force directory mode = 2770
```

```
valid users = trystan @sadmin
```

```
GNU nano 6.2 /etc/samba/smb.conf *
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700

[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[users]
path = /samba/users
browseable = yes
read only = no
force create mode = 0660
force directory mode = 2770
valid users = @sambashare @sadmin

[trystan]
path = /samba/trystan
browseable = no
read only = no
force create mode = 0660
force directory mode = 2770
valid users = trystan @sadmin
```

Gambar 250. Praktikum Samba

Opsi ini memiliki makna sebagai berikut:

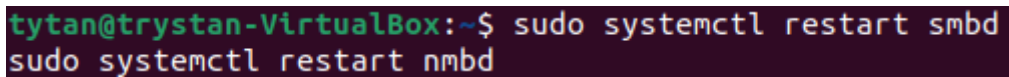
- [users] dan [trystan] - Nama berbagi yang akan digunakan saat login.
- path - Jalur ke berbagi.
- browseable - Jika berbagi akan terdaftar dalam daftar berbagi yang tersedia. Dengan mengatur menjadi no, pengguna lain tidak akan dapat melihat berbagi ini.

- read only - Jika pengguna yang ditentukan dalam daftar pengguna valid dapat menulis ke berbagi ini.
- force create mode - Mengatur izin untuk file yang baru dibuat.
- force directory mode - Mengatur izin untuk direktori yang baru dibuat di berbagi ini.
- valid users - Daftar pengguna dan grup yang diizinkan mengakses berbagi.

Pada titik ini, restart layanan Samba menggunakan:

```
sudo systemctl restart smbd
```

```
sudo systemctl restart nmbd
```



```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart smbd  
sudo systemctl restart nmbd
```

Gambar 251. Praktikum Samba

Langkah 7 - Terhubung ke Berbagi Samba dari Linux

Pengguna Linux dapat mengakses berbagi Samba dari baris perintah, menggunakan manajer file, atau mengaitkan berbagi Samba.

Langkah 8 - Menggunakan smbclient

smbclient adalah alat yang memungkinkan seseorang untuk mengakses Samba dari baris perintah / command line. Paket smbclient tidak termasuk secara default di sebagian besar distribusi Linux, sehingga perlu diinstal bersama manajer paket distribusi.

1) Untuk menginstal smbclient di Ubuntu dan Debian, gunakan perintah berikut:

```
sudo apt install smbclient
```

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install smbclient
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  cifs-utils heimdal-clients
The following NEW packages will be installed:
  smbclient
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 192 not upgraded.
Need to get 473 kB of archives.
After this operation, 2.154 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 smbclient amd64 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5 [473 kB]
Fetched 473 kB in 1s (808 kB/s)
Selecting previously unselected package smbclient.
(Reading database ... 265700 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../smbclient_2%3a4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5_amd64.deb ...
Unpacking smbclient (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5) ...
Setting up smbclient (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
```

Gambar 252. Praktikum Samba

- 2) Untuk mengakses berbagi Samba, gunakan perintah berikut:

```
smbclient //samba_hostname_or_server_ip/share_name -U username
```

- 3) Sebagai contoh, untuk terhubung ke berbagi bernama "trystan" pada server Samba dengan alamat IP 10.0.2.15 sebagai pengguna "trystan", Anda perlu menggunakan perintah:

```
smbclient //10.0.2.15/trystan -U trystan
```

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ smbclient //10.0.2.15/trystan -U trystan
```

Gambar 253. Praktikum Samba

- 4) Kemudian, Anda harus memasukkan kata sandi pengguna.

```
Password for [WORKGROUP\trystan]:
```

Gambar 254. Praktikum Samba

- 5) Setelah memasukkan kata sandi, Anda masuk ke antarmuka baris perintah Samba.

```
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

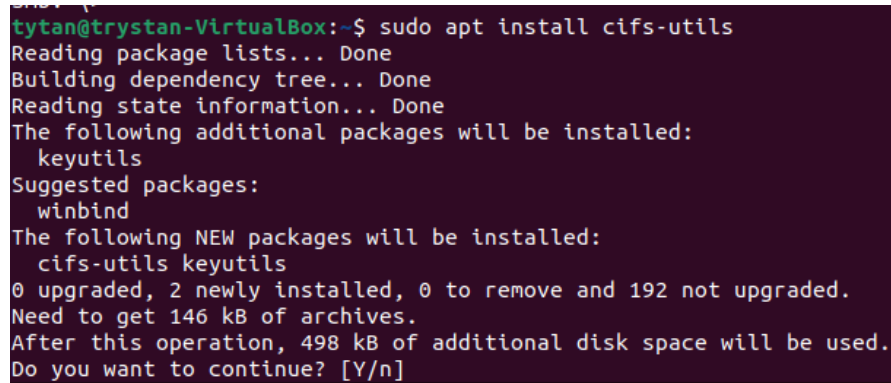
Gambar 255. Praktikum Samba

Langkah 9 - Mount Samba Share

- 1) Untuk memasang Samba Share ke Linux, Anda harus menginstal paket cifs-utils.

Untuk Ubuntu dan Debian, gunakan:

`sudo apt install cifs-utils`

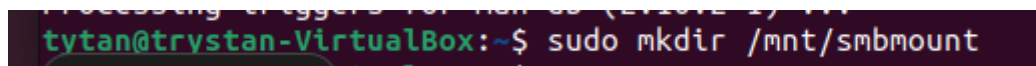


```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install cifs-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  keyutils
Suggested packages:
  winbind
The following NEW packages will be installed:
  cifs-utils keyutils
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 192 not upgraded.
Need to get 146 kB of archives.
After this operation, 498 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 256. Praktikum Samba

- 2) Kemudian, buat titik pasang dengan menggunakan:

`sudo mkdir /mnt/smbmount`



```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mkdir /mnt/smbmount
```

Gambar 257. Praktikum Samba

- 3) Setelah itu, pasang share menggunakan:

`sudo mount -t cifs -o username=username
//samba_hostname_or_server_ip/sharename /mnt/smbmount`

Sebagai contoh, untuk memasang berbagi yang berjudul "trystan" pada server Samba dengan alamat IP 10.0.2.15 sebagai pengguna "trystan" ke titik pasang /mnt/smbmount, gunakan perintah berikut:

`sudo mount -t cifs -o username=trystan //10.0.2.15/trystan /mnt/smbmount`

Kemudian, akan muncul isian kata sandi pengguna.

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mount -t cifs -o username=trystan //10.0.2.15/trystan /mnt/smbm
ount
Password for trystan@//10.0.2.15/trystan:
mount error(13): Permission denied
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
```

Gambar 258. Praktikum Samba

5.3. FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) merupakan protokol standar yang digunakan untuk mentransfer berkas antara dua sistem dalam jaringan. Ketika diimplementasikan sebagai layanan file server, FTP memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima berkas dari server menggunakan klien FTP. Dalam konteks penggunaan bersama dengan LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), FTP dapat dikonfigurasi untuk meningkatkan keamanan dan manajemen otentikasi pengguna secara terpusat. LDAP berperan sebagai direktori yang menyimpan informasi pengguna, termasuk informasi otentikasi, sehingga memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan layanan file server seperti FTP.

Cara kerja FTP sebagai layanan file server dimulai dengan pengguna yang terhubung ke server FTP menggunakan klien FTP. Setelah terhubung, pengguna dapat melakukan operasi transfer berkas, seperti mengunggah atau mengunduh, dengan menggunakan perintah-perintah FTP yang sesuai. Ketika diintegrasikan dengan LDAP, otentikasi pengguna dan pengelolaan hak akses dilakukan melalui server LDAP. Ini berarti bahwa FTP dapat memverifikasi keberadaan pengguna dan mengizinkan atau menolak akses berdasarkan informasi yang disimpan dalam direktori LDAP, menciptakan sistem otentikasi terpusat yang lebih aman [26].

Konfigurasi FTP dengan LDAP melibatkan pengaturan parameter tertentu pada server FTP untuk menghubungkan dan berkomunikasi dengan server LDAP. Informasi otentikasi dan izin akses pengguna akan diambil dari direktori LDAP, memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai dengan haknya. Dengan cara ini, implementasi FTP dengan LDAP sebagai layanan file server dapat meningkatkan manajemen keamanan dan integritas otentikasi pengguna secara efisien dan terpusat.

Petunjuk Praktikum

Konfigurasi LDAP Server

1. Konfigurasi DNS Server

- Sebelum anda melakukan instalasi LDAP pada server, pastikan server anda sudah terinstal DNS server
- Pastikan mesin sudah terupdate

```
trystan@trystan:~$ sudo apt update  
[sudo] password for trystan: _
```

Gambar 259. Praktikum FTP dengan LDAP

- Install bind 9, gunakan command `sudo apt install bind9`

```
trystan@trystan:~$ sudo apt install bind9
```

Gambar 260. Praktikum FTP dengan LDAP

- Pada directory `/etc/bind/` copy `db.local` menjadi `forward.trystan.com` Ubah template menjadi konfigurasi sebagai berikut. Boleh juga ditambahkan untuk subdomain (`www` dan `blog`) serta tambahkan `mx` record untuk mail server

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      test.trystan.com. root.test.trystan.com. (
                                2           ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       test.trystan.com.
@         IN      MX       192 test.trystan.com
test      IN      A        192.168.92.75
www       IN      A        192.168.92.75
mail      IN      A        192.168.92.75
blog      IN      A        192.168.92.75
@         IN      AAAA     ::1
```

Gambar 261. Praktikum FTP dengan LDAP

- copy `db.127` menjadi `reverse.trystan.com`. Ubah template menjadi konfigurasi sebagai berikut. Ip yang saya gunakan yaitu `192.168.92.75`, maka `1.0.0` diganti `75`

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      test.trystan.com. root.test.trystan.com. (
                                1
                                604800
                                86400
                                2419200
                                604800 )
@         IN      NS       test.trystan.com.
test      IN      A        192.168.92.75
75        IN      PTR      test.trystan.com.
```

Gambar 262. Praktikum FTP dengan LDAP

- Ubah file `named.conf.local` dan disesuaikan sesuai konfigurasi berikut. Di bagian `0.168.192.in-addr.arpa`, `0.168.192` adalah reverse dari IP mesin, kemudian diambil 3 oktet terakhirnya. 1 oktet pertama sudah disertakan dalam file `db.ip`.

```
//
// Do any local configuration here
//
zone "trystan.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/forward.trystan.com";
};
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/reverse.trystan.com";
};

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
```

Gambar 263. Praktikum FTP dengan LDAP

- Ubah `named.conf.options` dengan menambahkan `dns forwarding`. Disini digunakan `8.8.8.8`


```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

Gambar 264. Praktikum FTP dengan LDAP

- Restart service dan cek statusnya

```
trystan@trystan:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9.service
```

Gambar 265. Praktikum FTP dengan LDAP

```
trystan@trystan:/etc/bind$ sudo systemctl restart bind9.service
trystan@trystan:/etc/bind$ sudo systemctl status bind9.service
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2023-12-06 09:29:11 UTC; 33s ago
     Docs: man:named(8)
   Process: 3893 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3895 (named)
      Tasks: 4 (limit: 2221)
     Memory: 5.2M
        CPU: 32ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─3895 /usr/sbin/named -u bind

Dec 06 09:29:11 trystan named[3895]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:1::53#53
Dec 06 09:29:11 trystan named[3895]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:dc3::35#53
Dec 06 09:29:11 trystan named[3895]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2d::d#53
Dec 06 09:29:11 trystan named[3895]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Dec 06 09:29:11 trystan named[3895]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (accept)
Dec 06 09:29:12 trystan named[3895]: resolver priming query complete: success
Dec 06 09:29:12 trystan named[3895]: checkhints: b.root-servers.net/A (170.247.170.2) missing from >
Dec 06 09:29:12 trystan named[3895]: checkhints: b.root-servers.net/A (199.9.14.201) extra record i>
Dec 06 09:29:12 trystan named[3895]: checkhints: b.root-servers.net/AAAA (2801:1b8:10::b) missing f>
Dec 06 09:29:12 trystan named[3895]: checkhints: b.root-servers.net/AAAA (2001:500:200::b) extra re>
```

Gambar 266. Praktikum FTP dengan LDAP

- Ubah file konfigurasi `resolv.conf` dan disesuaikan dengan alamat ip mesin DNS Server

```
nameserver 192.168.92.68_  
nameserver 127.0.0.53  
options edns0 trust-ad  
search poltekssn.ac.id
```

Gambar 267. Praktikum FTP dengan LDAP

2. Install LDAP

- Gunakan command `sudo apt-get install slapd ldap-utils` untuk menginstall LDAP

```
trystan@trystan:/etc/bind$ sudo apt-get install slapd ldap-utils  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  libltdl7 libodbc2  
Suggested packages:  
  libsasl2-modules-gssapi-mit | libsasl2-modules-gssapi-heimdal odbc-postgresql tdsodbc  
The following NEW packages will be installed:  
  ldap-utils libltdl7 libodbc2 slapd  
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.  
Need to get 1,882 kB of archives.  
After this operation, 6,470 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 268. Praktikum FTP dengan LDAP

- Edit konfigurasi `ldap.conf`

```
trystan@trystan:/etc/bind$ sudo nano /etc/ldap/ldap.conf_
```

Gambar 269. Praktikum FTP dengan LDAP

- Sesuaikan konfigurasi sebagai berikut sesuai dengan DNS Server

```
#  
# LDAP Defaults  
#  
# See ldap.conf(5) for details  
# This file should be world readable but not world writable.  
  
BASE    dc=trystan,dc=com  
URI      ldap://192.168.92.68 ldap://192.168.92.68:666  
  
#SIZELIMIT      12  
#TIMELIMIT      15  
#DEREF          never  
  
# TLS certificates (needed for GnuTLS)  
TLS_CACERT      /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

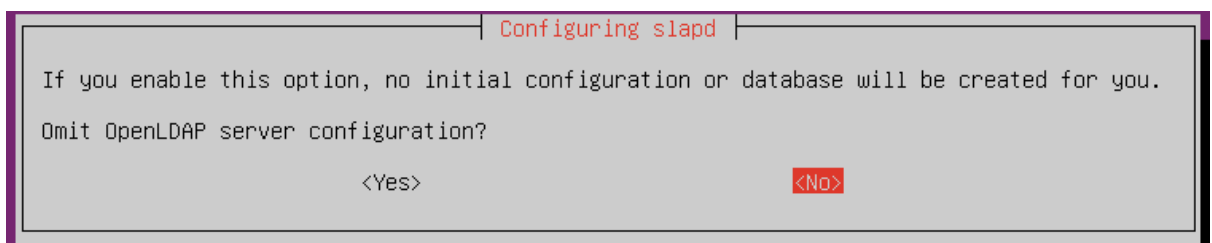
Gambar 270. Praktikum FTP dengan LDAP

- Konfigurasi ulang slapd dengan command `dpkg-reconfigure slapd`

```
trystan@trystan:/etc/bind$ sudo dpkg-reconfigure slapd_
```

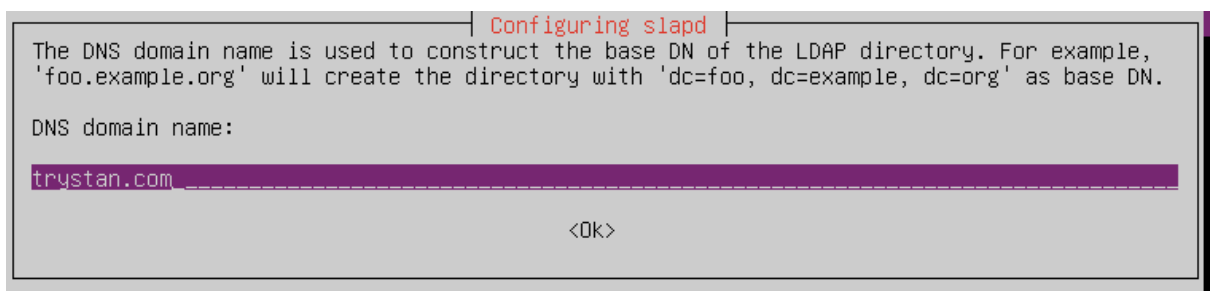
Gambar 271. Praktikum FTP dengan LDAP

- Omit OpenLDAP – no



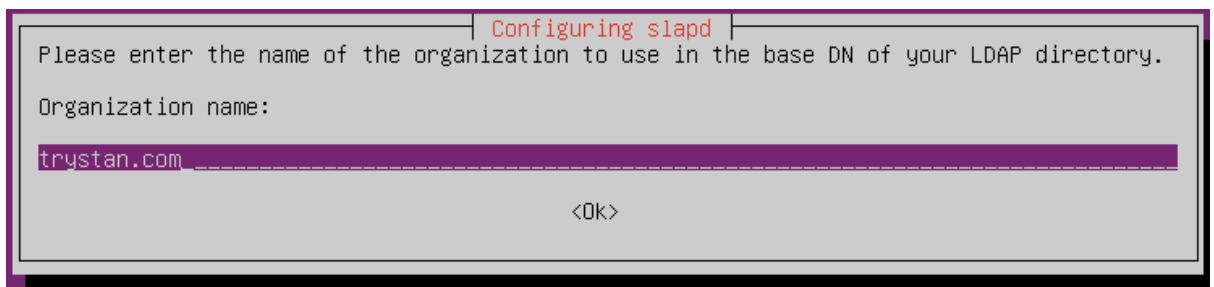
Gambar 272. Praktikum FTP dengan LDAP

- DNS Domain Name – trystan.com



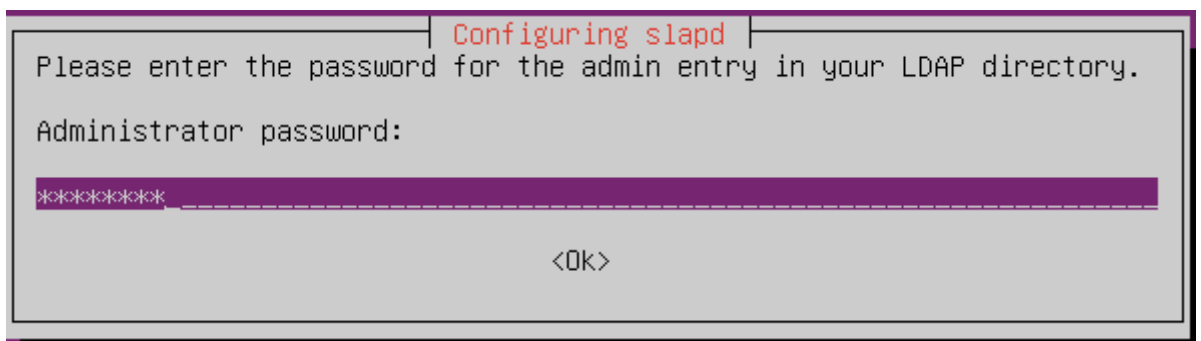
Gambar 273. Praktikum FTP dengan LDAP

- Organization name – trystan.com



Gambar 274. Praktikum FTP dengan LDAP

- Password

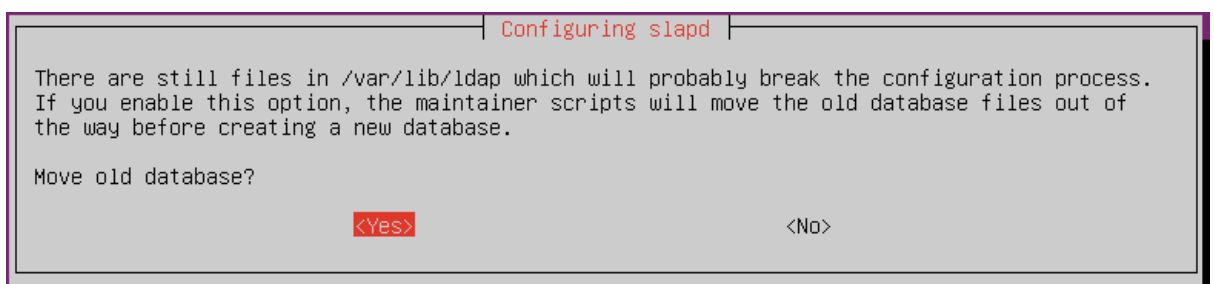


Gambar 275. Praktikum FTP dengan LDAP

- Configuring slapd – no, yes



Gambar 276. Praktikum FTP dengan LDAP



Gambar 277. Praktikum FTP dengan LDAP

- Cek konfigurasi dengan cara `ldapsearch -x`

```
trystan@trystan:/etc/bind$ ldapsearch -x
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=trystan,dc=com> (default) with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# trystan.com
dn: dc=trystan,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: trystan.com
dc: trystan

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
```

Gambar 278. Praktikum FTP dengan LDAP

3. Install `phpldapadmin` versi GUI

- Gunakan command `sudo apt-get install phpldapadmin`

```
trystan@trystan:~$ sudo apt-get install phpldapadmin
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapache2-mod-php8.1 libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0 mailcap mime-support php php-common
  php-ldap php-xml php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-ldap php8.1-opcache php8.1-readline
  php8.1-xml ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser bzip2-doc php-pear
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapache2-mod-php8.1 libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0 mailcap mime-support php php-common
  php-ldap php-xml php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-ldap php8.1-opcache php8.1-readline
  php8.1-xml phpldapadmin ssl-cert
0 upgraded, 26 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 8,160 kB of archives.
After this operation, 33.6 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 279. Praktikum FTP dengan LDAP

- Atur konfigurasi /etc/phpldapadmin/config.php

```
trystan@trystan:~$ sudo nano /etc/phpldapadmin/config.php
```

Gambar 280. Praktikum FTP dengan LDAP

- Sesuaikan konfigurasi sebagai berikut. Sesuaikan dengan DNS Server

```
$servers = new Datastore();

/* $servers->NewServer('ldap_pla') must be called before each new LDAP server
   declaration. */
$servers->newServer('ldap_pla');

/* A convenient name that will appear in the tree viewer and throughout
   phpLDAPAdmin to identify this LDAP server to users. */
$servers->setValue('server','name','trystan.com');

/* Examples:
   'ldap.example.com',
   'ldaps://ldap.example.com/',
   'ldapi://%2fusr%2flocal%2fvar%2frun%2fldapi'
   (Unix socket at /usr/local/var/run/ldap) */
$servers->setValue('server','host','127.0.0.1');

/* The port your LDAP server listens on (no quotes). 389 is standard. */
// $servers->setValue('server','port',389);

/* Array of base DNS of your LDAP server. Leave this blank to have phpLDAPAdmin
   auto-detect it for you. */
$servers->setValue('server','base',array('dc=trystan,dc=com'));
```

Gambar 281. Praktikum FTP dengan LDAP

```
$servers->setValue('login','auth_type','session');

/* The DN of the user for phpLDAPAdmin to bind with. For anonymous binds or
   'cookie','session' or 'sasl' auth_types, LEAVE THE LOGIN_DN AND LOGIN_PASS
   BLANK. If you specify a login_attr in conjunction with a cookie or session
   auth_type, then you can also specify the bind_id/bind_pass here for searching
   the directory for users (ie, if your LDAP server does not allow anonymous
   binds. */
$servers->setValue('login','bind_id','cn=admin,dc=trystan,dc=com');
# $servers->setValue('login','bind_id','cn=Manager,dc=trystan,dc=com');

/* Your LDAP password. If you specified an empty bind_id above, this MUST also
   be blank. */
// $servers->setValue('login','bind_pass','');
# $servers->setValue('login','bind_pass','secret');
```

Gambar 282. Praktikum FTP dengan LDAP

LDAP CLIENT

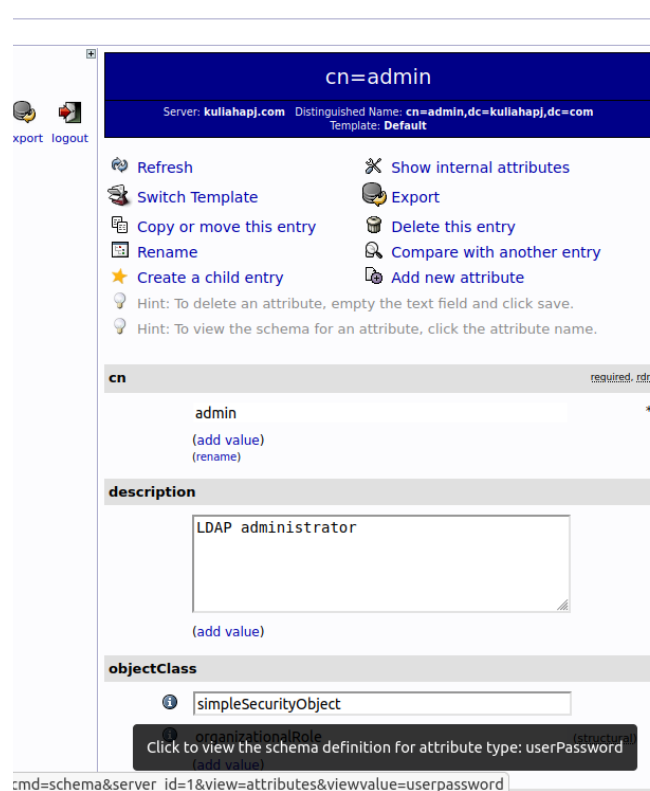
4. Konfigurasi LDAP Client

- Buka phpldapadmin pada browser klien LDAP dengan cara link 192.168.92.68/phpldapadmin atau trystan.com/phpldapadmin



Gambar 283. Praktikum FTP dengan LDAP

- Login dengan user admin, kemudian di bagian cn=admin, create a child entry

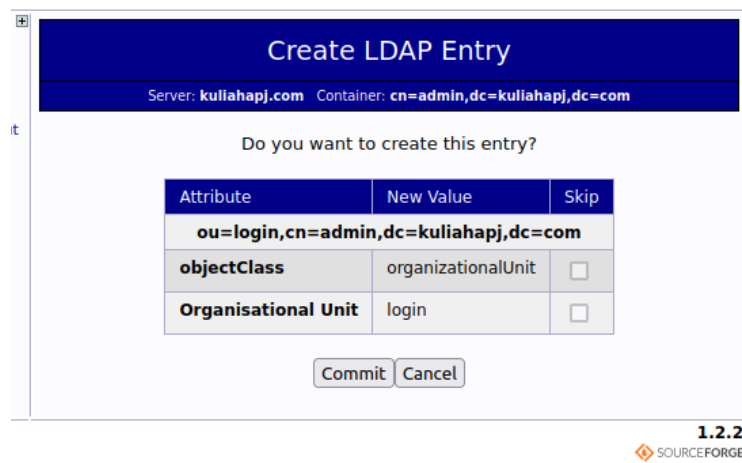


Gambar 284. Praktikum FTP dengan LDAP

- Pilih Generic:Organisational Unit – login(misalkan ou adalah login) -Create Object - commit



Gambar 285. Praktikum FTP dengan LDAP



Gambar 286. Praktikum FTP dengan LDAP

- Klik login yang barusan dibuat, pilih create a child entry - generic:posix group - create object – commit

Hint: To view the schema for an attribute, click the attribute name.

objectClass	required
☐ organizationalUnit	(structural)
☐ top	
(add value)	
ou	required, rdn
login	*
(add value) (rename)	
Update Object	

1.2.2
SOURCEFORGE

Gambar 287. Praktikum FTP dengan LDAP

Create Object

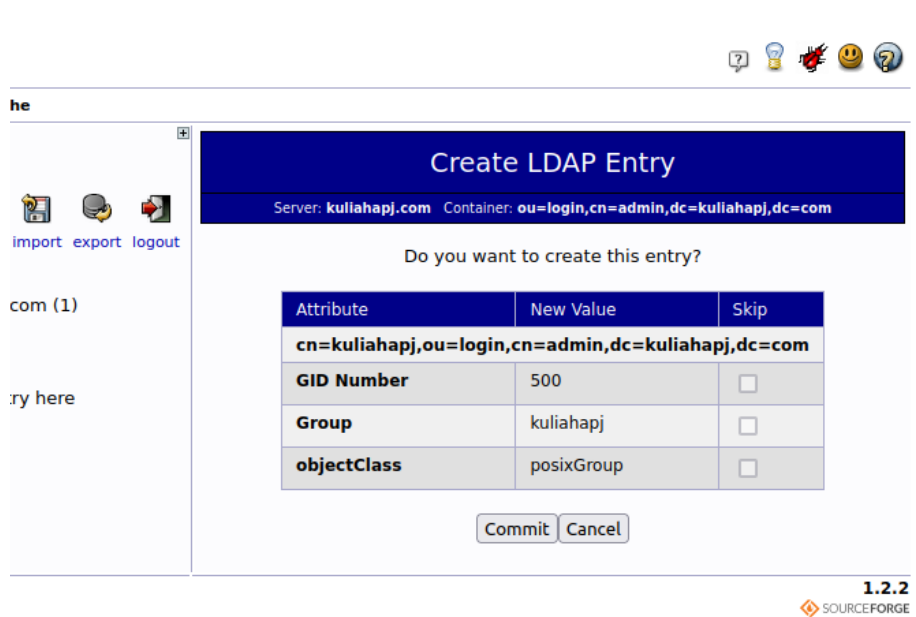
Server: kuliahapj.com Container: ou=login,cn=admin,dc=kuliahapj,dc=com
Template: Generic: Posix Group (posixGroup)

New Posix Group (Step 1 of 1)

GID Number	alias, required, hint, ro
500	
Group	alias, required, rdn
kuliahapj	*
Users	alias, hint
Create Object	

1.2.2
SOURCEFORGE

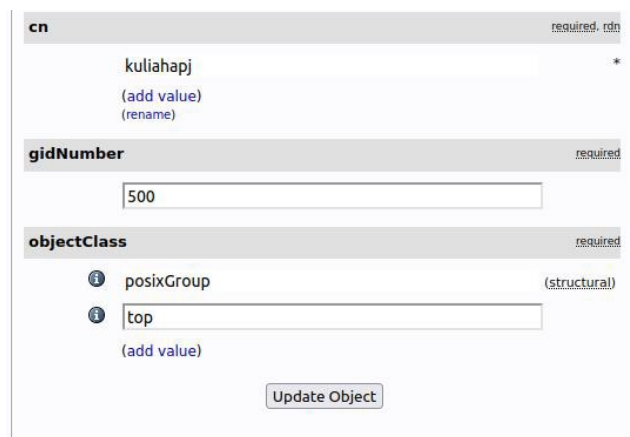
Gambar 288. Praktikum FTP dengan LDAP



Attribute	New Value	Skip
cn=kuliahapj,ou=login,cn=admin,dc=kuliahapj,dc=com		
GID Number	500	☐
Group	kuliahapj	☐
objectClass	posixGroup	☐

Gambar 289. Praktikum FTP dengan LDAP

- Klik trystan yang barusan dibuat, pilih create a child entry - generic:user account - create object – commit



cn required, rdn

kuliahapj *

(add value)

(rename)

gidNumber required

500

objectClass required

posixGroup (structural)

top

(add value)

Update Object

Gambar 290. Praktikum FTP dengan LDAP



The screenshot shows a web-based LDAP user creation form. It has three main sections: 'cn' (common name) with the value 'raffli raffli', 'gidNumber' (group ID number) with the value '500', and 'givenName' (given name) with the value 'raffli'. Each section has a 'required' label and a 'rdn' (relative distinguished name) label. There are also links for '(add value)' and '(rename)' for the 'cn' field, and '(add value)' for the 'givenName' field.

Gambar 291. Praktikum FTP dengan LDAP

5. Setting pada Client LDAP

- Buka client yang akan dijadikan ldap client sekaligus FTP server. Lakukan Install Paket ldap client. Gunakan command `sudo apt-get install libpam-ldap nscd`. Catatan: IP FTP server yang digunakan: 192.168.210.136 (ldap client)

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libpam-ldap nscd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  google-chrome-stable ldap-auth-client ldap-auth-config libnss-ldap
The following NEW packages will be installed:
  ldap-auth-client ldap-auth-config libnss-ldap libpam-ldap nscd
The following packages will be upgraded:
  google-chrome-stable
1 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 57 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 197 kB/105 MB of archives.
After this operation, 4.001 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 292. Praktikum FTP dengan LDAP

Configuring ldap-auth-config

Please enter the URI of the LDAP server to use. This is a string in the form of `ldap://<hostname or IP>:<port>/. ldaps:// or ldapi://` can also be used. The port number is optional.

Note: It is usually a good idea to use an IP address because it reduces risks of failure in the event name service problems.

LDAP server Uniform Resource Identifier:

`ldapi:///trystan.com`

<Ok>

Gambar 293. Praktikum FTP dengan LDAP

Configuring ldap-auth-config

Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use the components of their domain names for this purpose. For example, the domain "example.net" would use "dc=example,dc=net" as the distinguished name of the search base.

Distinguished name of the search base:

`dc=trystan,dc=com`

<Ok>

Gambar 294. Praktikum FTP dengan LDAP

Configuring ldap-auth-config

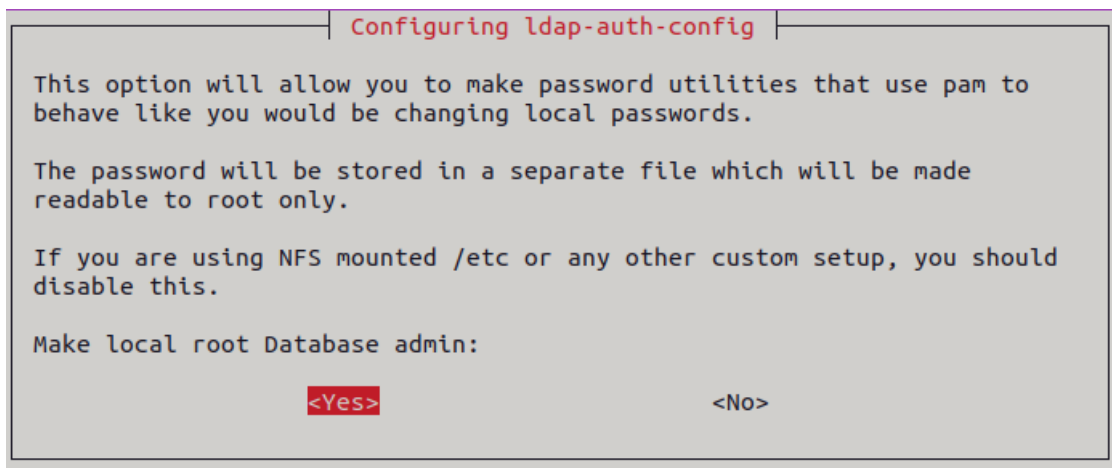
Please enter which version of the LDAP protocol should be used by `ldapsn`. It is usually a good idea to set this to the highest available version.

LDAP version to use:

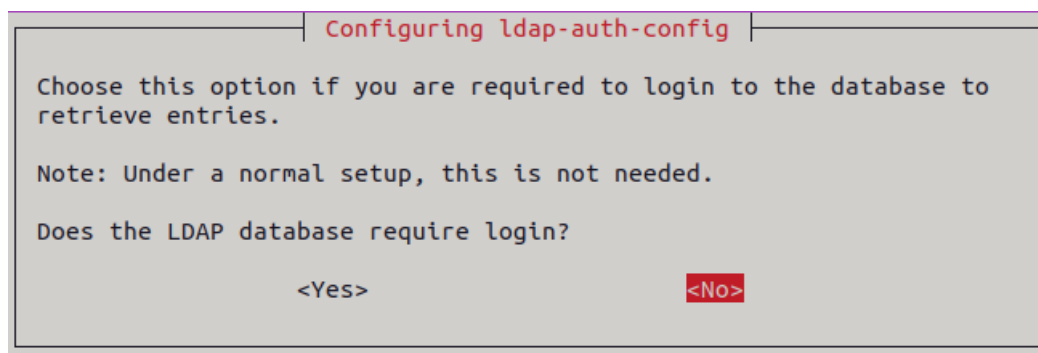
☒ 3
☐ 2

<Ok>

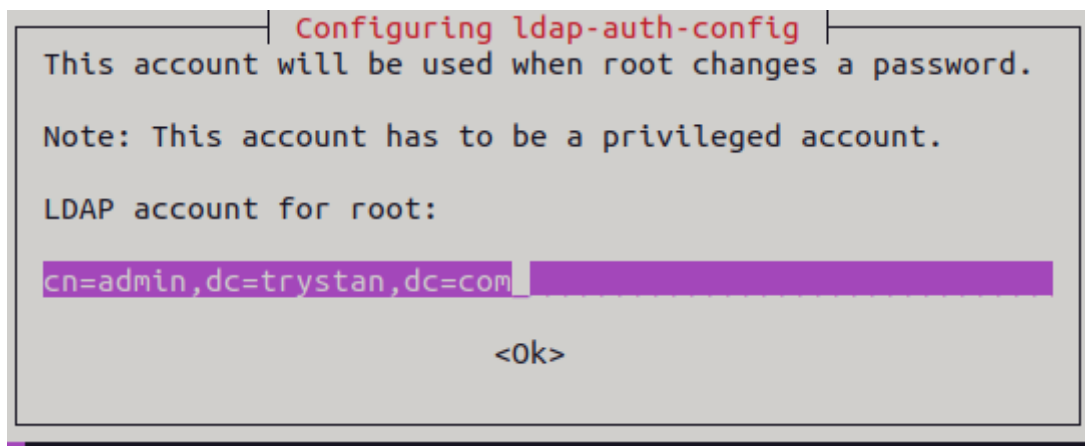
Gambar 295. Praktikum FTP dengan LDAP



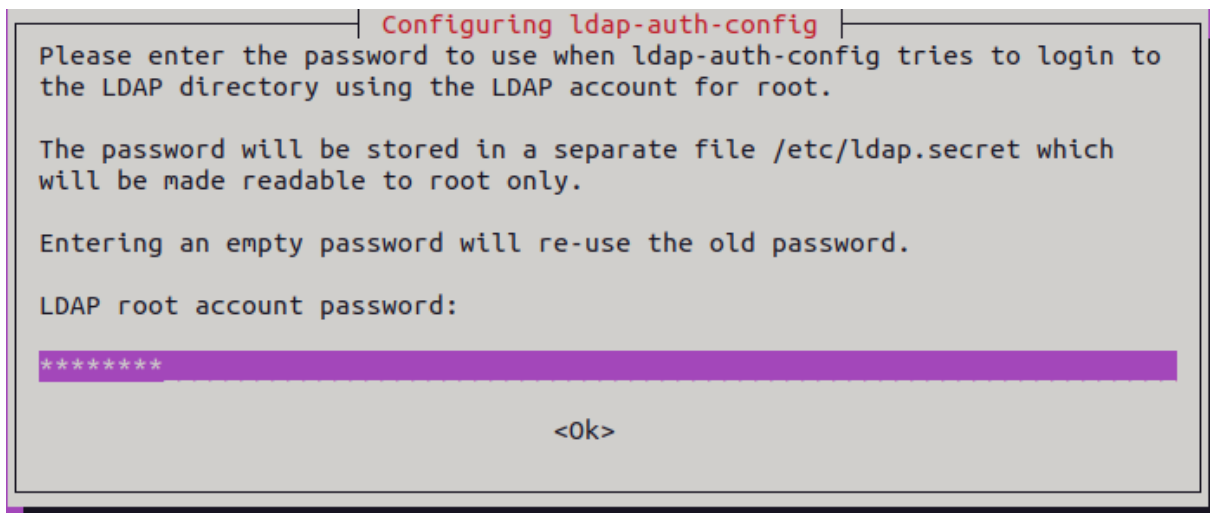
Gambar 296. Praktikum FTP dengan LDAP



Gambar 297. Praktikum FTP dengan LDAP

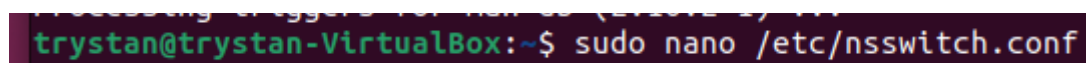


Gambar 298. Praktikum FTP dengan LDAP



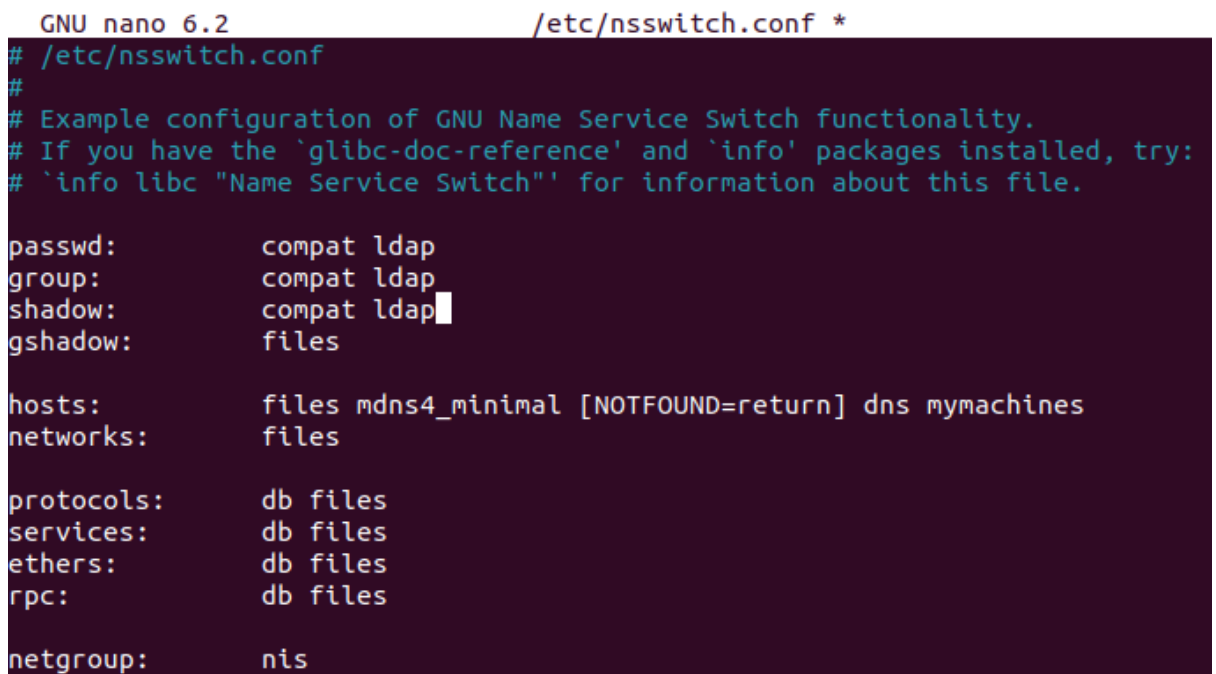
Gambar 299. Praktikum FTP dengan LDAP

- Lakukan konfigurasi /etc/nsswitch.conf



Gambar 300. Praktikum FTP dengan LDAP

- Tambahkan ldap pada passwd, group, dan shadow



Gambar 301. Praktikum FTP dengan LDAP

- Lakukan konfigurasi module pam.d

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-session
```

Gambar 302. Praktikum FTP dengan LDAP

- Tambahkan “session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022”

```
GNU nano 6.2 /etc/pam.d/common-session *
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
session [default=1] pam_permit.so
# here's the fallback if no module succeeds
session requisite pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
session required pam_permit.so
# The pam_umask module will set the umask according to the system default in
# /etc/login.defs and user settings, solving the problem of different
# umask settings with different shells, display managers, remote sessions etc.
# See "man pam_umask".
session optional pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required pam_unix.so
session optional pam_sss.so
session optional pam_ldap.so
session optional pam_systemd.so
# end of pam-auth-update config
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
```

Gambar 303. Praktikum FTP dengan LDAP

- Restart service nscd

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart nscd
```

Gambar 304. Praktikum FTP dengan LDAP

- Instalasi FTP server menggunakan proftpd

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt-get install proftpd -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'proftpd-core' instead of 'proftpd'
The following additional packages will be installed:
  libhiredis0.14 libmemcached11 libmemcachedutil2 proftpd-doc
```

Gambar 305. Praktikum FTP dengan LDAP

- Cek Status

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl status proftpd
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; vendor prese
   Active: active (running) since Fri 2023-12-08 21:17:33 WIB; 28s ago
     Main PID: 30932 (proftpd)
        Tasks: 1 (limit: 2256)
       Memory: 5.2M
          CPU: 99ms
      CGroup: /system.slice/proftpd.service
              └─30932 "proftpd: (accepting connections)" "" "" "" "" "" "" "" ""

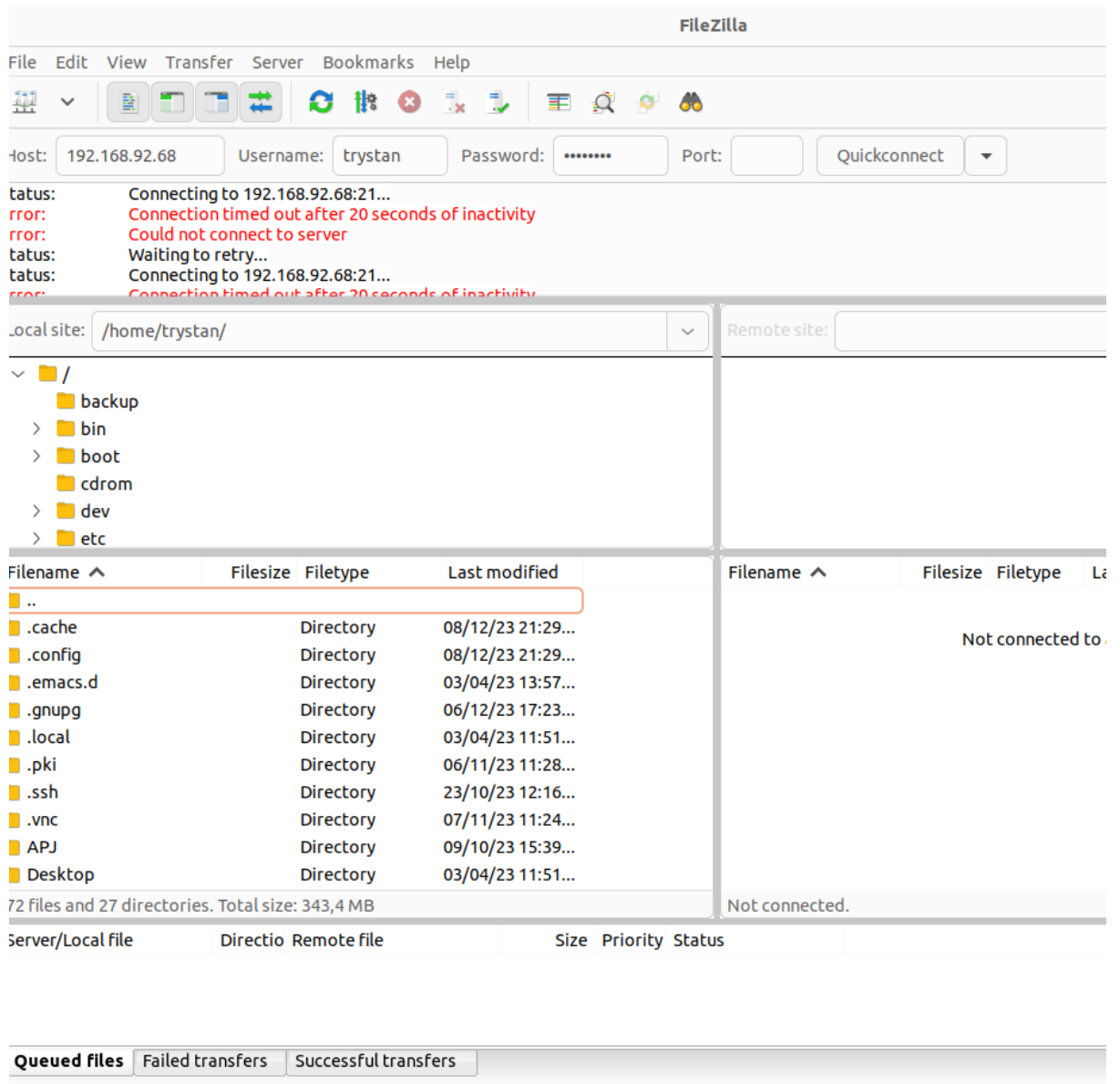
Des 08 21:17:30 trystan-VirtualBox systemd[1]: Starting ProFTPD FTP Server...
Des 08 21:17:30 trystan-VirtualBox proftpd[30926]: Checking syntax of configura
Des 08 21:17:33 trystan-VirtualBox systemd[1]: proftpd.service: Can't open PID
Des 08 21:17:33 trystan-VirtualBox systemd[1]: Started ProFTPD FTP Server.
```

Gambar 306. Praktikum FTP dengan LDAP

- Cek ftp dengan membuka browser dan ketik perintah berikut ftp://192.168.91.174. Karena ftp sudah usang dan pada umumnya sudah tidak diaktifkan di browser, maka untuk membukanya dapat menggunakan filezilla (contoh)

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt-get install filezilla
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  filezilla-common libfilezilla-common libfilezilla24 libpugixml1v5
  libxbase3-0 libxft2-0 libxv6-0 libxv6-0 libxv6-0 libxv6-0
```

Gambar 307. Praktikum FTP dengan LDAP



Gambar 308. Praktikum FTP dengan LDAP



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

**ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN**

**BAB 6:
LAYANAN
WEB SERVER**

**MANUAL
BOOK**

BAB 6

LAYANAN WEB SERVER

6.1. Definisi Umum

Bab ini secara khusus membahas layanan web server, sebuah komponen inti dalam pengembangan dan penyediaan aplikasi web. Layanan web server memungkinkan organisasi dan pengembang untuk menyajikan konten web, termasuk halaman-halaman situs, aplikasi web, dan layanan-layanan lainnya, kepada pengguna melalui internet. Bab ini akan merinci fungsi dan cara kerja layanan web server, serta menyelidiki konfigurasi beberapa alat penting seperti Apache, MySQL, PHP, dan MyPHPAdmin yang akan diakhiri dengan pembuatan webhosting. Melalui pemahaman mendalam terhadap topik ini, user akan dapat mengelola, mengoptimalkan, dan memahami elemen-elemen kunci dalam menyediakan dan menjalankan aplikasi web dengan efisien.

Layanan web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi menyajikan halaman-halaman web dan menyediakan akses ke aplikasi web melalui internet [27]. Fungsi utamanya mencakup menerima permintaan dari klien (seperti browser web), mengirimkan konten yang diminta, dan menjalankan proses-proses seperti eksekusi kode server-side [27]. Layanan web server bertindak sebagai perantara antara klien dan aplikasi web, memastikan pengiriman konten yang cepat dan efisien kepada pengguna akhir.

Cara kerja layanan web server melibatkan beberapa tahap. Saat klien mengirim permintaan, layanan web server menerima permintaan tersebut dan menentukan bagaimana harus menanggapi sesuai dengan konfigurasi. Layanan web server kemudian mengambil konten yang diminta, baik itu berupa halaman statis atau hasil eksekusi script dinamis, dan mengirimkannya kembali kepada klien. Pengaturan yang tepat, termasuk konfigurasi Apache, MySQL, PHP, dan MyPHPAdmin, memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan aplikasi web dapat berfungsi dengan optimal dalam lingkungan server. Dengan demikian, bab ini akan membahas konfigurasi dan integrasi alat-alat tersebut untuk mencapai lingkungan web server yang andal dan efisien.

Tujuan utama dari bab ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai layanan web server, mulai dari fungsi hingga cara kerjanya, dengan penekanan pada konfigurasi Apache, MySQL, PHP, dan MyPHPAdmin. Bab ini akan membantu user untuk memahami bagaimana mengelola server web dan mengintegrasikan berbagai alat tersebut dengan efisien. Lebih lanjut, bab ini akan diakhiri dengan menggabungkan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat produk web hosting yang kokoh dan dapat diandalkan. Dengan demikian, user akan mampu membangun dan mengelola lingkungan web hosting yang dapat mendukung aplikasi web dengan kinerja tinggi dan berbagai fitur yang diperlukan untuk keberhasilan proyek web setiap user.

Bagaimana hubungan antara Apache, MySQL, PHP, dan MyPHPAdmin?

Apache, MySQL, PHP, dan phpMyAdmin adalah empat komponen kunci yang sering digunakan bersama-sama dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi web. Apache adalah server web yang sangat populer dan mendukung protokol HTTP, bertindak sebagai titik masuk untuk permintaan klien. MySQL adalah sistem manajemen basis data (DBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang memungkinkan pengembang untuk membuat halaman web dinamis dan berinteraksi dengan basis data. phpMyAdmin, di sisi lain, adalah antarmuka berbasis web yang mempermudah administrasi dan manajemen basis data MySQL.

Hubungan erat antara Apache, MySQL, dan PHP menciptakan lingkungan pengembangan aplikasi web yang lengkap [28]. Apache berfungsi sebagai server untuk menyajikan konten web, baik itu halaman statis atau dinamis. PHP dijalankan di server Apache untuk memproses skrip server-side, menghasilkan konten yang kemudian dikirimkan kembali ke klien. MySQL digunakan oleh PHP untuk menyimpan dan mengambil data yang diperlukan untuk menanggapi permintaan pengguna. Dengan konfigurasi yang tepat, Apache, MySQL, dan PHP dapat bekerja bersama secara harmonis untuk menyediakan aplikasi web yang interaktif dan dinamis.

phpMyAdmin memperkuat hubungan ini dengan menyediakan antarmuka pengguna grafis untuk mengelola basis data MySQL. Pengguna dapat dengan mudah membuat, mengedit, dan menghapus tabel, serta menjalankan kueri SQL melalui

antarmuka web ini. Dengan menggunakan phpMyAdmin, administrator dapat memonitor dan memelihara struktur basis data dengan efisien tanpa perlu menggunakan antarmuka baris perintah MySQL.

Integrasi Apache, MySQL, PHP, dan phpMyAdmin menjadi relevan ketika menciptakan lingkungan web hosting. Pengelolaan dan penyediaan aplikasi web yang handal memerlukan kerjasama sinergis keempat komponen ini. Apache berfungsi sebagai server untuk menyajikan aplikasi, PHP untuk menghasilkan konten dinamis, MySQL untuk menyimpan dan mengelola data, dan phpMyAdmin untuk memudahkan administrasi basis data. Dengan cara ini, aplikasi web hosting dapat dikembangkan dan dikelola dengan efisien dan terintegrasi. Keseluruhan sistem ini menjadi fondasi yang kokoh untuk mendukung aplikasi web yang kompleks dan berkinerja tinggi.

6.2. Apache

Apache HTTP Server, atau lebih dikenal sebagai Apache, merupakan salah satu server web open-source yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia [28]. Apache dirancang untuk menyajikan konten web melalui protokol HTTP dan mendukung berbagai fitur dan modul yang membuatnya sangat fleksibel. Fungsi utamanya adalah menerima permintaan HTTP dari klien, seperti browser web, dan mengirimkan kembali respons yang sesuai, baik itu berupa halaman statis atau hasil eksekusi skrip dinamis.

Cara kerja Apache melibatkan beberapa tahap. Ketika klien mengirim permintaan untuk mengakses halaman web atau sumber daya lain, permintaan tersebut diterima oleh server Apache. Apache kemudian memproses permintaan ini dengan menentukan file atau tindakan yang diperlukan berdasarkan konfigurasi server. Jika permintaan tersebut untuk halaman statis, Apache langsung mengirimkan file ke klien. Namun, jika permintaan tersebut memerlukan pemrosesan skrip dinamis, Apache memanggil modul atau skrip yang sesuai, seperti PHP atau Perl, untuk menghasilkan konten yang kemudian dikirimkan sebagai respons. Selain itu, Apache dapat mengelola banyak permintaan secara bersamaan dengan cara yang efisien, memastikan kinerja tinggi dan responsif bahkan dalam lingkungan web yang padat.

Konfigurasi Apache dapat disesuaikan dengan berbagai cara, termasuk pengaturan direktori, hak akses, dan modul tambahan. Administrators dapat mengoptimalkan server sesuai dengan kebutuhan spesifik lingkungan dan aplikasi web tertentu. Dengan dukungan modul-modul ekstensif dan komunitas pengembang yang kuat,

6.3. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data (DBMS) yang umumnya digunakan sebagai layanan di lingkungan web server untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. MySQL dikembangkan dengan model open-source, menjadikannya pilihan yang populer di kalangan pengembang web. MySQL menggunakan bahasa kueri SQL (Structured Query Language) untuk berinteraksi dengan basis data, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi dan platform web. Fungsi utama MySQL adalah menyediakan mekanisme penyimpanan dan pengambilan data dengan cepat dan handal.

Cara kerja MySQL dimulai dengan pengiriman kueri SQL dari aplikasi atau server web ke MySQL. Kueri tersebut kemudian diinterpretasikan dan dieksekusi oleh mesin MySQL, yang bekerja untuk membaca atau menulis data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Basis data MySQL dapat menyimpan berbagai jenis data, seperti teks, angka, tanggal, dan lainnya. MySQL juga mendukung transaksi untuk memastikan integritas data dan konsistensi dalam situasi yang melibatkan beberapa operasi basis data. Selain itu, MySQL dapat dikonfigurasi untuk beroperasi dalam mode yang memungkinkan koneksi bersamaan dari banyak pengguna atau aplikasi, mendukung lingkungan web yang padat dan berkinerja tinggi.

MySQL dapat diintegrasikan dengan server web dan aplikasi menggunakan berbagai teknologi, termasuk PHP, Python, Java, dan lainnya. Server web, seperti Apache, dapat berkomunikasi dengan MySQL melalui koneksi TCP/IP atau socket Unix, memungkinkan aplikasi web untuk menyimpan dan mengambil data dari basis data MySQL [28]. MySQL juga mendukung mekanisme keamanan, seperti otentikasi pengguna dan kontrol hak akses, untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data. Dengan cara ini, MySQL menjadi bagian integral dalam ekosistem layanan web

server, menyediakan penyimpanan data yang handal dan mendukung aplikasi web yang dinamis.

6.4. PHP

PHP, singkatan dari "Hypertext Preprocessor," adalah bahasa pemrograman server-side yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web dinamis. PHP berfungsi sebagai layanan di dalam lingkungan web server untuk memproses skrip server-side, menghasilkan konten yang dapat ditampilkan di browser pengguna. PHP sangat cocok untuk mengembangkan situs web interaktif, mengelola formulir, mengakses basis data, dan melakukan berbagai tugas server-side lainnya. PHP berintegrasi dengan mudah dengan server web seperti Apache, Nginx, atau Microsoft IIS, dan dapat ditanamkan langsung dalam HTML [28].

Cara kerja PHP dimulai dengan pengirimannya sebagai skrip server-side dalam HTML. Ketika pengguna mengakses halaman web yang berisi skrip PHP, server web meneruskannya ke interpreter PHP. Interpreter PHP kemudian menjalankan skrip tersebut, menghasilkan output yang dikirimkan kembali ke server web, dan akhirnya ditampilkan di browser pengguna. Skrip PHP dapat berinteraksi dengan basis data, membaca dan menulis file, dan melakukan berbagai operasi lainnya. PHP juga mendukung konsep pemrograman berorientasi objek, memungkinkan pengembang untuk membuat kode yang terstruktur dan mudah dipelihara.

PHP bersifat dinamis dan mudah diintegrasikan dengan HTML, membuatnya ideal untuk mengembangkan halaman web dinamis. Pada setiap permintaan, PHP dieksekusi di server, dan hasilnya dikirimkan ke klien sebagai HTML murni. Dengan dukungan modul dan ekstensi yang luas, PHP memungkinkan pengembang untuk menambahkan fungsionalitas tambahan, seperti koneksi ke basis data, manipulasi gambar, atau pengelolaan sesi pengguna. Dengan cara ini, PHP menjadi komponen kunci dalam pengembangan aplikasi web yang interaktif dan dinamis.

6.5. phpMyAdmin

phpMyAdmin adalah aplikasi web berbasis PHP yang dirancang untuk mempermudah administrasi dan manajemen basis data MySQL melalui antarmuka grafis. Sebagai layanan di lingkungan web server, phpMyAdmin memberikan kemampuan kepada pengguna untuk secara efisien melakukan tugas-tugas administratif pada basis data MySQL tanpa perlu menggunakan antarmuka baris perintah. Fungsinya mencakup pembuatan, pengeditan, dan penghapusan tabel, eksekusi kueri SQL, serta manajemen pengguna dan hak akses basis data.

Cara kerja phpMyAdmin dimulai dengan pengguna mengakses antarmuka web melalui browser mereka. Setelah masuk, phpMyAdmin terhubung ke server MySQL dan menampilkan struktur basis data secara grafis. Pengguna dapat menjelajahi tabel, melihat skema basis data, dan melakukan operasi administratif lainnya melalui antarmuka yang ramah pengguna. Kueri SQL dapat dieksekusi langsung melalui phpMyAdmin, memberikan fleksibilitas tambahan untuk manipulasi data dan struktur basis data.

phpMyAdmin memanfaatkan fitur-fitur keamanan yang kuat, seperti otentikasi pengguna dan manajemen hak akses. Administrator dapat menentukan pengguna dan memberikan hak akses tertentu, seperti izin untuk membaca, menulis, atau menghapus data. Ini memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang dapat mengakses dan mengelola basis data. Dengan memanfaatkan antarmuka web yang intuitif, phpMyAdmin menyediakan alat yang efisien dan efektif bagi pengembang dan administrator untuk mengelola basis data MySQL dengan mudah.

6.6. Praktikum Webhosting

INSTALLING APACHE AND UPDATING THE FIREWALL

1. Pastikan system sudah di update dengan *sudo apt update*, lalu install apache. Disini kami menggunakan apache2


```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2
[sudo] password for trystan:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.52-1ubuntu4.7).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 192 not upgraded.
```

Gambar 309. Praktikum Webhosting

2. Atur firewall untuk mengallow http traffic

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ufw app list
Available applications:
Apache
Apache Full
Apache Secure
CUPS
OpenSSH
```

Gambar 310. Praktikum Webhosting

3. Allow apache

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow in "Apache"
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
```

Gambar 311. Praktikum Webhosting

4. Cek status firewall

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
Apache ALLOW Anywhere
Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Gambar 312. Praktikum Webhosting

INSTALLING MYSQL

1. Setelah memiliki web server, install database system untuk menyimpan dan mengatur data pada site. Install mysql-server

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
mysql-server is already the newest version (8.0.35-0ubuntu0.22.04.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 192 not upgraded.
```

Gambar 313. Praktikum Webhosting

2. Buka mysql untuk memastikan mysql sudah terinstall

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.35-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Gambar 314. Praktikum Webhosting

3. Install PHP component yang diperlukan dan php package lainnya seperti php-mysql dan libapache2-mod-php dan lain sebagainya

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
libapache2-mod-php is already the newest version (2:8.1+92ubuntu1).
php is already the newest version (2:8.1+92ubuntu1).
php-mysql is already the newest version (2:8.1+92ubuntu1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 192 not upgraded.
```

Gambar 315. Praktikum Webhosting

4. Buat directory domain pada default configured serve documents agar dapat mengatur multiple host. Berikan ownership \$USER pada directory environment variable. Lalu buat file konfigurasi domain baru

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mkdir /var/www/trystan
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/trystan/
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/trystan.conf
```

Gambar 316. Praktikum Webhosting

5. Masukkan konfigurasi domain sebagai berikut

```
GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-available/trystan.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName trystan
    ServerAlias www.trystan
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/trystan
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Gambar 317. Praktikum Webhosting

- Gunakan a2ensite untuk menyalakan virtual host baru

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo a2ensite trystan
Enabling site trystan.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

Gambar 318. Praktikum Webhosting

- Disable website default yang terinstall Bersama apache karena default configuration apache bisa mengubah virtual host

```
systemctl reload apache2
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo a2dissite 000-default
Site 000-default already disabled
```

Gambar 319. Praktikum Webhosting

- Reload apache

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl reload apache2
```

Gambar 320. Praktikum Webhosting

- Buat index.html file pada /var/www/trystan untuk bisa mencoba virtual host

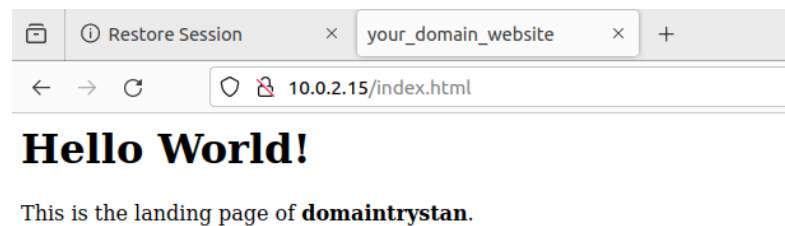
```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /var/www/trystan/index.html
```

Gambar 321. Praktikum Webhosting

```
GNU nano 6.2 /var/www/trystan/index.html *
<html>
  <head>
    <title>trystan</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World!</h1>

    <p>Disini adalah landing page dari <strong>trystan</strong>.</p>
  <body>
</html>
```

Gambar 322. Praktikum Webhosting



Gambar 323. Praktikum Webhosting

TESTING PHP PROCESSING ON YOUR WEB SERVER

1. Untuk mengecek apakah apache sudah bisa handle php, buat file php

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /var/www/trystan/info.php
```

Gambar 324. Praktikum Webhosting

2. Masukkan script berikut untuk mengecek php

```
<?php
phpinfo();
```

Gambar 325. Praktikum Webhosting

PHP Version 8.1.2-1ubuntu2.14	
	
System	Linux trystan-VirtualBox 6.2.0-35-generic #35~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Oct 6 10:23:26 UTC 2 x86_64
Build Date	Aug 18 2023 11:41:11
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.1/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.1/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.1/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	API420210902.NTS
PHP Extension Build	API20210902.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.1.2-1ubuntu2.14, Copyright (c), by Zend Technologies	
	

Gambar 326. Praktikum Webhosting

TESTING DATABASE CONNECTION FROM PHP

1. Buat terlebih dahulu database dengan dummy data untuk menghubungkan database dengan php

```
mysql> create database trystan;
Query OK, 1 row affected (6,08 sec)

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| domaintrystan |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| trystan |
+-----+
6 rows in set (3,86 sec)
```

Gambar 327. Praktikum Webhosting

2. Buat user baru dengan full privileges untuk custom database yang baru dibuat

```
mysql> create user 'user'@'%' identified with mysql_native_password by 'SqlUser_';  
Query OK, 0 rows affected (0,07 sec)
```

Gambar 328. Praktikum Webhosting

3. Berikan permission pada database trystan

```
mysql> grant all on trystan.* to 'user'@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0,14 sec)
```

Gambar 329. Praktikum Webhosting

1. Buat test table dengan nama todo_list. Masukkan content pada test table

```
mysql> create table trystan.todo_list (  
  -> item_id int auto_increment,  
  -> content varchar(255),  
  -> primary key(item_id));  
Query OK, 0 rows affected (0,87 sec)  
  
mysql> insert into trystan.todo_list (content) values ("My First important item");  
Query OK, 1 row affected (0,26 sec)  
  
mysql> select * from trystan.todo_list  
  -> ;  
+-----+-----+  
| item_id | content |  
+-----+-----+  
|      1 | My First important item |  
+-----+-----+  
1 row in set (0,03 sec)
```

Gambar 330. Praktikum Webhosting

2. Buat PHP script untuk menghubungkan ke MYSQL. Buat file PHP baru pada web root directory

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /var/www/trystan/todo_list.php
```

Gambar 331. Praktikum Webhosting

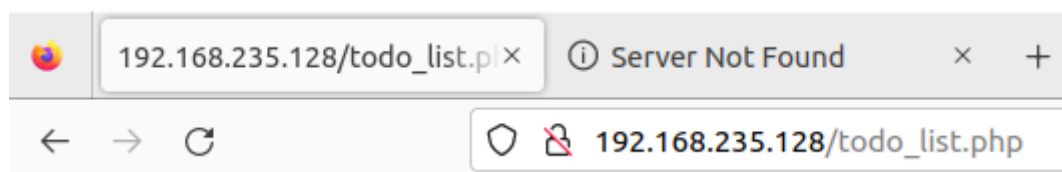
3. Masukkan script berikut untuk menghubungkan MYSQL database dan queries dari content todo_list

```
GNU nano 6.2 /var/www/trystan/todo_list.php *
<?php
$user = "user";
$password = "password";
$database = "trystan";
$table = "todo_list";

try {
    $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=$database", $user, $password);
    echo "<h2>TODO</h2><ol>";
    foreach($db->query("SELECT content FROM $table") as $row) {
        echo "<li>" . $row['content'] . "</li>";
    }
    echo "</ol>";
} catch (PDOException $e) {
    print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>";
    die();
}
```

Gambar 332. Praktikum Webhosting

4. Buka website dengan address ip/todo_list.php



TODO

1. My First important item

Gambar 333. Praktikum Webhosting

SECURE YOUR SITE WITH A TLS/SSL CERTIFICATE

1. Install certbot software menggunakan default ubuntu package.


```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install certbot python3-certbot-apache
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  augeas-lenses libaugeas0 python3-acme python3-augeas python3-certbot python3-configargparse
  python3-configobj python3-icu python3-josepy python3-openssl python3-parsedatetime
  python3-requests-toolbelt python3-zope.component python3-zope.event python3-zope.hookable
  python3-zope.interface
Suggested packages:
  augeas-doc python-certbot-doc python3-certbot-nginx augeas-tools python-acme-doc
  python-certbot-apache-doc python-configobj-doc python-openssl-doc python3-openssl-dbg
The following NEW packages will be installed:
```

Gambar 334. Praktikum Webhosting

2. Cek apache virtual host configuration. Pastikan sudah ada ServerName dan ServerAlias

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ cat /etc/apache2/sites-available/trystan.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName trystan
    ServerAlias www.trystan
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/trystan
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Gambar 335. Praktikum Webhosting

3. Untuk memastikan konfigurasi tidak ada error. Jalankan perintah berikut

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using
127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

Gambar 336. Praktikum Webhosting

4. Reload apache untuk mengapply changes

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl reload apache2
```

Gambar 337. Praktikum Webhosting

5. Cek firewall status

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
Apache ALLOW Anywhere
Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Gambar 338. Praktikum Webhosting

6. Allow https pada firewall, ubah firewall agar allow http dan https dengan apache full

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 'Apache Full'
Rule added
Rule added (v6)
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
Apache ALLOW Anywhere
Apache Full ALLOW Anywhere
Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Apache Full (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Gambar 339. Praktikum Webhosting

7. Jalankan certbot apache untuk mendapatkan SSL certificates melalui plugins

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo certbot --apache
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Enter email address (used for urgent renewal and security notices)
(Enter 'c' to cancel): trystan@gmail.com
```

Gambar 340. Praktikum Webhosting

8. Masukkan email untuk digunakan sebagai notifications dan security notices

```
-----
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.3-September-21-2022.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server. Do you agree?
-----
(Y)es/(N)o: Y
```

Gambar 341. Praktikum Webhosting

9. Aggre terms of service

```
- - - - -  
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to  
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding  
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that  
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,  
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.  
- - - - -  
(Y)es/(N)o: N
```

Gambar 342. Praktikum Webhosting

10. Pilih website yang akan dihubungkan dengan sertifikat, maka web akan secara otomatis terpasang sertifikat apabila telah dibuka

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo certbot --apache -d www.trystan.com -v  
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log  
Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache  
Requesting a certificate for www.trystan.com  
Performing the following challenges:  
http-01 challenge for www.trystan.com  
Enabled Apache rewrite module  
Waiting for verification...  
Challenge failed for domain www.trystan.com  
http-01 challenge for www.trystan.com
```

Gambar 343. Praktikum Webhosting



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

**ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN**

**BAB 7:
LAYANAN
BACKUP**

ANUAL
BOOK

BAB 7

LAYANAN BACKUP

7.1. Definisi Umum

Pada bab 7 ini, akan dijelaskan lebih detail mengenai layanan backup, suatu aspek yang sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan data dalam konteks teknologi informasi. Backup merujuk pada proses menciptakan salinan cadangan data, bertujuan untuk melindungi informasi berharga dari risiko kehilangan akibat kejadian yang tidak terduga, seperti kegagalan perangkat keras, serangan malware, atau kesalahan manusia. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci konsep dasar layanan backup, mencakup fungsi utama dan cara kerjanya. Selain itu, pembahasan akan melibatkan konfigurasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi backup yang andal dan efektif, termasuk pemilihan alat dan penjadwalan proses backup.

Layanan backup adalah proses pembuatan salinan data yang ada pada suatu sistem atau perangkat penyimpanan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan dan integritas informasi. Fungsi utama dari layanan backup adalah memberikan cadangan yang dapat dipulihkan saat diperlukan, mengurangi risiko kehilangan data yang mungkin timbul akibat kejadian tidak terduga [29]. Backup dapat mencakup salinan lengkap dari keseluruhan sistem atau fokus pada data kritis yang secara khusus dianggap penting. Dengan adanya layanan backup yang terencana, organisasi dapat mengantisipasi dan merespons lebih efektif terhadap potensi risiko data yang dapat memengaruhi kelangsungan operasional.

Cara kerja layanan backup melibatkan proses penciptaan salinan data yang dapat diperoleh kembali ketika diperlukan. Proses ini mencakup identifikasi data yang akan di-backup, metode penciptaan salinan (seperti salinan lengkap atau diferensial), dan penyimpanan data cadangan di tempat yang aman. Konfigurasi layanan backup melibatkan pemilihan alat dan perangkat lunak yang sesuai, menentukan jadwal backup yang optimal, dan menyusun strategi retensi data yang memadai. Dengan menggabungkan pengetahuan tentang fungsi dan cara kerja layanan backup, serta konfigurasi yang tepat, organisasi dapat menjaga ketahanan data mereka dan meminimalkan dampak kehilangan data yang dapat merugikan.

7.2. Bacula

Bacula merupakan sebuah perangkat lunak layanan backup open-source yang dirancang untuk memberikan solusi penyimpanan dan pemulihan data yang andal di lingkungan IT. Bacula dirancang untuk menyediakan layanan backup yang fleksibel, dapat diandalkan, dan bersifat modular, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Fokus utama Bacula adalah pada otomatisasi proses backup, pemulihan data, serta manajemen dan pemantauan yang efisien.

Cara kerja Bacula melibatkan beberapa komponen utama, termasuk Director, File Daemon, dan Storage Daemon [30]. Director adalah bagian pusat yang mengelola seluruh sistem Bacula, mengatur jadwal backup, dan memantau operasi backup. File Daemon berjalan pada setiap mesin yang akan di-backup dan bertanggung jawab untuk menyediakan data yang akan di-backup kepada Director. Sementara itu, Storage Daemon bertanggung jawab untuk menyimpan data cadangan pada media penyimpanan yang ditentukan, seperti disk atau tape.

Proses backup dimulai dengan Director yang mengirimkan perintah backup ke File Daemon pada mesin yang diinginkan. File Daemon kemudian mengumpulkan dan mengompres data yang diperlukan sebelum mengirimkannya kembali ke Director. Selanjutnya, Director menyimpan data tersebut pada Storage Daemon sesuai dengan konfigurasi. Proses ini dapat dijadwalkan dan diatur berdasarkan kebutuhan organisasi, dengan fleksibilitas dalam menentukan jenis cadangan, jangka waktu retensi, dan lokasi penyimpanan.

Bacula juga mendukung fitur pemulihan data yang cepat dan akurat. Data yang telah di-backup dapat dipulihkan sesuai dengan permintaan, dengan Bacula secara otomatis melacak di mana data tersebut disimpan pada media penyimpanan. Selain itu, Bacula dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis perangkat penyimpanan, termasuk cloud storage, memberikan fleksibilitas tambahan dalam strategi penyimpanan data.

Dengan kombinasi antara otomatisasi, modularitas, dan dukungan untuk berbagai jenis penyimpanan, Bacula memberikan solusi backup yang kuat dan dapat disesuaikan bagi organisasi untuk melindungi data mereka dari risiko kehilangan dan mendukung pemulihan data yang efisien.

Petunjuk Praktikum

Backup menggunakan Bacula

Cek paket bacula apakah sudah diinstal pada linux

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt list --installed | grep bacula
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

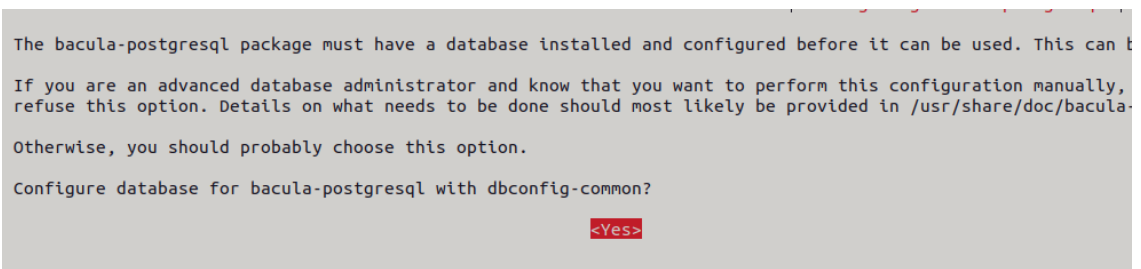
bacula-client/stable,now 11.0.6-1~jammy amd64 [installed]
bacula-common/stable,now 11.0.6-1~jammy amd64 [installed,automatic]
bacula-console/stable,now 11.0.6-1~jammy amd64 [installed,automatic]
bacula-postgresql/stable,now 11.0.6-1~jammy amd64 [installed,automatic]
bacula/stable,now 11.0.6-1~jammy all [installed]
```

Gambar 344. Praktikum Bacula

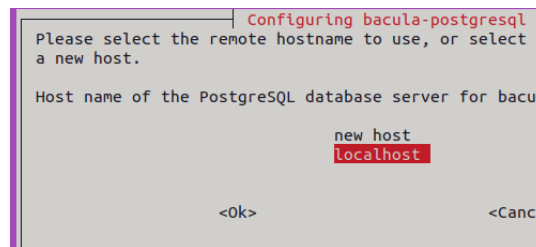
Apabila belum terinstal, Anda lakukan Installing Bacula

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install bacula
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-image-5.19.0-41-generic linux-modules-5.19.0-41-generic linux-modules-extra-5.19.0-41-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  bacula-console bacula-postgresql dbconfig-common dbconfig-pgsql libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-
  postgresql-client postgresql-client-14 postgresql-client-common postgresql-common postgresql-contrib sysst
Suggested packages:
  bacula-doc scsistools sg3-utils lsscsi qrencode postgresql postgresql-doc-14 isag
The following NEW packages will be installed:
  bacula bacula-console bacula-postgresql dbconfig-common dbconfig-pgsql libcommon-sense-perl libjson-perl l
  postgresql-client postgresql-client-14 postgresql-client-common postgresql-common postgresql-contrib sysst
0 upgraded, 20 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 46,6 MB of archives.
After this operation, 174 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

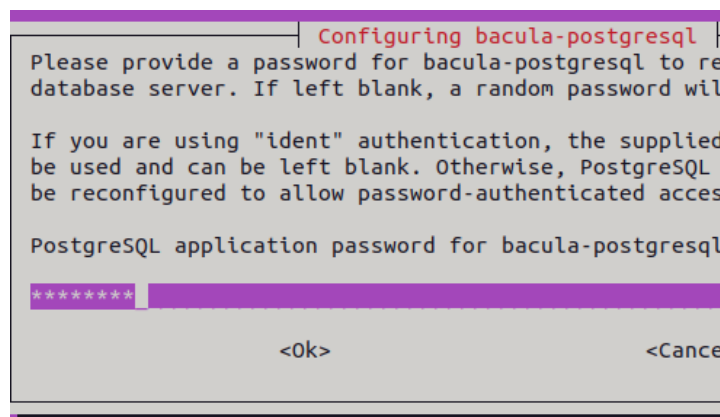
Gambar 345. Praktikum Bacula



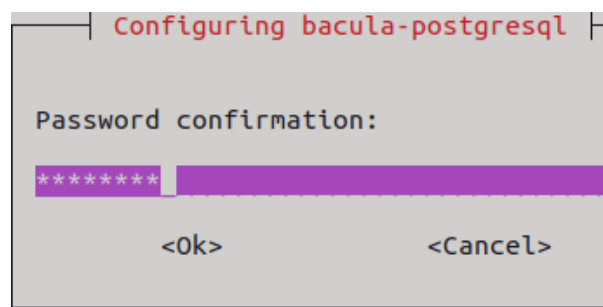
Gambar 346. Praktikum Bacula



Gambar 347. Praktikum Bacula



Gambar 348. Praktikum Bacula



Gambar 349. Praktikum Bacula

3. Server Configuration

Enable service terlebih dahulu, gunakan perintah

sudo systemctl enable bacula-dir.service

sudo systemctl enable bacula-fd.service

sudo systemctl enable bacula-sd.service

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable bacula-dir.service
```

Gambar 350. Praktikum Bacula

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable bacula-fd.service
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable bacula-sd.service
```

Gambar 351. Praktikum Bacula

Cek status, gunakan perintah

sudo systemctl status bacula-dir.service

sudo systemctl status bacula-fd.service

sudo systemctl status bacula-sd.service

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl status bacula-dir.service
● bacula-dir.service - Bacula Director Daemon service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bacula-dir.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-10-23 15:32:37 WIB; 1h 31min ago
     Main PID: 56081 (bacula-dir)
        Tasks: 5 (limit: 2262)
       Memory: 3.0M
          CPU: 41ms
      CGroup: /system.slice/bacula-dir.service
              └─56081 /opt/bacula/bin/bacula-dir -fP -c /opt/bacula/etc/bacula-dir.conf

Okt 23 15:32:37 trystan-VirtualBox systemd[1]: Started Bacula Director Daemon service.
```

Gambar 352. Praktikum Bacula

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl status bacula-fd.service
● bacula-fd.service - Bacula File Daemon service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bacula-fd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-10-23 15:17:45 WIB; 1h 35min ago
     Main PID: 52891 (bacula-fd)
        Tasks: 3 (limit: 2262)
       Memory: 2.1M
          CPU: 47ms
      CGroup: /system.slice/bacula-fd.service
              └─52891 /opt/bacula/bin/bacula-fd -fP -c /opt/bacula/etc/bacula-fd.conf

Okt 23 15:17:45 trystan-VirtualBox systemd[1]: Started Bacula File Daemon service.
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl status bacula-sd.service
● bacula-sd.service - Bacula Storage Daemon service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bacula-sd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-10-23 15:32:37 WIB; 1h 20min ago
     Main PID: 56044 (bacula-sd)
        Tasks: 3 (limit: 2262)
       Memory: 2.4M
          CPU: 30ms
      CGroup: /system.slice/bacula-sd.service
              └─56044 /opt/bacula/bin/bacula-sd -fP -c /opt/bacula/etc/bacula-sd.conf

Okt 23 15:32:37 trystan-VirtualBox systemd[1]: Started Bacula Storage Daemon service.
```

Gambar 353. Praktikum Bacula

4. Create Directory for backup

Gunakan perintah:

sudo mkdir /backup

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo mkdir /backup
```

Gambar 354. Praktikum Bacula

Ubah hak akses agar Bacula dapat mengakses direktori

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo chown bacula:bacula -R /backup
trystan@trystan-VirtualBox:~$ chmod -R 700 /backup/
chmod: changing permissions of '/backup/': Operation not permitted
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo chmod -R 700 /backup/
```

Gambar 355. Praktikum Bacula

5. Change to the bacula directory in /etc/bacula

Gunakan perintah:

cd /etc/bacula

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ cd /etc/bacula
```

Gambar 356. Praktikum Bacula

6. Cek isi directory bacula

Gunakan perintah:

ls

```
trystan@trystan-VirtualBox:/etc/bacula$ ls
bacula-dir.conf  bacula-fd.conf  bacula-sd.conf  bconsole.conf
```

Gambar 357. Praktikum Bacula

7. Storage configuration

Configurations to bacula-sd.conf

copy dahulu bacula-sd.conf sebagai backup

Gunakan perintah:

sudo cp /etc/bacula/bacula-sd.conf /etc/bacula/bacula-sd.conf.backup

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo cp /etc/bacula/bacula-sd.conf /etc/bacula/bacula-sd.conf.backup
[sudo] password for trystan:
trystan@trystan-VirtualBox:~$ ls
accessmysecret  argumen2.sh      coba1.sh          for3.sh           mygroupshare
accessmysecret.c  array            data              for.sh            '~mysecret'
APJ             array3.sh        Desktop           fungsi.sh         mysecret
archive.bzip2     array4.sh        Documents         galeri            myshare
archive.gzip      array.sh         Downloads         input1.sh         new
archive.tar.gz    bacula-dir.service  dpkg_1.21.1ubuntu2.2_amd64.deb  math01.sh        nmfile
archive.zip       bacula-fd.service  env.sh            media             nmfile1
argumen1.sh       bacula-sd.service  file              Music             Pictures
trystan@trystan-VirtualBox:~$ ls /etc/bacula
bacula-dir.conf  bacula-fd.conf  bacula-sd.conf  bacula-sd.conf.backup  bconsole.conf
```

Gambar 358. Praktikum Bacula

Edit file bacula-sd.conf

Gunakan perintah:

sudo vim /etc/bacula/bacula-sd.conf

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo vim /etc/bacula/bacula-sd.conf
```

Gambar 359. Praktikum Bacula

SDAddress adalah nomor IP storage server saya.

Tambahkan:

```
Device {
    Name = LocalSD
    Media Type = File
    Archive Device = /backup
    LabelMedia = yes;
    Random Access = Yes;
    AutomaticMount = yes;
    RemovableMedia = no;
    AlwaysOpen = no;
    Maximum Concurrent Jobs = 5
}
```

Gambar 360. Praktikum Bacula

Edit Password

```
Director {
    Name = backup-dir
```

Gambar 361. Praktikum Bacula

Lalu check konfigurasi yang sudah anda buat.

```
sudo bacula-sd: command not found  
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo bacula-sd -tc /etc/bacula/bacula-sd.conf
```

Gambar 362. Praktikum Bacula

8. Director configuration

Sebelum anda mengedit, sebaiknya copy dahulu bacula-director.conf sebagai backup.

sudo cp /etc/bacula/bacula-dir.conf /etc/bacula/bacula-dir.conf.backup

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo cp /etc/bacula/bacula-dir.conf /etc/bacula/bacula-dir.conf.backup
```

Gambar 363. Praktikum Bacula

Edit file bacula-dir.conf

sudo nano /etc/bacula/bacula-dir.conf

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/bacula/bacula-dir.conf
```

Gambar 364. Praktikum Bacula

lalu tambahkan

```
#baru  
Storage {  
  Name = ubuntu-server-sd  
  Address = 192.168.1.1  
  Password = "Dees@r97"  
  Device = LocalSD  
  Media Type = File  
}  
  
FileSet {  
  Name = "LocalFS"  
  Include {  
    Options {  
      Signature = MD5  
    }  
  }  
  File = /backup  
}  
  
Job {  
  Name = "LocalBackup"  
  JobDefs = "DefaultJob"  
  Enabled = yes  
  Level = Full  
  FileSet = "LocalFS"  
  Schedule = "LocalDaily"  
  Storage = "ubuntu-server-sd"  
  Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/LocalhostBackup.bsr"  
}  
  
Schedule {  
  Name = "LocalDaily"  
  Run = Full daily at 12:05  
}
```

Gambar 365. Praktikum Bacula

Edit

```
Director {                                # define myself
  Name = ubuntu-server-dir
  DIRport = 9101                        # where we listen for UA connections
  QueryFile = "/etc/bacula/query.sql"
  WorkingDirectory = "/var/lib/bacula"
  PidDirectory = "/run/bacula"
  Maximum Concurrent Jobs = 20
  Password = "Dees@r97"                # Console password
  Messages = Daemon
  DirAddress = 192.168.1.2
}
```

Gambar 366. Praktikum Bacula

Simpan dan restart bacula-dir dengan perintah ini

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart bacula-dir
[sudo] password for trystan:
```

Gambar 367. Praktikum Bacula

Proses backup akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap hari pukul 12:05. File backup akan disimpan pada directory /backup dan hanya bisa diakses oleh root.

9. Bconsole configuration

Edit file bconsole.conf

Gunakan perintah:

sudo nano /etc/bacula/bconsole.conf

```
#
# Bacula User Agent (or Console) Configuration File
#
Director {
  Name = backup-dir
  DIRport = 9101
  address = 192.168.1.2
  Password = "Dees@r97"
}
```

Gambar 368. Praktikum Bacula

10. Untuk mengecek proses dan status backup, dapat dilakukan melalui bconsole.

Gunakan perintah:

Sudo bconsole

Lalu ketik **run** (untuk memulai proses backup walaupun tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan). Pilih nomor 3 (LocalBackup) sesuai

```
trystan@trystan-VirtualBox:~$ sudo bconsole
Connecting to Director trystan-VirtualBox:9101
1000 OK: 10002 trystan-VirtualBox-dir Version: 11.0.6 (10 March 2022)
Enter a period to cancel a command.
*run
Automatically selected Catalog: MyCatalog
Using Catalog "MyCatalog"
A job name must be specified.
The defined Job resources are:
    1: BackupClient1
    2: BackupCatalog
    3: RestoreFiles
Select Job resource (1-3):
```

Gambar 369. Praktikum Bacula

Untuk mengecek status ketik perintah “status”.

```
*status
Status available for:
    1: Director
    2: Storage
    3: Client
    4: Scheduled
    5: Network
    6: All
Select daemon type for status (1-6):
```

Gambar 370. Praktikum Bacula

misalkan anda akan melihat status Director, pilih nomor 1

```
Select daemon type for status (1-6): 1
trystan-VirtualBox-dir Version: 11.0.6 (10 March 2022) x86_64-pc-linux-gnu-bacula-enterprise ubuntu
Daemon started 26-Oct-23 12:12, conf reloaded 26-Oct-2023 12:12:57
Jobs: run=0, running=0 mode=0,0
Crypto: fips=N/A crypto=OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022
Heap: heap=950,272 smbytes=334,559 max_bytes=339,214 bufs=373 max_bufs=386
Res: njobs=3 nclients=1 nstores=2 npools=3 ncats=1 nfsets=2 nscheds=2

Scheduled Jobs:
Level      Type      Pri  Scheduled      Job Name      Volume
=====
Incremental Backup    10  26-Oct-23 23:05  BackupClient1  Vol-0001
Full       Backup    11  26-Oct-23 23:10  BackupCatalog  Vol-0001
=====

Running Jobs:
Console connected using TLS at 26-Oct-23 12:35
No Jobs running.
=====

Terminated Jobs:
JobId  Level  Files    Bytes    Status  Finished      Name
=====
    1   Full     21   9.595 M   OK      23-Oct-23 23:05 BackupClient1
    2   Full      1   59.45 K   OK      23-Oct-23 23:10 BackupCatalog
=====

You have messages.
```

Gambar 371. Praktikum Bacula

Untuk proses restore,

Ketik perintah : restore

Lalu sesuaikan dengan perintah yang muncul

```
You have messages.  
*restore  
Automatically selected Catalog: MyCatalog  
Using Catalog "MyCatalog"  
  
First you select one or more JobIds that contain files  
to be restored. You will be presented several methods  
of specifying the JobIds. Then you will be allowed to  
select which files from those JobIds are to be restored.  
  
To select the JobIds, you have the following choices:  
  1: List last 20 Jobs run  
  2: List Jobs where a given File is saved  
  3: Enter list of comma separated JobIds to select  
  4: Enter SQL list command  
  5: Select the most recent backup for a client  
  6: Select backup for a client before a specified time  
  7: Enter a list of files to restore  
  8: Enter a list of files to restore before a specified time  
  9: Find the JobIds of the most recent backup for a client  
 10: Find the JobIds for a backup for a client before a specified time  
 11: Enter a list of directories to restore for found JobIds  
 12: Select full restore to a specified Job date  
 13: Cancel  
Select item: (1-13):
```

Gambar 372. Praktikum Bacula

Untuk keluar dari bconsole,

ketik perintah :quit

```
*quit  
trystan@trystan-VirtualBox:~$
```

Gambar 373. Praktikum Bacula



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

ADMINISTRASI PELADEN JARINGAN

BAB 8: LAYANAN WEBMIN

MANUAL
BOOK

BAB 8

LAYANAN WEBMIN

8.1. Definisi Umum

Bab ini merupakan bab terakhir dari materi inti dan berfokus hanya pada Webmin dalam konteks administrasi peladen jaringan. Webmin adalah antarmuka pengelolaan sistem berbasis web yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempermudah tugas-tugas administratif di peladen jaringan. Bab ini akan merinci definisi umum dari layanan Webmin, memaparkan fungsi inti dan cara kerjanya. Selain itu, pembahasan akan terfokus pada konfigurasi Webmin, memandu pembaca melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan alat ini dalam pengelolaan sistem dan jaringan.

Webmin adalah perangkat lunak open-source yang menyediakan antarmuka berbasis web untuk administrasi sistem Unix atau Linux. Dengan menggunakan Webmin, administrator dapat mengelola berbagai aspek dari sistem operasi, termasuk konfigurasi peladen, pengguna dan grup, tugas-tugas jaringan, dan aplikasi perangkat lunak tertentu. Fungsi utama Webmin adalah menyediakan alat administrasi yang dapat diakses melalui browser, meminimalkan ketergantungan pada antarmuka baris perintah dan memberikan pengguna kemudahan dalam mengelola sistem dengan tampilan yang intuitif [31].

Cara kerja Webmin dimulai dengan mengaktifkan dan mengonfigurasi layanan di peladen jaringan. Administrator dapat mengakses antarmuka Webmin melalui browser dengan menggunakan protokol HTTPS untuk keamanan. Setelah masuk, Webmin menyediakan menu navigasi yang terstruktur, memungkinkan administrator untuk menjelajahi berbagai modul yang mencakup fungsi administratif tertentu. Proses konfigurasi Webmin melibatkan penetapan pengaturan keamanan, termasuk manajemen akses pengguna dan hak akses, serta pengaturan koneksi dan port yang digunakan. Dengan mengoptimalkan konfigurasi Webmin, administrator dapat mengelola dan memantau peladen jaringan mereka dengan efisien melalui antarmuka web yang ramah pengguna.

8.2. Webmin

Webmin adalah sebuah alat administrasi sistem berbasis web yang dirancang untuk menyederhanakan dan memfasilitasi tugas-tugas administratif pada sistem operasi Unix dan Linux [31]. Dengan menggunakan Webmin, administrator dapat mengelola konfigurasi peladen, jaringan, pengguna, dan aplikasi perangkat lunak secara efisien melalui antarmuka grafis yang dapat diakses melalui browser. Webmin menyediakan solusi yang intuitif dan mudah digunakan, mengurangi ketergantungan pada antarmuka baris perintah dan memberikan akses yang lebih mudah kepada administrator sistem.

Cara kerja Webmin dimulai dengan menginstal perangkat lunak ini pada peladen yang dituju. Setelah diinstal, administrator dapat mengakses antarmuka Webmin melalui browser dengan memasukkan alamat URL peladen yang terkait. Saat masuk, Webmin menawarkan berbagai modul administratif yang mencakup berbagai aspek sistem, termasuk pengaturan jaringan, manajemen pengguna, konfigurasi peladen web, dan masih banyak lagi. Administrator dapat menggunakan antarmuka ini untuk mengonfigurasi setiap aspek sistem tanpa harus menggunakan perintah baris. Webmin juga mendukung manajemen berbasis peran, memungkinkan administrator untuk menetapkan hak akses yang sesuai kepada pengguna tertentu [31].

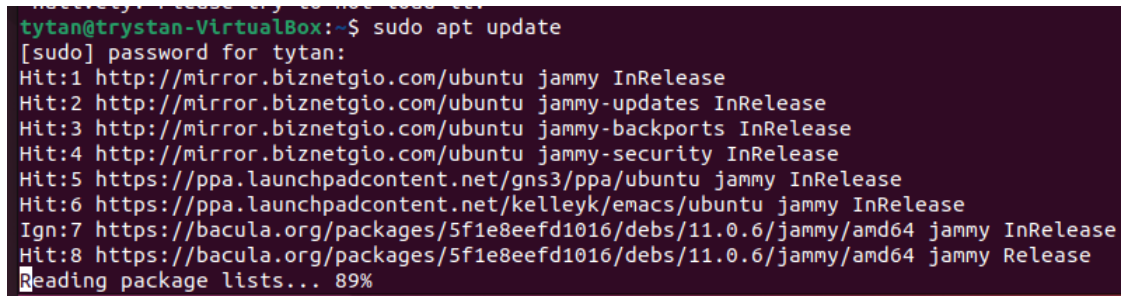
Proses konfigurasi Webmin melibatkan penetapan berbagai opsi dan pengaturan. Administrator dapat menyesuaikan keamanan Webmin dengan mengonfigurasi akses pengguna, menyaring alamat IP yang diizinkan, dan mengonfigurasi enkripsi HTTPS untuk menjaga keamanan koneksi. Selain itu, administrator dapat menyesuaikan tata letak dan tema antarmuka untuk memenuhi preferensi mereka. Dengan cara ini, Webmin memberikan alat yang kuat dan mudah digunakan bagi administrator sistem untuk mengelola dan memantau sistem Unix atau Linux secara efisien. pengguna.

Petunjuk Praktikum

Langkah 1 — Menginstal Webmin

Pertama-tama, perbarui indeks paket server jika Anda belum melakukannya baru-baru ini:

```
sudo apt update
```



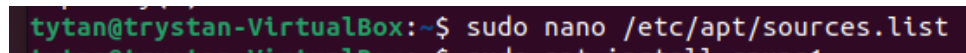
```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] password for tytan:
Hit:1 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:5 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu jammy InRelease
Hit:6 https://ppa.launchpadcontent.net/kelleyk/emacs/ubuntu jammy InRelease
Ign:7 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy InRelease
Hit:8 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy Release
Reading package lists... 89%
```

Gambar 374. Instalasi Webmin

Lalu, kita perlu menambah repositori Webmin agar kita dapat menginstal dan memperbarui Webmin dengan menggunakan manajer paket kita. Kita dapat melakukannya dengan menambahkan repositori ke berkas `/etc/apt/sources.list`.

Buka berkas tersebut di editor pilihan Anda. Di sini, kita akan menggunakan nano:

```
sudo nano /etc/apt/sources.list
```



```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
```

Gambar 375. Instalasi Webmin

Kemudian, tambahkan baris ini ke bagian bawah berkas untuk menambahkan repositori baru:

```
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
```

```
GNU nano 6.2 /etc/apt/sources.list *
deb http://mirror.biznetgio.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted
# deb-src http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://mirror.biznetgio.com/ubuntu/ jammy universe
# deb-src http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy universe
deb http://mirror.biznetgio.com/ubuntu/ jammy-updates universe
# deb-src http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://mirror.biznetgio.com/ubuntu/ jammy multiverse
# deb-src http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy multiverse
deb http://mirror.biznetgio.com/ubuntu/ jammy-updates multiverse
# deb-src http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates multiverse

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://mirror.biznetgio.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse

deb http://mirror.biznetgio.com/ubuntu/ jammy-security main restricted
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security main restricted
deb http://mirror.biznetgio.com/ubuntu/ jammy-security universe
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security universe
deb http://mirror.biznetgio.com/ubuntu/ jammy-security multiverse
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security multiverse

# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
deb [arch=amd64] https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64/ jammy main

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
```

Gambar 376. Instalasi Webmin

Simpan berkas dan keluar dari editor. Jika Anda menggunakan nano, lakukan hal itu dengan menekan CTRL + X, Y, lalu ENTER.

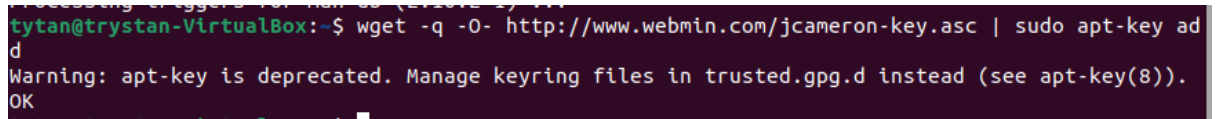
Selanjutnya, Anda akan menambahkan kunci PGP dari Webmin sehingga sistem Anda akan memercayai repositori baru. Agar dapat melakukannya, Anda harus menginstal paket gnupg1, yang merupakan alat GNU untuk mengamankan komunikasi dan penyimpanan data.

```
VBox_GAS_7.0.12 /usr/local/bin:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
tytan@crystan-VirtualBox:~$ sudo apt install gnupg1
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  gnupg1-l10n
Suggested packages:
  parcimonie
The following NEW packages will be installed:
  gnupg1 gnupg1-l10n
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 189 not upgraded.
Need to get 1.068 kB of archives.
After this operation, 4.965 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 377. Instalasi Webmin

Setelah itu, unduh kunci PGP dari Webmin dengan wget dan tambahkan itu ke daftar kunci dari sistem Anda:

```
wget -q -O- http://www.webmin.com/jcameron-key.asc | sudo apt-key add
```

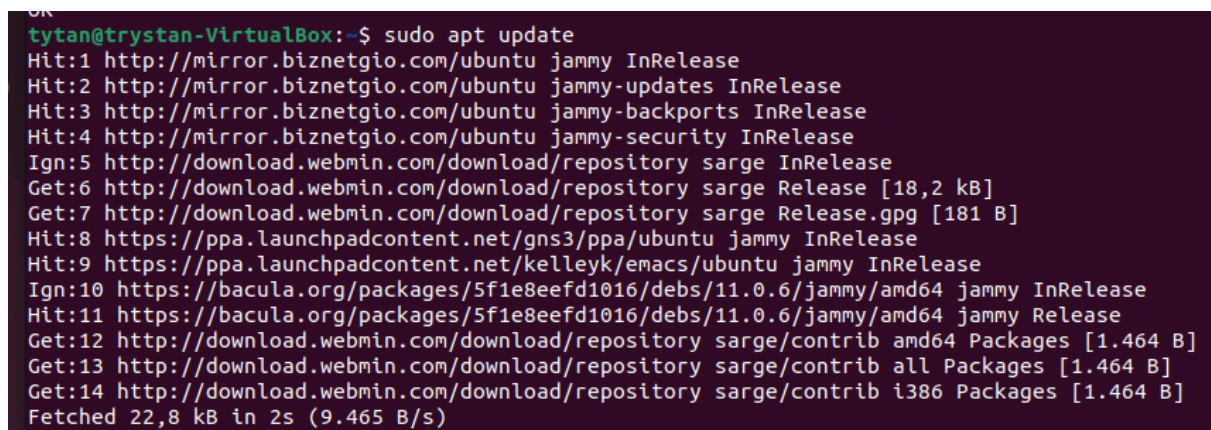


```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ wget -q -O- http://www.webmin.com/jcameron-key.asc | sudo apt-key add
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
OK
```

Gambar 378. Instalasi Webmin

Selanjutnya, perbarui daftar paket kembali agar mencakup repositori Webmin yang kini telah dipercaya:

```
sudo apt update
```



```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt update
Hit:1 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://mirror.biznetgio.com/ubuntu jammy-security InRelease
Ign:5 http://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
Get:6 http://download.webmin.com/download/repository sarge Release [18,2 kB]
Get:7 http://download.webmin.com/download/repository sarge Release.gpg [181 B]
Hit:8 https://ppa.launchpadcontent.net/gns3/ppa/ubuntu jammy InRelease
Hit:9 https://ppa.launchpadcontent.net/kelleyk/emacs/ubuntu jammy InRelease
Ign:10 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy InRelease
Hit:11 https://bacula.org/packages/5f1e8eefd1016/debs/11.0.6/jammy/amd64 jammy Release
Get:12 http://download.webmin.com/download/repository sarge/contrib amd64 Packages [1.464 B]
Get:13 http://download.webmin.com/download/repository sarge/contrib all Packages [1.464 B]
Get:14 http://download.webmin.com/download/repository sarge/contrib i386 Packages [1.464 B]
Fetched 22,8 kB in 2s (9.465 B/s)
```

Gambar 379. Instalasi Webmin

Lalu, instal Webmin:

```
sudo apt install webmin
```

Setelah instalasi selesai, Anda akan disajikan dengan keluaran berikut:

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo apt install webmin
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libalgorithm-c3-perl libauthen-pam-perl libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl
  libclass-c3-perl libclass-c3-xs-perl libclass-data-inheritable-perl libclass-inspector-perl
  libclass-method-modifiers-perl libclass-singleton-perl libclass-xsaccessor-perl
  libdata-optlist-perl libdatetime-locale-perl libdatetime-perl libdatetime-timezone-perl
  libdevel-callchecker-perl libdevel-caller-perl libdevel-lexalias-perl
  libdevel-stacktrace-perl libdynaloader-functions-perl libencode-detect-perl
  libeval-closure-perl libexception-class-perl libfile-sharedir-perl libio-pty-perl
  libmodule-implementation-perl libmodule-runtime-perl libmro-compat-perl
  libnamespace-autoclean-perl libnamespace-clean-perl libpackage-stash-perl
  libpackage-stash-xs-perl libpadwalker-perl libparams-classify-perl libparams-util-perl
  libparams-validationcompiler-perl libreadonly-perl libref-util-perl libref-util-xs-perl
  librole-tiny-perl libspecio-perl libsub-exporter-perl libsub-exporter-progressive-perl
  libsub-identify-perl libsub-install-perl libsub-name-perl libsub-quote-perl
  libvariable-magic-perl libxstring-perl lynx lynx-common
Suggested packages:
  libscalar-number-perl libtest-fatal-perl
The following NEW packages will be installed:
  libalgorithm-c3-perl libauthen-pam-perl libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl
  libclass-c3-perl libclass-c3-xs-perl libclass-data-inheritable-perl libclass-inspector-perl
  libclass-method-modifiers-perl libclass-singleton-perl libclass-xsaccessor-perl
  libdata-optlist-perl libdatetime-locale-perl libdatetime-perl libdatetime-timezone-perl
  libdevel-callchecker-perl libdevel-caller-perl libdevel-lexalias-perl
  libdevel-stacktrace-perl libdynaloader-functions-perl libencode-detect-perl
  libeval-closure-perl libexception-class-perl libfile-sharedir-perl libio-pty-perl
  libmodule-implementation-perl libmodule-runtime-perl libmro-compat-perl
  libnamespace-autoclean-perl libnamespace-clean-perl libpackage-stash-perl
  libpackage-stash-xs-perl libpadwalker-perl libparams-classify-perl libparams-util-perl
  libparams-validationcompiler-perl libreadonly-perl libref-util-perl libref-util-xs-perl
  librole-tiny-perl libspecio-perl libsub-exporter-perl libsub-exporter-progressive-perl
  libsub-identify-perl libsub-install-perl libsub-name-perl libsub-quote-perl
  libvariable-magic-perl libxstring-perl lynx lynx-common webmin
0 upgraded, 52 newly installed, 0 to remove and 189 not upgraded.
Need to get 39.5 MB of archives.
Show Applications tion, 225 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Gambar 380. Instalasi Webmin

Catatan: Jika Anda telah menginstal dan mengaktifkan ufw selama langkah prasyarat, Anda akan perlu menjalankan perintah berikut untuk mengizinkan Webmin melewati firewall:

```
sudo ufw allow 10000
```

```
tytan@trystan-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 10000
Rule added
Rule added (v6)
```

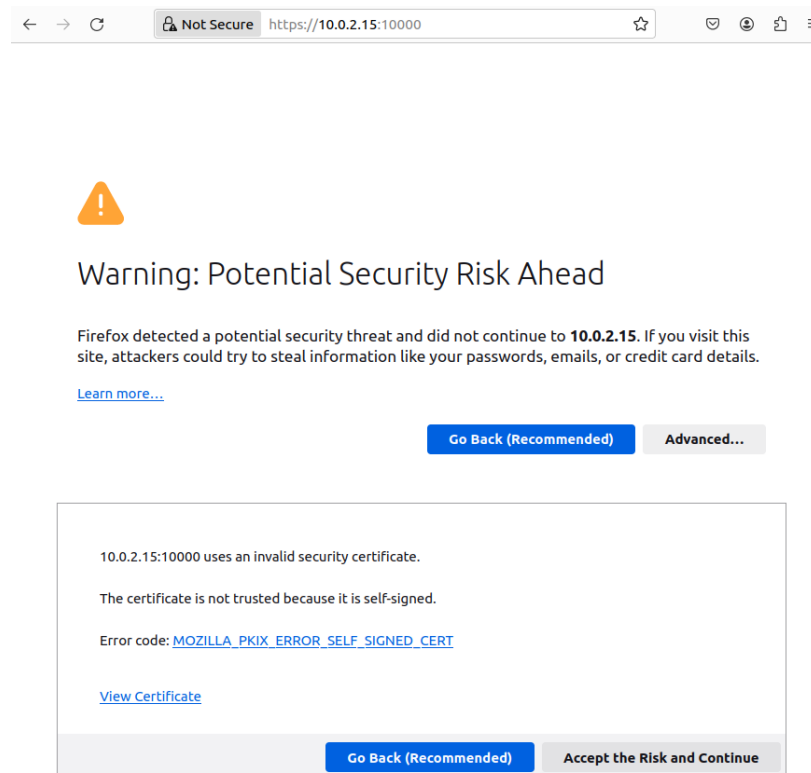
Gambar 381. Instalasi Webmin

Untuk keamanan ekstra, Anda mungkin ingin mengonfigurasi firewall Anda untuk mengizinkan akses ke porta ini dari kisaran IP tertentu.

Langkah 2 — Menambahkan Sertifikat yang Valid dengan Let's Encrypt

Webmin memang sudah dikonfigurasi untuk menggunakan HTTPS, tetapi Webmin menggunakan sertifikat yang tidak tepercaya dan ditandatangani sendiri. Mari kita menggantinya dengan sertifikat yang valid dari Let's Encrypt.

Bernavigasilah ke `https://your_domain:10000` pada peramban web Anda, ganti `your_domain` dengan nama domain yang mengarah ke alamat IP server Anda.



Gambar 382. Praktikum Webmin

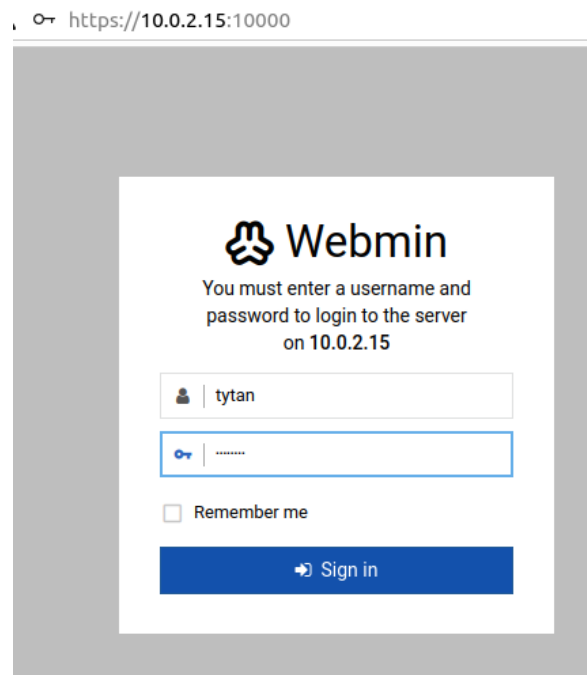
Catatan: Saat log masuk untuk pertama kalinya, Anda akan melihat peringatan “SSL tidak valid”. Peringatan ini mungkin memiliki kalimat yang berbeda tergantung peramban Anda, tetapi alasan dari peringatan ini adalah bahwa server telah menghasilkan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Izinkan pengecualian dan lanjutkan ke domain Anda sehingga Anda dapat mengganti sertifikat yang ditandatangani sendiri dengan sertifikat dari Let's Encrypt.

Certificate

trystan-VirtualBox	
Subject Name	
Common Name	trystan-VirtualBox
Country	US
Locality	Santa Clara
Issuer Name	
Common Name	trystan-VirtualBox
Country	US
Locality	Santa Clara
Validity	
Not Before	Wed, 17 Jan 2024 09:22:35 GMT
Not After	Mon, 15 Jan 2029 09:22:35 GMT
Subject Alt Names	
DNS Name	trystan-VirtualBox
DNS Name	localhost

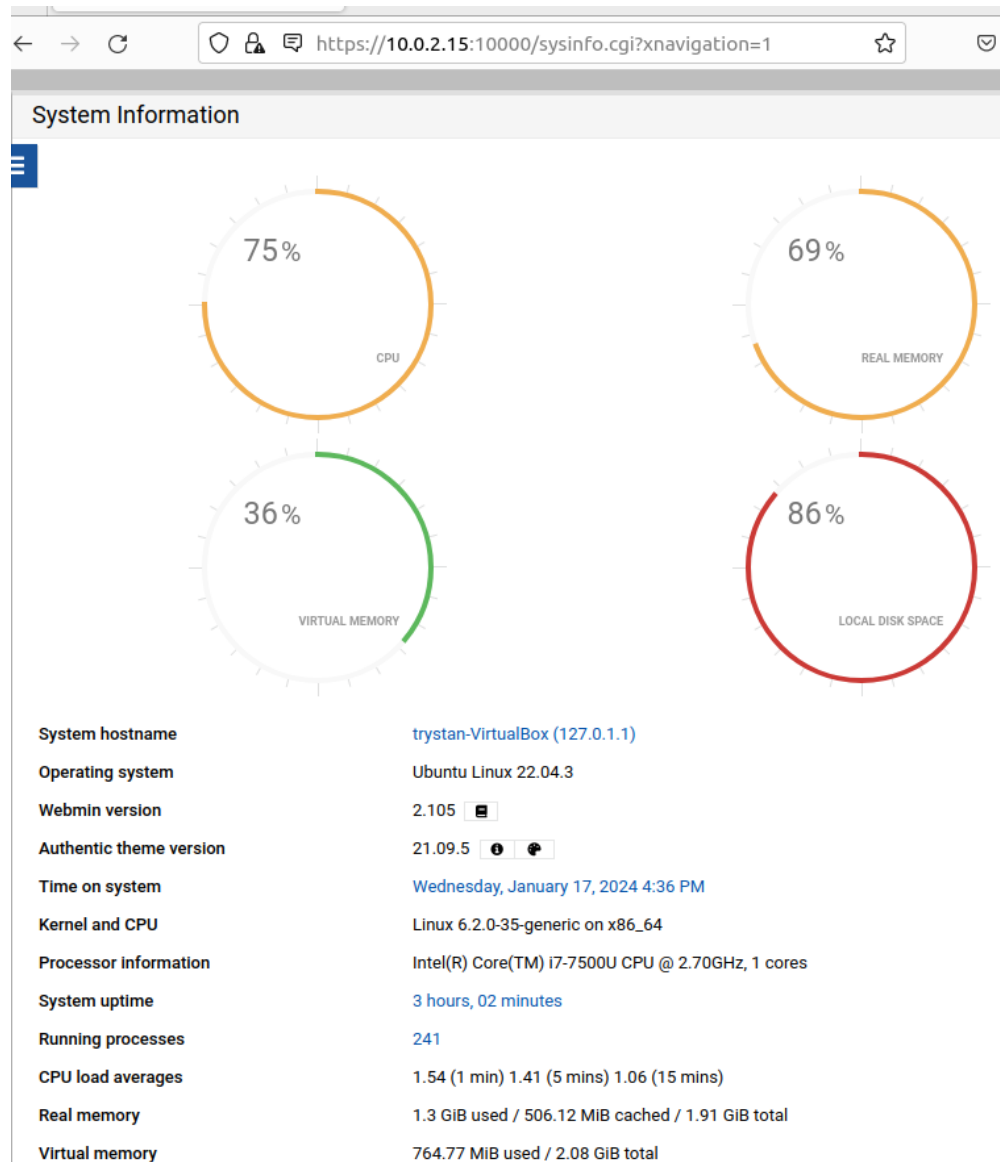
Gambar 383. Praktikum Webmin

Anda akan disajikan dengan layar log masuk. Masuk dengan pengguna non-root yang Anda ciptakan ketika memenuhi prasyarat untuk tutorial ini.



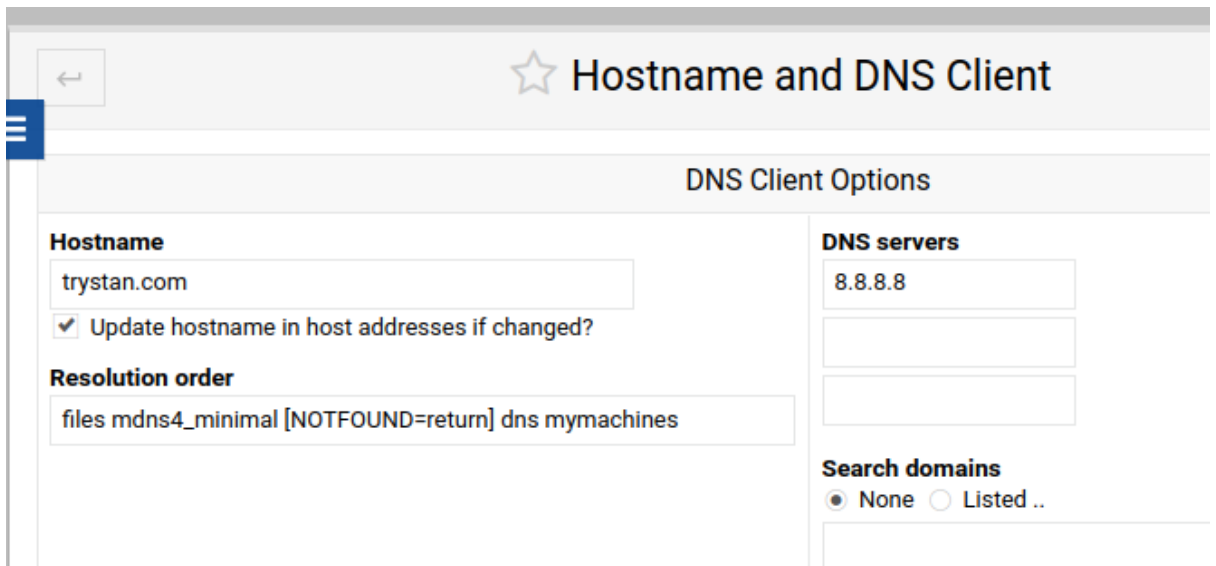
Gambar 384. Praktikum Webmin

Setelah Anda log masuk, layar pertama yang Anda akan lihat adalah dasbor Webmin. Sebelum Anda dapat menerapkan sertifikat yang valid, Anda harus menyiapkan nama hos server. Carilah bidang System hostname dan klik tautan di sebelah kanan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut:



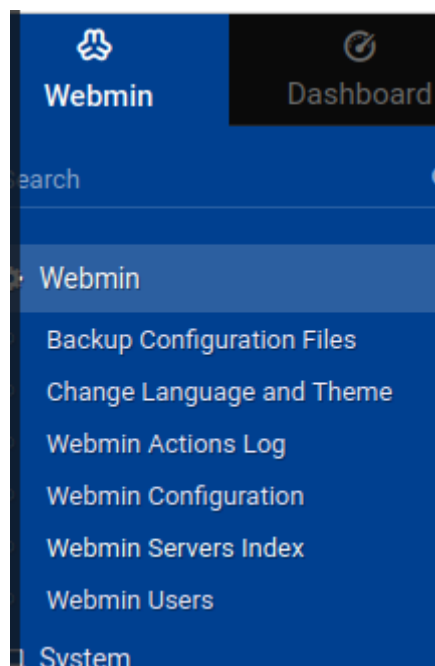
Gambar 385. Praktikum Webmin

Ini akan membawa Anda ke laman Hostname and DNS Client. Temukan bidang Hostname, dan masukkan Nama Domain yang Sepenuhnya Memenuhi Syarat ke bidang tersebut. Kemudian, klik tombol Save di bagian bawah laman untuk menerapkan pengaturan.



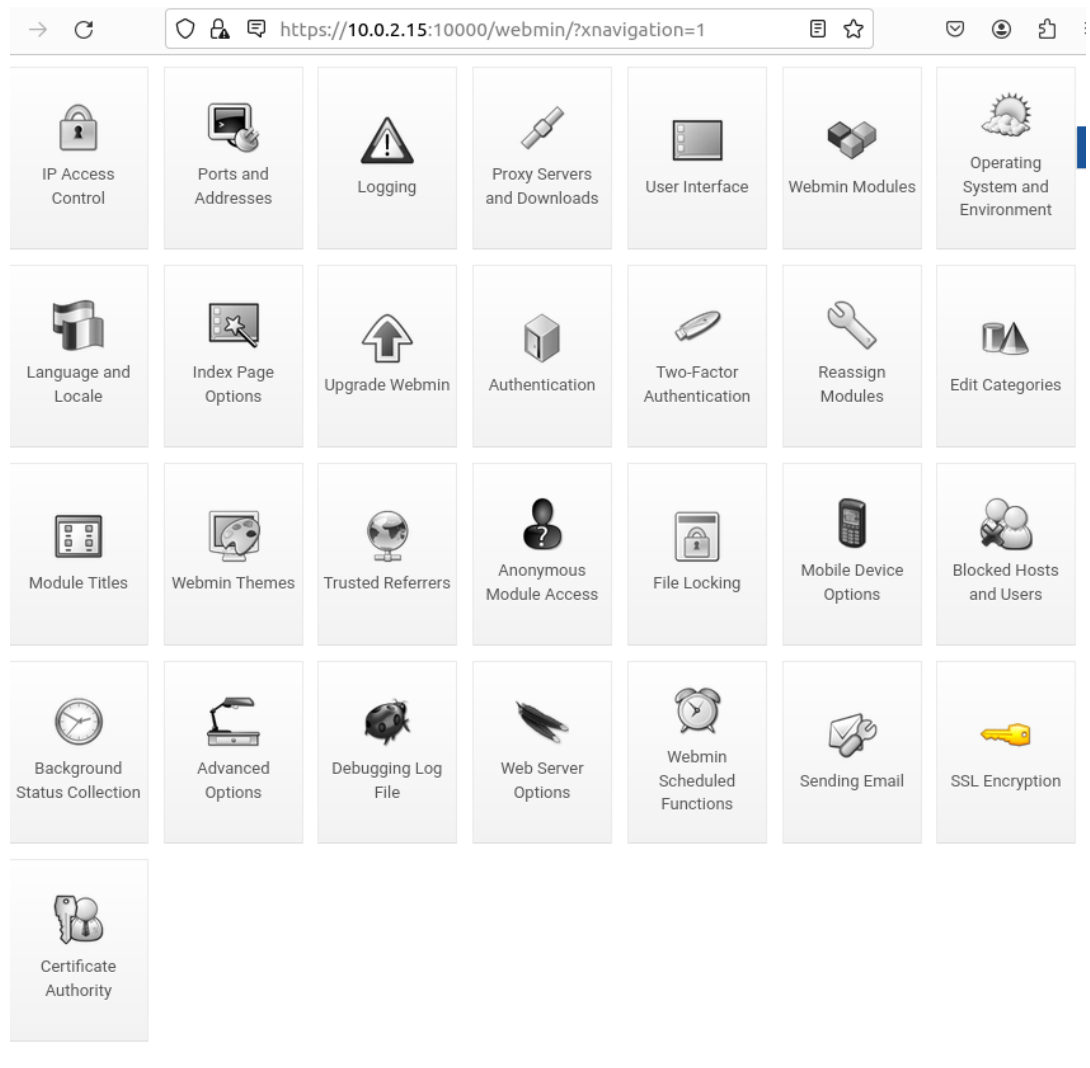
Gambar 386. Praktikum Webmin

Setelah Anda menyiapkan nama hos Anda, klik pada menu menurun Webmin di bilah navigasi sebelah kiri, lalu klik pada Webmin Configuration.



Gambar 387. Praktikum Webmin

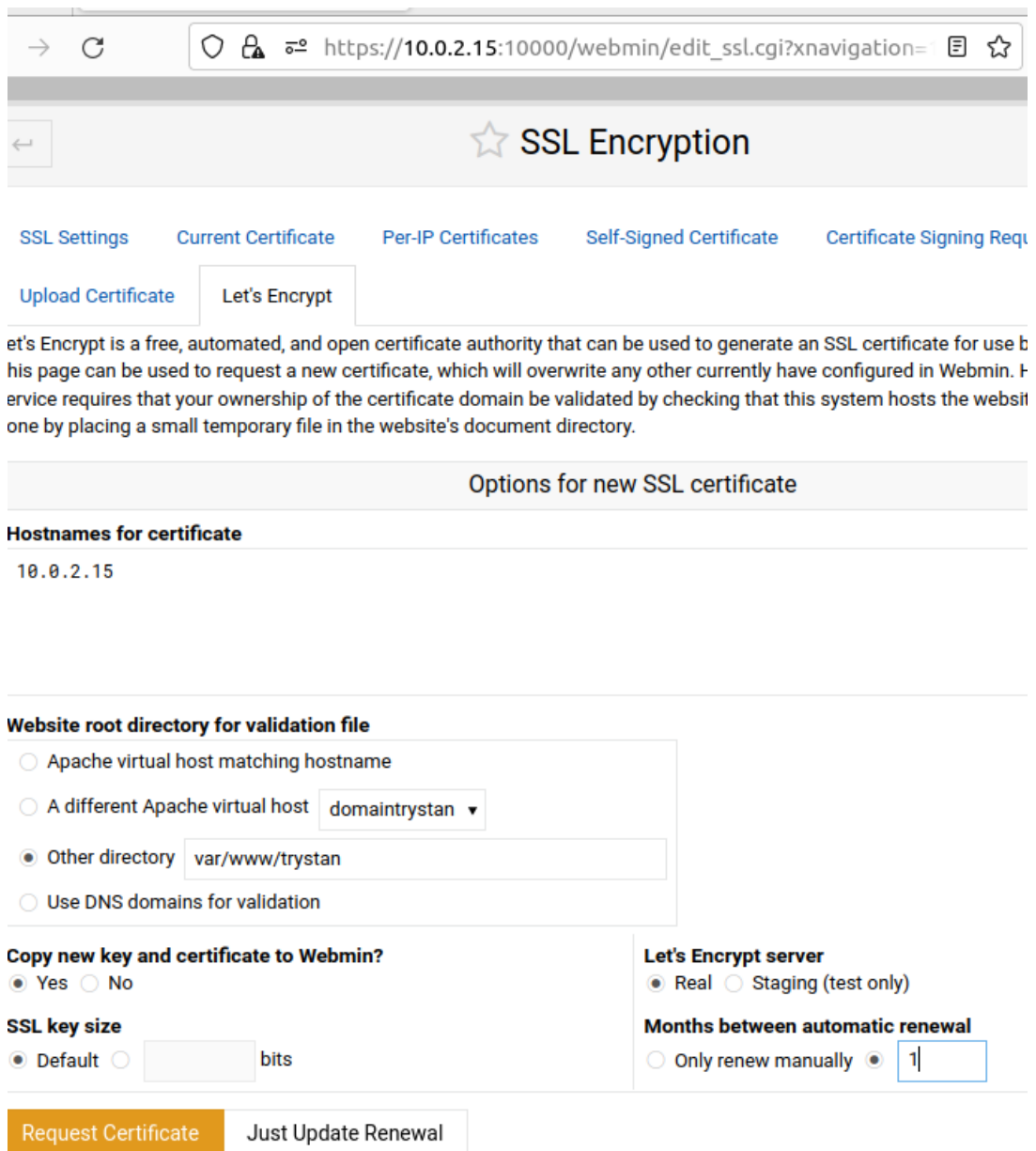
Dari laman Webmin Configuration, pilih SSL Encryption dari daftar ikon, lalu klik pada tab Let's Encrypt. Anda akan melihat layar seperti gambar berikut:



Gambar 388. Praktikum Webmin

Pada laman ini, Anda akan memberi tahu Webmin cara memperoleh dan memperbarui sertifikat Anda. Sertifikat Let's Encrypt kedaluwarsa setelah 3 bulan, tetapi Anda dapat menginstruksikan Webmin untuk secara otomatis mencoba memperbarui sertifikat Let's Encrypt setiap bulan. Let's Encrypt mencari berkas verifikasi pada server, sehingga kita akan mengonfigurasi Webmin untuk menempatkan berkas verifikasi di dalam folder `/var/www/your_domain`, yang merupakan folder yang digunakan oleh server web Apache yang telah Anda konfigurasi sebelumnya dalam langkah prasyarat. Ikuti langkah-langkah ini untuk menyiapkan sertifikat Anda:

- Isi Hostnames for certificate dengan FQDN Anda.
- Untuk Website root directory for validation file, pilih tombol Other Directory dan masukkan root dokumen situs web Anda. Dengan asumsi Anda mengikuti tutorial prasyarat Apache, maka direktorinya adalah /var/www/your_domain.
- Untuk bagian Months between automatic renewal, batalkan pemilihan Only renew manually dengan mengetik 1 di dalam kotak input, dan pilih tombol radio di sebelah kiri dari kotak input.



→ ↻    https://10.0.2.15:10000/webmin/edit_ssl.cgi?xnavigation=  

☆ SSL Encryption

[SSL Settings](#) [Current Certificate](#) [Per-IP Certificates](#) [Self-Signed Certificate](#) [Certificate Signing Request](#)

[Upload Certificate](#) **Let's Encrypt**

Let's Encrypt is a free, automated, and open certificate authority that can be used to generate an SSL certificate for use on this page. This page can be used to request a new certificate, which will overwrite any other currently configured in Webmin. The service requires that your ownership of the certificate domain be validated by checking that this system hosts the website one by placing a small temporary file in the website's document directory.

Options for new SSL certificate

Hostnames for certificate

10.0.2.15

Website root directory for validation file

☐ Apache virtual host matching hostname

☐ A different Apache virtual host domaintrystan ▼

☒ Other directory var/www/trystan

☐ Use DNS domains for validation

Copy new key and certificate to Webmin?

☒ Yes ☐ No

SSL key size

☒ Default bits

Let's Encrypt server

☒ Real ☐ Staging (test only)

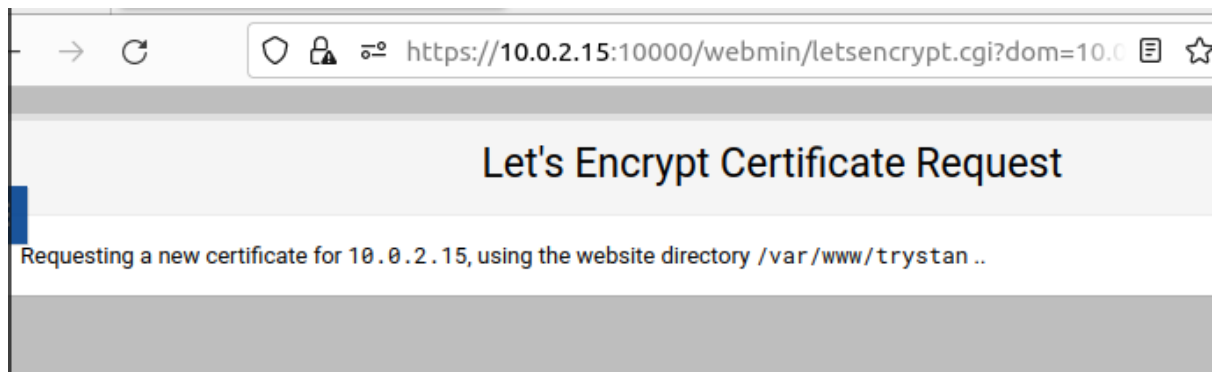
Months between automatic renewal

☐ Only renew manually ☒

[Request Certificate](#) [Just Update Renewal](#)

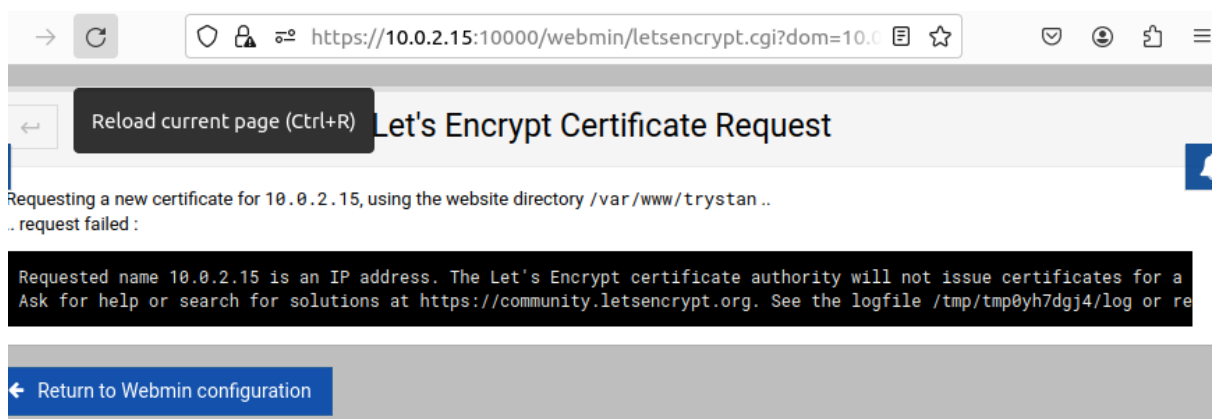
Gambar 389. Praktikum Webmin

Klik tombol Request Certificate. Setelah beberapa detik, Anda akan melihat layar konfirmasi.

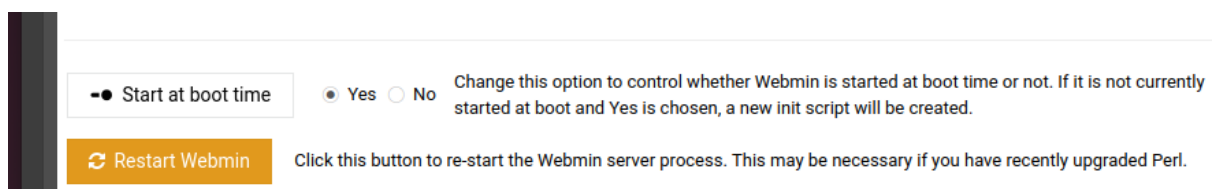


Gambar 390. Praktikum Webmin

Untuk menggunakan sertifikat baru, klik tombol Return to Webmin configuration pada layar konfirmasi. Dari laman itu, gulir ke bawah dan klik tombol Restart Webmin. Tunggu sekitar 30 detik, lalu muat ulang laman itu dan log masuk lagi. Peramban Anda kini seharusnya menunjukkan bahwa sertifikat itu valid.



Gambar 391. Praktikum Webmin



Gambar 392. Praktikum Webmin

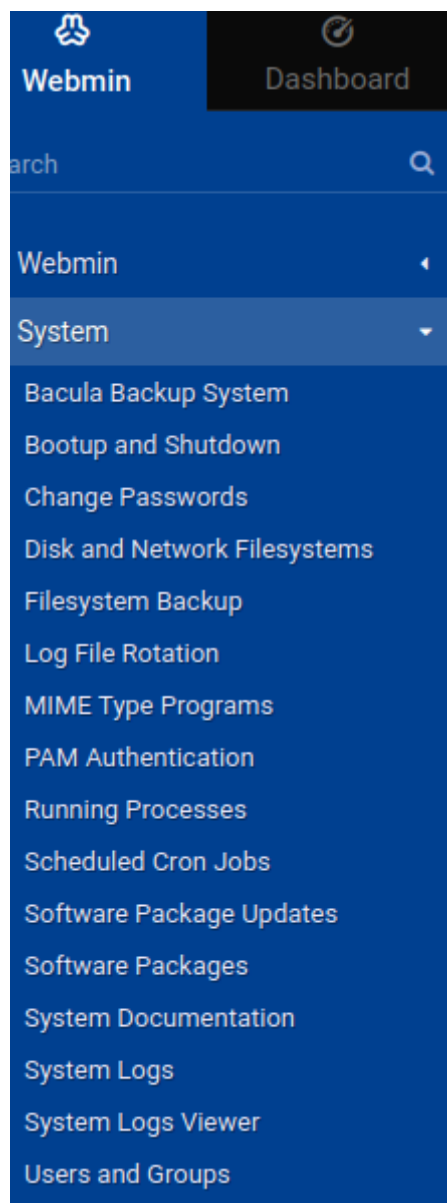
Langkah 3 — Menggunakan Webmin

Anda kini telah menyiapkan instans yang berjalan dengan aman dari Webmin. Mari kita lihat cara menggunakannya.

Webmin memiliki banyak modul berbeda yang dapat mengontrol segalanya, mulai dari Server DNS BIND hingga menambahkan pengguna ke sistem. Mari kita lihat cara menciptakan pengguna baru, lalu kita jelajahi cara memperbarui paket sistem Anda menggunakan Webmin.

Mengelola Pengguna dan Grup

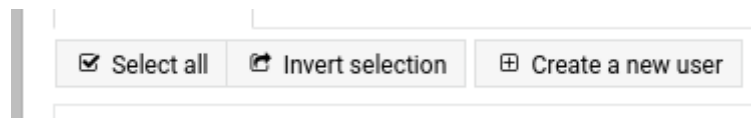
Mari kita jelajahi cara mengelola pengguna dan grup di server Anda.



Gambar 393. Praktikum Webmin

Pertama-tama, klik menu menurun System di bilah sisi kiri, lalu klik tautan untuk Users and Groups. Dari sini, Anda dapat menambahkan serta mengelola pengguna dan grup.

Mari kita ciptakan pengguna baru bernama deploy, yang dapat Anda gunakan untuk menjadi hos dari aplikasi web. Ketika menciptakan pengguna, Anda dapat mengatur opsi untuk kedaluwarsa kata sandi, shell pengguna, dan apakah mereka mendapatkan direktori rumah.

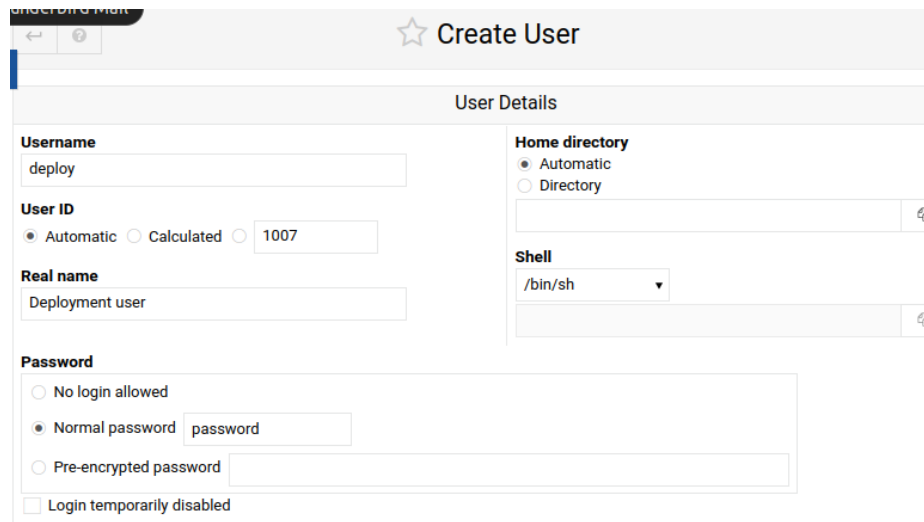


Gambar 394. Praktikum Webmin

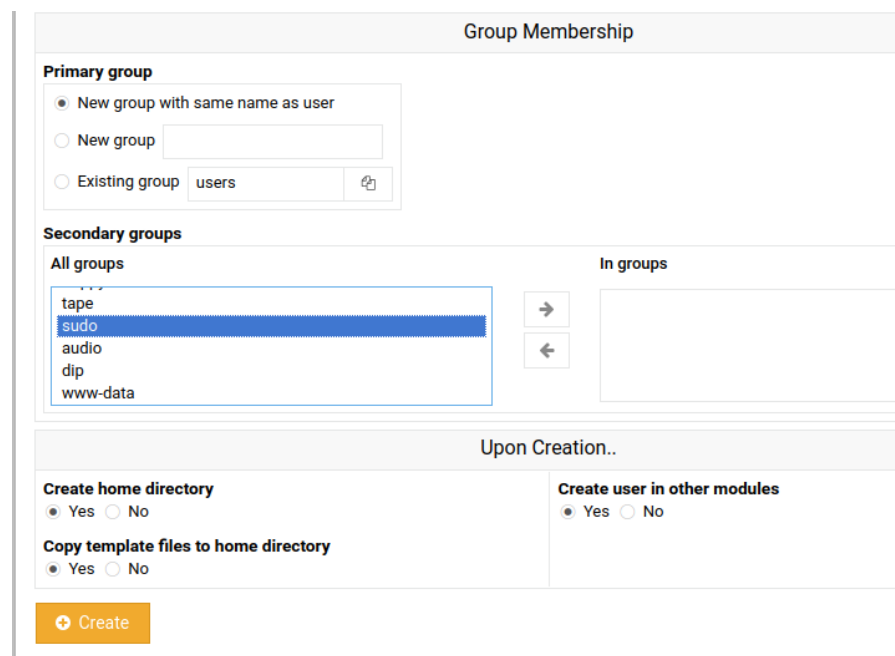
Untuk menambahkan pengguna, klik Create a new user, yang terletak di atas tabel pengguna. Ini menampilkan layar Create User, untuk memasukkan nama pengguna, kata sandi, grup, dan opsi lainnya. Ikuti instruksi ini untuk menciptakan pengguna:

- Masukkan Username dengan deploy.
- Pilih Automatic untuk User ID.
- Isi Real Name dengan nama deskriptif seperti Deployment user.
- Untuk Home Directory, pilih Automatic.
- Untuk Shell, pilih /bin/bash dari daftar menurun.
- Untuk Password, pilih Normal Password dan ketik kata sandi pilihan Anda.
- Loncatlah ke Primary Group dan pilih New group with same name as user.
- Untuk Secondary Group, pilih sudo dari daftar All groups. Ini seharusnya secara otomatis ditambahkan ke daftar In groups, tetapi jika tidak, tekan tombol -> untuk menambahkan itu.

Setelah membuat pilihan itu, tekan Create. Ini akan menciptakan pengguna deploy secara singkat.



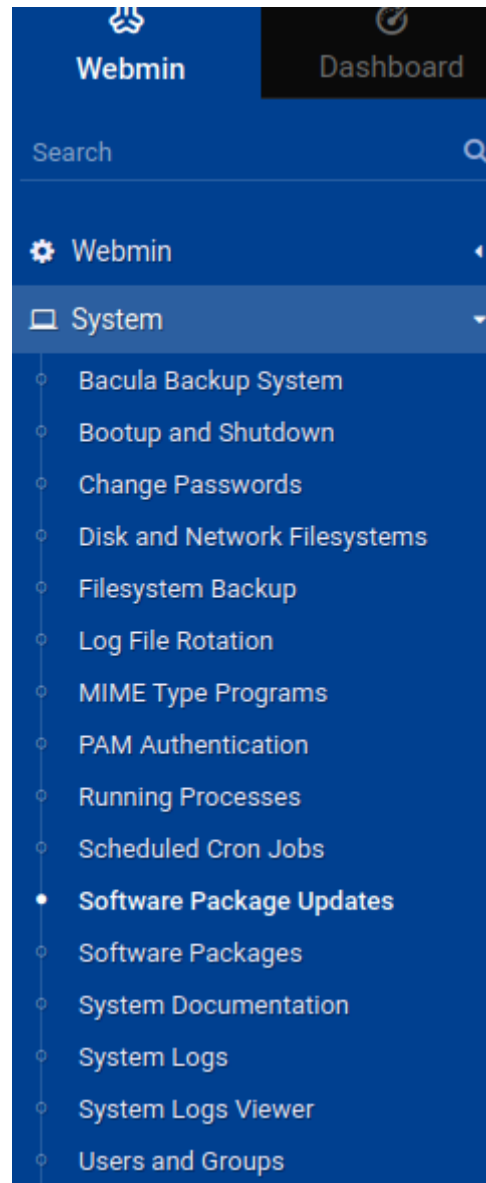
Gambar 395. Praktikum Webmin



Gambar 396. Praktikum Webmin

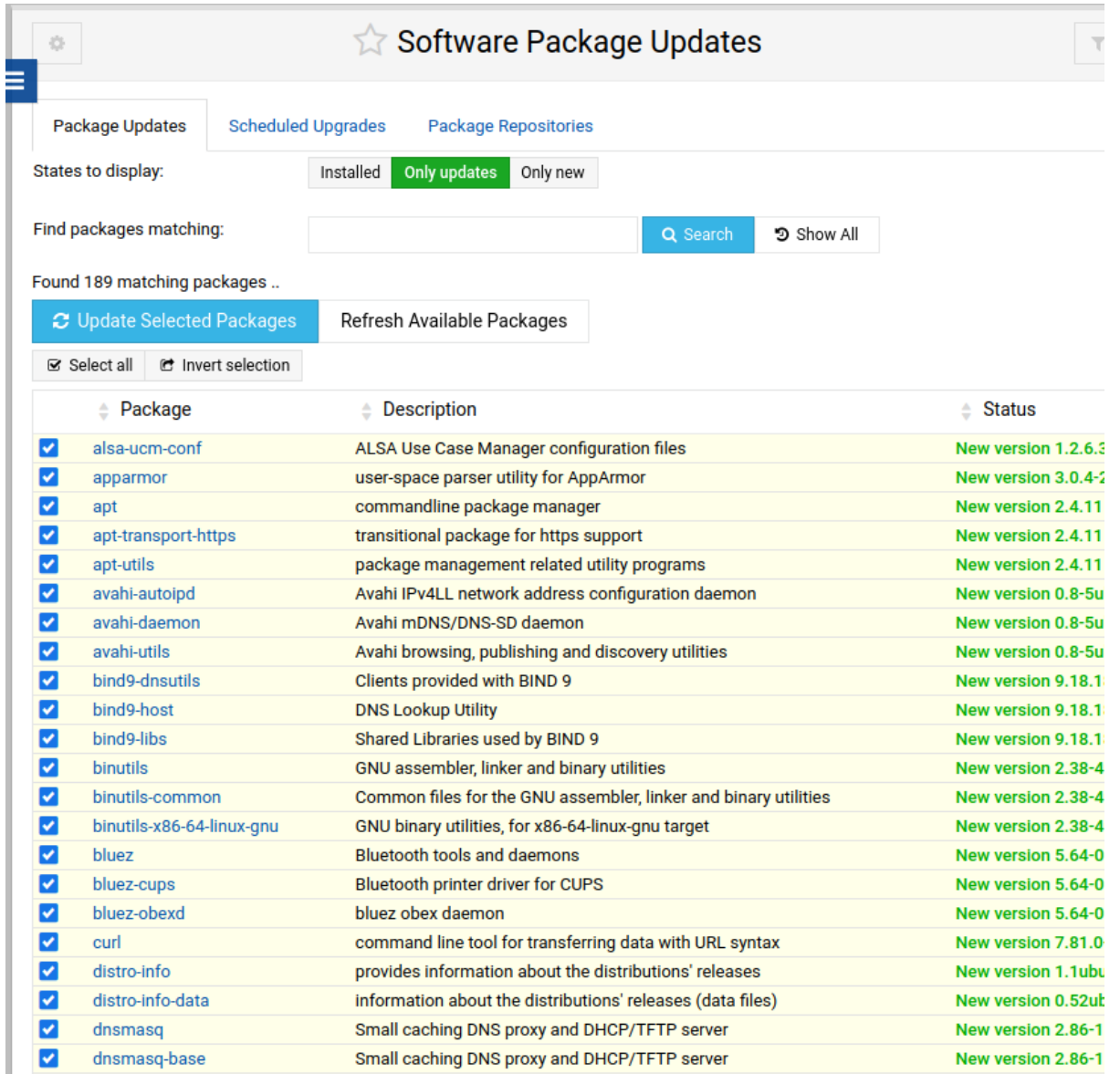
Memperbarui Paket

Webmin memungkinkan Anda untuk memperbarui semua paket Anda melalui antarmuka pengguna. Untuk memperbarui semua paket Anda, pertama-tama, klik tombol Dashboard di atas bilah sisi kiri, lalu temukan bidang Package updates. Jika ada pembaruan yang tersedia, Anda akan melihat tautan yang menyatakan jumlah pembaruan yang tersedia.



Gambar 397. Praktikum Webmin

Klik tautan ini, lalu tekan Update selected packages untuk memulai pembaruan. Anda mungkin akan diminta untuk melakukan boot ulang server, yang juga Anda dapat lakukan melalui antarmuka Webmin.



Package	Description	Status
alsa-ucm-conf	ALSA Use Case Manager configuration files	New version 1.2.6.3
apparmor	user-space parser utility for AppArmor	New version 3.0.4-2
apt	commandline package manager	New version 2.4.11
apt-transport-https	transitional package for https support	New version 2.4.11
apt-utils	package management related utility programs	New version 2.4.11
avahi-autoipd	Avahi IPv4LL network address configuration daemon	New version 0.8-5u
avahi-daemon	Avahi mDNS/DNS-SD daemon	New version 0.8-5u
avahi-utils	Avahi browsing, publishing and discovery utilities	New version 0.8-5u
bind9-dnswl	Clients provided with BIND 9	New version 9.18.1
bind9-host	DNS Lookup Utility	New version 9.18.1
bind9-libs	Shared Libraries used by BIND 9	New version 9.18.1
binutils	GNU assembler, linker and binary utilities	New version 2.38-4
binutils-common	Common files for the GNU assembler, linker and binary utilities	New version 2.38-4
binutils-x86-64-linux-gnu	GNU binary utilities, for x86-64-linux-gnu target	New version 2.38-4
bluez	Bluetooth tools and daemons	New version 5.64-0
bluez-cups	Bluetooth printer driver for CUPS	New version 5.64-0
bluez-obexd	bluez obex daemon	New version 5.64-0
curl	command line tool for transferring data with URL syntax	New version 7.81.0
distro-info	provides information about the distributions' releases	New version 1.1ubu
distro-info-data	information about the distributions' releases (data files)	New version 0.52ut
dnsmasq	Small caching DNS proxy and DHCP/TFTP server	New version 2.86-1
dnsmasq-base	Small caching DNS proxy and DHCP/TFTP server	New version 2.86-1

Gambar 398. Praktikum Webmin

Anda kini memiliki instans yang berjalan dengan aman dari Webmin dan Anda telah menggunakan antarmuka untuk menciptakan pengguna dan memperbarui paket. Webmin memberi Anda akses ke banyak hal yang biasanya Anda perlu akses melalui konsol, dan Webmin mengonfigurasinya dengan cara yang intuitif. Sebagai contoh, jika Anda memiliki Apache yang terinstal, Anda akan menemukan tab konfigurasi untuk Apache di dalam Servers, lalu Apache.



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

**ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN**

BAB 9: KESIMPULAN

**MANUAL
BOOK**

BAB 9

KESIMPULAN

Manual book ini merupakan sumber daya komprehensif yang menawarkan panduan mendalam bagi mereka yang ingin memahami dan mengimplementasikan administrasi peladen jaringan. Dengan menyelami berbagai aspek topologi jaringan dan menyajikan langkah-langkah instalasi serta konfigurasi untuk layanan-layanan kunci, manual book ini menjadi pemandu yang tak ternilai bagi para administrator jaringan. Pendahuluan membawa pembaca ke dunia topologi jaringan dengan memberikan pemahaman yang kokoh tentang istilah-istilah kunci. Bab ini tidak hanya membekali pembaca dengan konsep dasar, tetapi juga memandu mereka melalui langkah-langkah instalasi dan konfigurasi, memberikan fondasi yang kuat untuk mengelola topologi secara efisien.

Bab selanjutnya membahas peran krusial router dalam jaringan. Mulai dari konsep TCP/IP, Proxy Server, Firewall, hingga VPN, pembaca diajak ke dalam dunia router dengan penjelasan teori yang jelas dan praktik menggunakan GNS3. Panduan langkah-demi-langkah untuk mengonfigurasi router, termasuk basic packet filtering dan basic routing, melengkapi pemahaman pembaca tentang pengaturan trafik data yang optimal. Fokus selanjutnya tertuju pada layanan DNS Server, elemen penting dalam pemetaan nama domain ke alamat IP. Dengan penjelasan teoritis yang kuat dan langkah-langkah instalasi menggunakan BIND9 dan NFS, pembaca diberdayakan untuk memahami dan mengimplementasikan server DNS yang cepat dan akurat. Bab ini menjadi landasan bagi pemahaman mendalam tentang infrastruktur jaringan yang memastikan komunikasi yang efisien di seluruh jaringan.

Peralihan berlanjut ke bab mengenai layanan Mail Server, yang membahas secara rinci konsep SMTP, POP3, dan IMAP. Pembaca diberikan wawasan mendalam tentang layanan mail server dari sisi teori hingga praktik. Panduan instalasi menggunakan Postfix, Courier, Thunderbird, dan Roundcube memberikan kemampuan kepada pembaca untuk mengonfigurasi server email yang andal dan aman. Bab tentang layanan File Server mengungkapkan peran krusialnya dalam memfasilitasi penyimpanan dan berbagi file. Dengan pemahaman protokol seperti FTP dan SMB, pembaca dibimbing melalui langkah-langkah instalasi dan konfigurasi menggunakan Samba dan FTP. Ini memberikan kemampuan kepada pembaca untuk mengelola akses berbagi file dengan efisien.

Layanan Web Server menjadi pusat perhatian dalam bab selanjutnya. Konsep layanan web server dijelaskan secara komprehensif dengan merinci materi Apache, MySQL, PHP, dan

MyPHPAdmin. Penjelasan teoritis mencakup protokol HTTP dan HTTPS, sementara panduan praktis memungkinkan pembaca untuk mengaktifkan situs web dan mengamankan koneksi pada web server. Bab mengenai Layanan Backup menyoroti pentingnya layanan ini dalam menjaga keberlanjutan operasional jaringan. Konsep backup dan restore diperkenalkan dengan fokus pada penggunaan Bacula sebagai tools utama layanan backup. Pembaca diberikan pemahaman yang mendalam tentang keamanan dan keberlanjutan data dalam konteks administrasi jaringan.

Terakhir, manual book menutupnya dengan membahas layanan Webmin sebagai alat administrasi grafis untuk mempermudah pengelolaan sistem. Pembaca akan memahami antarmuka dan fitur Webmin, serta cara instalasi dan penggunaannya dalam mendukung tugas administrasi sehari-hari. Dalam pengembangannya, manual book ini merinci setiap aspek yang terkait dengan administrasi peladen jaringan, membentuk suatu panduan yang tidak hanya komprehensif tetapi juga sangat praktis. Panduan ini dirancang untuk memberikan dukungan integral terhadap pemahaman dan aplikasi praktis, menawarkan perspektif yang kaya dan mendalam dalam mengelola serta mengoptimalkan berbagai layanan jaringan.

Manual book ini mencakup dua dimensi penting, yaitu teoritis dan praktis, menciptakan landasan yang kokoh sekaligus memungkinkan pengaplikasian konsep dalam pengaturan dunia nyata. Dengan membahas dasar-dasar topologi jaringan, user diarahkan untuk memahami beragam struktur dan konfigurasi yang dapat diterapkan dalam mendesain jaringan.

Pentingnya memahami layanan jaringan dijabarkan secara holistik, mulai dari layanan router yang mengatur lalu lintas data, hingga layanan file server yang mengelola berbagi dan penyimpanan file. Manual book ini juga membahas layanan web server sebagai fondasi utama untuk menyajikan konten di internet, serta layanan backup yang menjaga integritas dan keberlanjutan data. Dengan demikian, user dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi dan keberlanjutan solusi jaringan yang user kelola.

Penutup manual book ini memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman dan keterampilan praktis user dalam mengelola peladen jaringan. Dengan menyatukan penjelasan yang mendalam dan panduan praktis, manual book ini bertujuan memberikan pedoman lengkap yang mempersiapkan user untuk menghadapi tantangan administrasi peladen jaringan secara efektif.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Server & Komputer	14
Gambar 2. Random Access Memory	14
Gambar 3. Hardisk SATA	14
Gambar 4. Bootable Flashdisk	15
Gambar 5. Kabel UTP.....	15
Gambar 6. Kabel VGA	15
Gambar 7. Laptop	16
Gambar 8. Pemasangan RAM pada slot yang tersedia	17
Gambar 9. Instalasi Proxmox VE	18
Gambar 10. Rufus	19
Gambar 11. Proses Instalasi Server.....	20
Gambar 12. Proses Instalasi Server.....	20
Gambar 13. Proses Instalasi Server.....	21
Gambar 14. Proses Instalasi Server.....	21
Gambar 15. Proses Instalasi Server.....	22
Gambar 16. Proses Instalasi Server.....	22
Gambar 17. Proses Instalasi Server.....	23
Gambar 18. Proses Instalasi Server.....	23
Gambar 19. Proses Instalasi Server.....	24
Gambar 20. Proses Instalasi Server.....	24
Gambar 21. Proses Instalasi Server.....	25
Gambar 22. Proses Instalasi Server.....	25
Gambar 23. Proses Instalasi Server.....	26
Gambar 24. Proses Instalasi Server.....	26
Gambar 25. Proses Instalasi Server.....	27
Gambar 26. Proses Instalasi Server.....	27
Gambar 27. Proses Instalasi Server.....	28



Gambar 28. Pengaturan IPv4 pada Port Ethernet device	28
Gambar 29. Pengunggahan Iso Ubuntu Server	29
Gambar 30. Pembuatan Virtual Machine	29
Gambar 31. Pengaturan General	30
Gambar 32. Pengaturan Sistem Operasi	30
Gambar 33. Pengaturan Sistem	31
Gambar 34. Pengaturan CPU	31
Gambar 35. Tampilan Virtual machine yang telah selesai dibuat	32
Gambar 36. Tampilan awal instalasi Ubuntu Server	32
Gambar 37. Port Gigabit	33
Gambar 38. Cara Kerja Proxy [10]	39
Gambar 39. Firewall [12]	40
Gambar 40. Virtual Private Network [14]	43
Gambar 41. Basic Packet Filtering	44
Gambar 42. Basic Packet Filtering	45
Gambar 43. Basic Packet Filtering	45
Gambar 44. Basic Packet Filtering	46
Gambar 45. Basic Packet Filtering	46
Gambar 46. Basic Packet Filtering	47
Gambar 47. Basic Packet Filtering	47
Gambar 48. Basic Packet Filtering	47
Gambar 49. Basic Packet Filtering	48
Gambar 50. Basic Packet Filtering	48
Gambar 51. Basic Packet Filtering	49
Gambar 52. Basic Routing	50
Gambar 53. Basic Routing	50
Gambar 54. Basic Routing	50
Gambar 55. Basic Routing	50
Gambar 56. Basic Routing	51
Gambar 57. Basic Routing	51
Gambar 58. GNS3	52
Gambar 59. GNS3	52
Gambar 60. GNS3	52
Gambar 61. GNS3	53



Gambar 62. GNS3.....	53
Gambar 63. GNS3.....	53
Gambar 64. GNS3.....	53
Gambar 65. GNS3.....	53
Gambar 66. GNS3.....	53
Gambar 67. GNS3.....	53
Gambar 68. GNS3.....	54
Gambar 69. GNS3.....	54
Gambar 70. GNS3.....	54
Gambar 71. GNS3.....	55
Gambar 72. GNS3.....	55
Gambar 73. GNS3.....	55
Gambar 74. GNS3.....	55
Gambar 75. GNS3.....	56
Gambar 76. GNS3.....	56
Gambar 77. GNS3.....	56
Gambar 78. GNS3.....	57
Gambar 79. GNS3.....	57
Gambar 80. GNS3.....	57
Gambar 81. GNS3.....	57
Gambar 82. GNS3.....	57
Gambar 83. GNS3.....	58
Gambar 84. GNS3.....	58
Gambar 85. GNS3.....	58
Gambar 86. GNS3.....	59
Gambar 87. GNS3.....	59
Gambar 88. GNS3.....	59
Gambar 89. GNS3.....	59
Gambar 90. GNS3.....	59
Gambar 91. GNS3.....	60
Gambar 92. GNS3.....	60
Gambar 93. GNS3.....	60
Gambar 94. GNS3.....	61
Gambar 95. GNS3.....	61



Gambar 96. Contoh GNS3	62
Gambar 97. Contoh GNS3	62
Gambar 98. Contoh GNS3	62
Gambar 99. Contoh GNS3	63
Gambar 100. Contoh GNS3	63
Gambar 101. Contoh GNS3	63
Gambar 102. Contoh GNS3	63
Gambar 103. Contoh GNS3	64
Gambar 104. Contoh GNS3	64
Gambar 105. Contoh GNS3	64
Gambar 106. Contoh GNS3	65
Gambar 107. Basic ARP	68
Gambar 108. Basic ARP	68
Gambar 109. Basic ARP	69
Gambar 110. Basic ARP	69
Gambar 111. Basic ARP	69
Gambar 112. Basic ARP	69
Gambar 113. Basic ARP	69
Gambar 114. Basic ARP	70
Gambar 115. Basic ARP	70
Gambar 116. Basic ARP	70
Gambar 117. Basic ARP	70
Gambar 118. Basic DNS.....	71
Gambar 119. Basic DNS.....	71
Gambar 120. Basic DNS.....	71
Gambar 121. Basic DNS.....	72
Gambar 122. Basic DNS.....	72
Gambar 123. Basic DNS.....	72
Gambar 124. Basic DNS.....	72
Gambar 125. Basic DNS.....	72
Gambar 126. Basic DNS.....	72
Gambar 127. Basic DNS.....	73
Gambar 128. Basic DNS.....	73
Gambar 129. Basic DNS.....	73



Gambar 130. Basic DNS.....	74
Gambar 131. Basic DNS.....	74
Gambar 132. Basic DNS.....	74
Gambar 133. Basic DHCP	75
Gambar 134. Basic DHCP	75
Gambar 135. Basic DHCP	76
Gambar 136. Praktikum BIND9	77
Gambar 137. Praktikum BIND9	77
Gambar 138. Praktikum BIND9	77
Gambar 139. Praktikum BIND9	77
Gambar 140. Praktikum BIND9	78
Gambar 141. Praktikum BIND9	78
Gambar 142. Praktikum BIND9	78
Gambar 143. Praktikum BIND9	79
Gambar 144. Praktikum BIND9	79
Gambar 145. Praktikum BIND9	79
Gambar 146. Praktikum BIND9	79
Gambar 147. Praktikum BIND9	79
Gambar 148. Praktikum BIND9	80
Gambar 149. Praktikum BIND9	80
Gambar 150. Praktikum BIND9	80
Gambar 151. Praktikum BIND9	80
Gambar 152. Praktikum BIND9	80
Gambar 153. Praktikum BIND9	81
Gambar 154. Praktikum BIND9	81
Gambar 155. Praktikum BIND9	81
Gambar 156. Praktikum BIND9	82
Gambar 157. Praktikum BIND9	82
Gambar 158. Praktikum BIND9	82
Gambar 159. Praktikum BIND9	83
Gambar 160. Praktikum NFS.....	84
Gambar 161. Praktikum NFS.....	85
Gambar 162. Praktikum NFS.....	85
Gambar 163. Praktikum NFS.....	85



Gambar 164. Praktikum NFS.....	85
Gambar 165. Praktikum NFS.....	86
Gambar 166. Praktikum NFS.....	86
Gambar 167. Praktikum NFS.....	87
Gambar 168. Praktikum NFS.....	87
Gambar 169. Praktikum NFS.....	87
Gambar 170. Praktikum NFS.....	88
Gambar 171. Praktikum NFS.....	88
Gambar 172. Praktikum NFS.....	88
Gambar 173. Praktikum NFS.....	88
Gambar 174. Praktikum NFS.....	89
Gambar 175. Praktikum NFS.....	89
Gambar 176. Praktikum NFS.....	89
Gambar 177. Praktikum NFS.....	89
Gambar 178. Praktikum NFS.....	90
Gambar 179. Praktikum NFS.....	90
Gambar 180. Praktikum NFS.....	90
Gambar 181. Praktikum Postfix.....	94
Gambar 182. Praktikum Postfix.....	94
Gambar 183. Praktikum Postfix.....	94
Gambar 184. Praktikum Postfix.....	94
Gambar 185. Praktikum Postfix.....	95
Gambar 186. Praktikum Postfix.....	95
Gambar 187. Praktikum Postfix.....	95
Gambar 188. Praktikum Postfix.....	95
Gambar 189. Praktikum Postfix.....	95
Gambar 190. Praktikum Postfix.....	96
Gambar 191. Praktikum Postfix.....	96
Gambar 192. Praktikum Postfix.....	96
Gambar 193. Praktikum Postfix.....	96
Gambar 194. Praktikum Postfix.....	96
Gambar 195. Praktikum Postfix.....	97
Gambar 196. Praktikum Postfix.....	97
Gambar 197. Praktikum Postfix.....	97



Gambar 198. Praktikum Postfix.....	98
Gambar 199. Praktikum Postfix.....	98
Gambar 200. Praktikum Dovecot	99
Gambar 201. Praktikum Dovecot	99
Gambar 202. Praktikum Dovecot	99
Gambar 203. Praktikum Dovecot	100
Gambar 204. Praktikum Dovecot	100
Gambar 205. Praktikum Dovecot	100
Gambar 206. Praktikum Dovecot	100
Gambar 207. Praktikum Dovecot	100
Gambar 208. Praktikum Thunderbird	102
Gambar 209. Praktikum Thunderbird	103
Gambar 210. Praktikum Thunderbird	103
Gambar 211. Praktikum Thunderbird	104
Gambar 212. Praktikum Thunderbird	104
Gambar 213. Praktikum Thunderbird	105
Gambar 214. Praktikum Thunderbird	106
Gambar 215. Praktikum Thunderbird	106
Gambar 216. Praktikum Thunderbird	107
Gambar 217. Praktikum Thunderbird	108
Gambar 218. Petunjuk Roundcube	109
Gambar 219. Petunjuk Roundcube	110
Gambar 220. Petunjuk Roundcube	110
Gambar 221. Petunjuk Roundcube	110
Gambar 222. Petunjuk Roundcube	111
Gambar 223. Petunjuk Roundcube	111
Gambar 224. Petunjuk Roundcube	111
Gambar 225. Petunjuk Roundcube	112
Gambar 226. Petunjuk Roundcube	112
Gambar 227. Petunjuk Roundcube	112
Gambar 228. Praktikum Samba	116
Gambar 229. Praktikum Samba	116
Gambar 230. Praktikum Samba	117
Gambar 231. Praktikum Samba	117



Gambar 232. Praktikum Samba	118
Gambar 233. Praktikum Samba	118
Gambar 234. Praktikum Samba	118
Gambar 235. Praktikum Samba	118
Gambar 236. Praktikum Samba	119
Gambar 237. Praktikum Samba	119
Gambar 238. Praktikum Samba	119
Gambar 239. Praktikum Samba	120
Gambar 240. Praktikum Samba	120
Gambar 241. Praktikum Samba	121
Gambar 242. Praktikum Samba	121
Gambar 243. Praktikum Samba	121
Gambar 244. Praktikum Samba	121
Gambar 245. Praktikum Samba	122
Gambar 246. Praktikum Samba	122
Gambar 247. Praktikum Samba	122
Gambar 248. Praktikum Samba	122
Gambar 249. Praktikum Samba	123
Gambar 250. Praktikum Samba	124
Gambar 251. Praktikum Samba	125
Gambar 252. Praktikum Samba	126
Gambar 253. Praktikum Samba	126
Gambar 254. Praktikum Samba	126
Gambar 255. Praktikum Samba	126
Gambar 256. Praktikum Samba	127
Gambar 257. Praktikum Samba	127
Gambar 258. Praktikum Samba	128
Gambar 259. Praktikum FTP dengan LDAP	129
Gambar 260. Praktikum FTP dengan LDAP	129
Gambar 261. Praktikum FTP dengan LDAP	129
Gambar 262. Praktikum FTP dengan LDAP	130
Gambar 263. Praktikum FTP dengan LDAP	130
Gambar 264. Praktikum FTP dengan LDAP	131
Gambar 265. Praktikum FTP dengan LDAP	131



Gambar 266. Praktikum FTP dengan LDAP	131
Gambar 267. Praktikum FTP dengan LDAP	132
Gambar 268. Praktikum FTP dengan LDAP	132
Gambar 269. Praktikum FTP dengan LDAP	132
Gambar 270. Praktikum FTP dengan LDAP	133
Gambar 271. Praktikum FTP dengan LDAP	133
Gambar 272. Praktikum FTP dengan LDAP	133
Gambar 273. Praktikum FTP dengan LDAP	133
Gambar 274. Praktikum FTP dengan LDAP	134
Gambar 275. Praktikum FTP dengan LDAP	134
Gambar 276. Praktikum FTP dengan LDAP	134
Gambar 277. Praktikum FTP dengan LDAP	134
Gambar 278. Praktikum FTP dengan LDAP	135
Gambar 279. Praktikum FTP dengan LDAP	135
Gambar 280. Praktikum FTP dengan LDAP	136
Gambar 281. Praktikum FTP dengan LDAP	136
Gambar 282. Praktikum FTP dengan LDAP	136
Gambar 283. Praktikum FTP dengan LDAP	137
Gambar 284. Praktikum FTP dengan LDAP	137
Gambar 285. Praktikum FTP dengan LDAP	138
Gambar 286. Praktikum FTP dengan LDAP	138
Gambar 287. Praktikum FTP dengan LDAP	139
Gambar 288. Praktikum FTP dengan LDAP	139
Gambar 289. Praktikum FTP dengan LDAP	140
Gambar 290. Praktikum FTP dengan LDAP	140
Gambar 291. Praktikum FTP dengan LDAP	141
Gambar 292. Praktikum FTP dengan LDAP	141
Gambar 293. Praktikum FTP dengan LDAP	142
Gambar 294. Praktikum FTP dengan LDAP	142
Gambar 295. Praktikum FTP dengan LDAP	142
Gambar 296. Praktikum FTP dengan LDAP	143
Gambar 297. Praktikum FTP dengan LDAP	143
Gambar 298. Praktikum FTP dengan LDAP	143
Gambar 299. Praktikum FTP dengan LDAP	144



Gambar 300. Praktikum FTP dengan LDAP	144
Gambar 301. Praktikum FTP dengan LDAP	144
Gambar 302. Praktikum FTP dengan LDAP	145
Gambar 303. Praktikum FTP dengan LDAP	145
Gambar 304. Praktikum FTP dengan LDAP	145
Gambar 305. Praktikum FTP dengan LDAP	145
Gambar 306. Praktikum FTP dengan LDAP	146
Gambar 307. Praktikum FTP dengan LDAP	146
Gambar 308. Praktikum FTP dengan LDAP	147
Gambar 309. Praktikum Webhosting	155
Gambar 310. Praktikum Webhosting	155
Gambar 311. Praktikum Webhosting	155
Gambar 312. Praktikum Webhosting	156
Gambar 313. Praktikum Webhosting	156
Gambar 314. Praktikum Webhosting	157
Gambar 315. Praktikum Webhosting	157
Gambar 316. Praktikum Webhosting	157
Gambar 317. Praktikum Webhosting	158
Gambar 318. Praktikum Webhosting	158
Gambar 319. Praktikum Webhosting	158
Gambar 320. Praktikum Webhosting	158
Gambar 321. Praktikum Webhosting	158
Gambar 322. Praktikum Webhosting	159
Gambar 323. Praktikum Webhosting	159
Gambar 324. Praktikum Webhosting	159
Gambar 325. Praktikum Webhosting	159
Gambar 326. Praktikum Webhosting	160
Gambar 327. Praktikum Webhosting	160
Gambar 328. Praktikum Webhosting	161
Gambar 329. Praktikum Webhosting	161
Gambar 330. Praktikum Webhosting	161
Gambar 331. Praktikum Webhosting	161
Gambar 332. Praktikum Webhosting	162
Gambar 333. Praktikum Webhosting	162



Gambar 334. Praktikum Webhosting	163
Gambar 335. Praktikum Webhosting	163
Gambar 336. Praktikum Webhosting	163
Gambar 337. Praktikum Webhosting	163
Gambar 338. Praktikum Webhosting	164
Gambar 339. Praktikum Webhosting	164
Gambar 340. Praktikum Webhosting	164
Gambar 341. Praktikum Webhosting	164
Gambar 342. Praktikum Webhosting	165
Gambar 343. Praktikum Webhosting	165
Gambar 344. Praktikum Bacula	169
Gambar 345. Praktikum Bacula	169
Gambar 346. Praktikum Bacula	170
Gambar 347. Praktikum Bacula	170
Gambar 348. Praktikum Bacula	170
Gambar 349. Praktikum Bacula	170
Gambar 350. Praktikum Bacula	171
Gambar 351. Praktikum Bacula	171
Gambar 352. Praktikum Bacula	171
Gambar 353. Praktikum Bacula	171
Gambar 354. Praktikum Bacula	172
Gambar 355. Praktikum Bacula	172
Gambar 356. Praktikum Bacula	172
Gambar 357. Praktikum Bacula	172
Gambar 358. Praktikum Bacula	173
Gambar 359. Praktikum Bacula	173
Gambar 360. Praktikum Bacula	173
Gambar 361. Praktikum Bacula	173
Gambar 362. Praktikum Bacula	174
Gambar 363. Praktikum Bacula	174
Gambar 364. Praktikum Bacula	174
Gambar 365. Praktikum Bacula	174
Gambar 366. Praktikum Bacula	175
Gambar 367. Praktikum Bacula	175



Gambar 368. Praktikum Bacula	175
Gambar 369. Praktikum Bacula	176
Gambar 370. Praktikum Bacula	176
Gambar 371. Praktikum Bacula	176
Gambar 372. Praktikum Bacula	177
Gambar 373. Praktikum Bacula	177
Gambar 374. Instalasi Webmin	181
Gambar 375. Instalasi Webmin	181
Gambar 376. Instalasi Webmin	182
Gambar 377. Instalasi Webmin	182
Gambar 378. Instalasi Webmin	183
Gambar 379. Instalasi Webmin	183
Gambar 380. Instalasi Webmin	184
Gambar 381. Instalasi Webmin	184
Gambar 382. Praktikum Webmin.....	185
Gambar 383. Praktikum Webmin.....	186
Gambar 384. Praktikum Webmin.....	186
Gambar 385. Praktikum Webmin.....	187
Gambar 386. Praktikum Webmin.....	188
Gambar 387. Praktikum Webmin.....	188
Gambar 388. Praktikum Webmin.....	189
Gambar 389. Praktikum Webmin.....	190
Gambar 390. Praktikum Webmin.....	191
Gambar 391. Praktikum Webmin.....	191
Gambar 391. Praktikum Webmin.....	191
Gambar 393. Praktikum Webmin.....	192
Gambar 394. Praktikum Webmin.....	193
Gambar 395. Praktikum Webmin.....	194
Gambar 396. Praktikum Webmin.....	194
Gambar 397. Praktikum Webmin.....	195
Gambar 398. Praktikum Webmin.....	196



**POLITEKNIK
SIBER DAN SANDI
NEGARA**

ADMINISTRASI
PELADEN JARINGAN

DAFTAR PUSTAKA

ANUAL
BOOK

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Sulyman, "Client-Server Model," *IOSR Journal of Computer Engineering*, vol. 16, pp. 57–71, Jan. 2014, doi: 10.9790/0661-16195771.
- [2] V. Oleksiuk and O. Oleksiuk, "The practice of developing the academic cloud using the Proxmox VE platform," *Educational Technology Quarterly*, vol. 2021, no. 4, Art. no. 4, Dec. 2021, doi: 10.55056/etq.36.
- [3] M. Ahmed, M. M. Uddin, Md. S. Azad, and S. Haseeb, "MySQL performance analysis on a limited resource server: Fedora vs. Ubuntu Linux," in *Proceedings of the 2010 Spring Simulation Multiconference*, in SpringSim '10. San Diego, CA, USA: Society for Computer Simulation International, Apr. 2010, pp. 1–7. doi: 10.1145/1878537.1878641.
- [4] A. A. Mamun, G. Guo, and C. Bi, *Hard Disk Drive: Mechatronics and Control*. CRC Press, 2017.
- [5] T.-C. Chang, K.-C. Chang, T.-M. Tsai, T.-J. Chu, and S. M. Sze, "Resistance random access memory," *Materials Today*, vol. 19, no. 5, pp. 254–264, Jun. 2016, doi: 10.1016/j.mattod.2015.11.009.
- [6] M. Honek, J. Csambal, S. Wojnar, M. Kopačka, P. Šimončík, and M. Lauko, "FOR CONTROL OF COMBUSTION ENGINE PROCESSES".
- [7] "Next generation routers | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore." Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1041061>
- [8] W. Goralski, *The Illustrated Network: How TCP/IP Works in a Modern Network*. Morgan Kaufmann, 2017.
- [9] O. O. Abiona, T. Anjali, C. E. Onime, and L. O. Kehinde, "Proxy server experiment and the changing nature of the web," in *2008 IEEE International Conference on Electro/Information Technology*, May 2008, pp. 242–245. doi: 10.1109/EIT.2008.4554305.
- [10] "Ilustrasi-Cara-Kerja-Proxy.png (1000×559)." Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: <https://blog.rumahweb.com/wp-content/uploads/2021/04/Ilustrasi-Cara-Kerja-Proxy.png>
- [11] W. Noonan and I. Dubrawsky, *Firewall Fundamentals*. Pearson Education, 2006.
- [12] "Apa itu Firewall: Penjelasan Sederhana | NordVPN." Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: <https://nordvpn.com/id/blog/apa-itu-firewall/>
- [13] T. Berger, "Analysis of current VPN technologies," in *First International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES'06)*, Apr. 2006, p. 8 pp. – 115. doi: 10.1109/ARES.2006.30.
- [14] "what-is-vpn1-1024x501-1.webp (1024×501)." Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: <https://itbox.id/wp-content/uploads/2022/11/what-is-vpn1-1024x501-1.webp>
- [15] Z. Wu, M. Xie, and H. Wang, "Swift: A Fast Dynamic Packet Filter".
- [16] R. Emiliano and M. Antunes, "Automatic network configuration in virtualized environment using GNS3," in *2015 10th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE)*, Jul. 2015, pp. 25–30. doi: 10.1109/ICCSE.2015.7250212.

- [17] M. G. Gouda and C.-T. Huang, "A secure address resolution protocol," *Computer Networks*, vol. 41, no. 1, pp. 57–71, Jan. 2003, doi: 10.1016/S1389-1286(02)00326-2.
- [18] "DNS and BIND - Cricket Liu, Paul Albitz - Google Books." Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=u0GbAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=dns&ots=6-v_zFw-Qu&sig=w64aDh5aH4d-Jt8U3mUls67A1aE&redir_esc=y#v=onepage&q=dns&f=false
- [19] R. Droms, "Automated configuration of TCP/IP with DHCP," *IEEE Internet Computing*, vol. 3, no. 4, pp. 45–53, Jul. 1999, doi: 10.1109/4236.780960.
- [20] "USENIX 2006 Annual Technical Conference Refereed Paper." Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: https://www.usenix.org/legacy/event/usenix06/tech/full_papers/jinmei/jinmei_html/
- [21] A. Muthitacharoen, B. Chen, and D. Mazières, "A low-bandwidth network file system," in *Proceedings of the eighteenth ACM symposium on Operating systems principles*, in SOSP '01. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Oktober 2001, pp. 174–187. doi: 10.1145/502034.502052.
- [22] C. Newman, "Using TLS with IMAP, POP3 and ACAP," Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 2595, Jun. 1999. doi: 10.17487/RFC2595.
- [23] R. Blum, *Postfix*. Sams Publishing, 2001.
- [24] A. Gulc, "Courier service quality from the clients' perspective," *Engineering Management in Production and Services*, vol. 9, no. 1, 2017.
- [25] N. Zhu and T.-C. Chiueh, "Design, Implementation, and Evaluation of Repairable File Service," *International Conference on Dependable Systems and Networks*, 2003.
- [26] "LDAP System Administration: Putting Directories to Work - Gerald Carter - Google Books." Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=utsMgEfnPSEC&oi=fnd&pg=PT7&dq=ldap&ots=LretGOGS0b&sig=xj_sSFzeyomPgF2UDZVck_65SyY&redir_esc=y#v=onepage&q=ldap&f=false
- [27] N. J. Yeager and R. E. McGrath, *Web Server Technology*. Morgan Kaufmann, 1996.
- [28] M. K. Glass, Y. L. Scouarnec, E. Naramore, G. Mailer, J. Stolz, and J. Gerner, *Beginning PHP, Apache, MySQL Web Development*. John Wiley & Sons, 2004.
- [29] K. Hogan and C. ReVelle, "Concepts and Applications of Backup Coverage," *Management Science*, vol. 32, no. 11, pp. 1434–1444, Nov. 1986, doi: 10.1287/mnsc.32.11.1434.
- [30] "Incremental local data backup system based on bacula | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore." Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8690434>
- [31] J. Cooper, "The Book of Webmin".